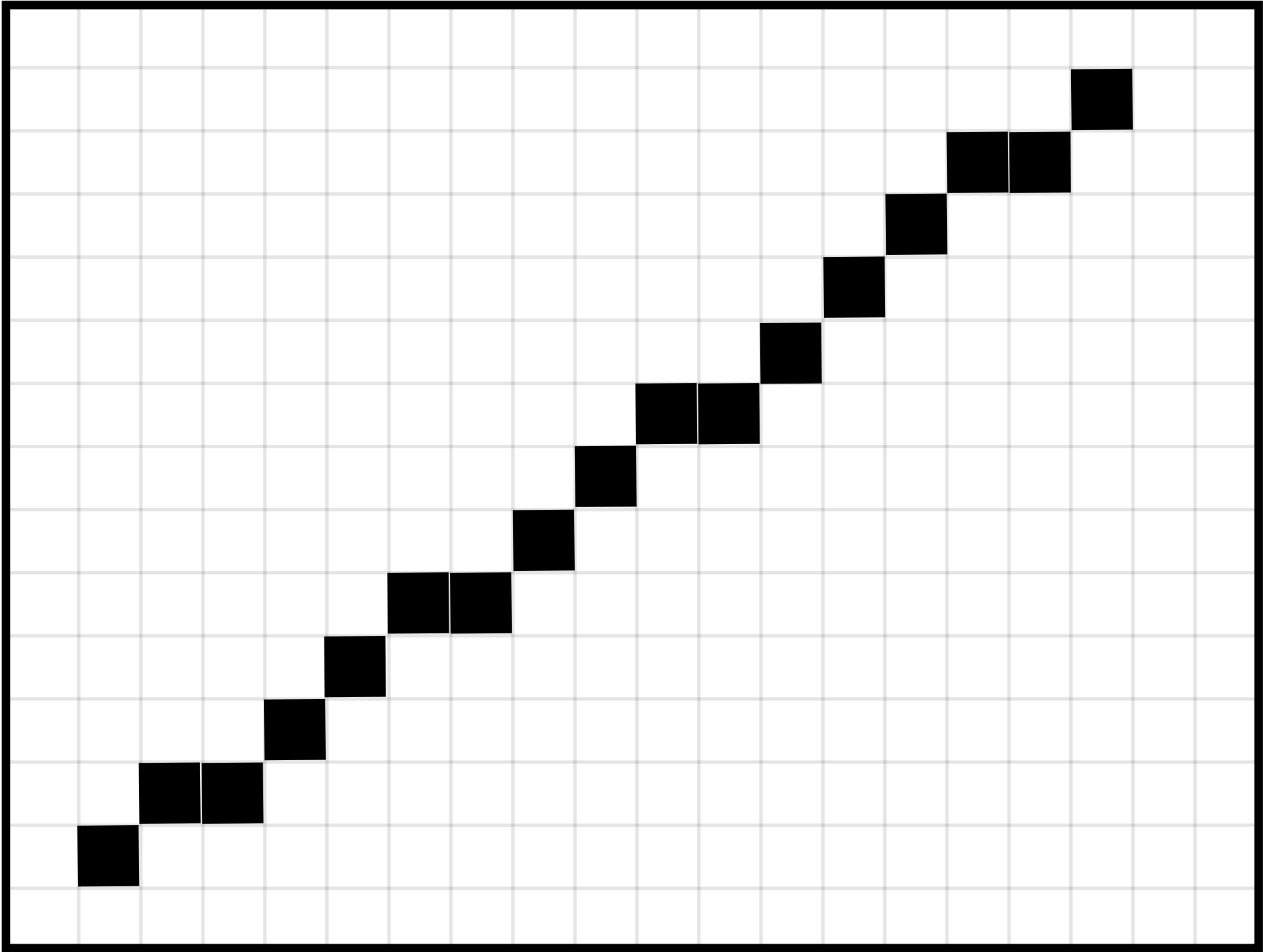


Растеризация

Векторное и растровое изображение



Векторное и растровое изображение

 **2.jpg** 285 KB
Modified: 3 September 2019 at 23:13

Add Tags...

► General:

▼ More Info:

Keywords: Siena, Il Campo
Last opened: 3 Sep 2019 at 23:15
Dimensions: 1023×685
Device make: NIKON CORPORATION
Device model: NIKON D60
Colour space: RGB
Focal length: 25 mm
Alpha channel: No
Red-eye: No
Metering mode: Pattern
Exposure program: 0
Exposure time: 1/250
Latitude: 43° 19' 6,48" N
Longitude: 11° 19' 54,792" E

► Name & Extension:

► Comments:

► Open with:

▼ Preview:



 **Figure_10.png** 14 KB
Modified: 21 March 2020 at 11:32

Add Tags...

► General:

▼ More Info:

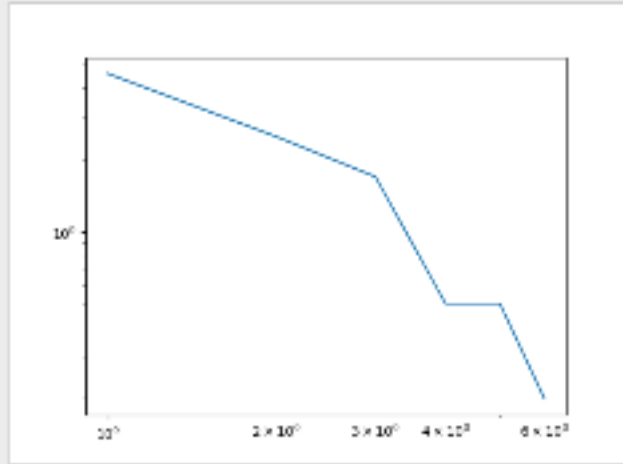
Last opened: 21 March 2020 at 11:38
Dimensions: 640×480
Colour space: RGB
Alpha channel: Yes

► Name & Extension:

► Comments:

► Open with:

▼ Preview:



 **UNADJUSTEDNONRA...** 433 KB
Modified: 25 October 2019 at 23:08

Add Tags...

► General:

▼ More Info:

Dimensions: 1024×768
Colour space: RGB
Colour profile: sRGB IEC61966-2.1
Alpha channel: No

► Name & Extension:

► Comments:

► Open with:

▼ Preview:



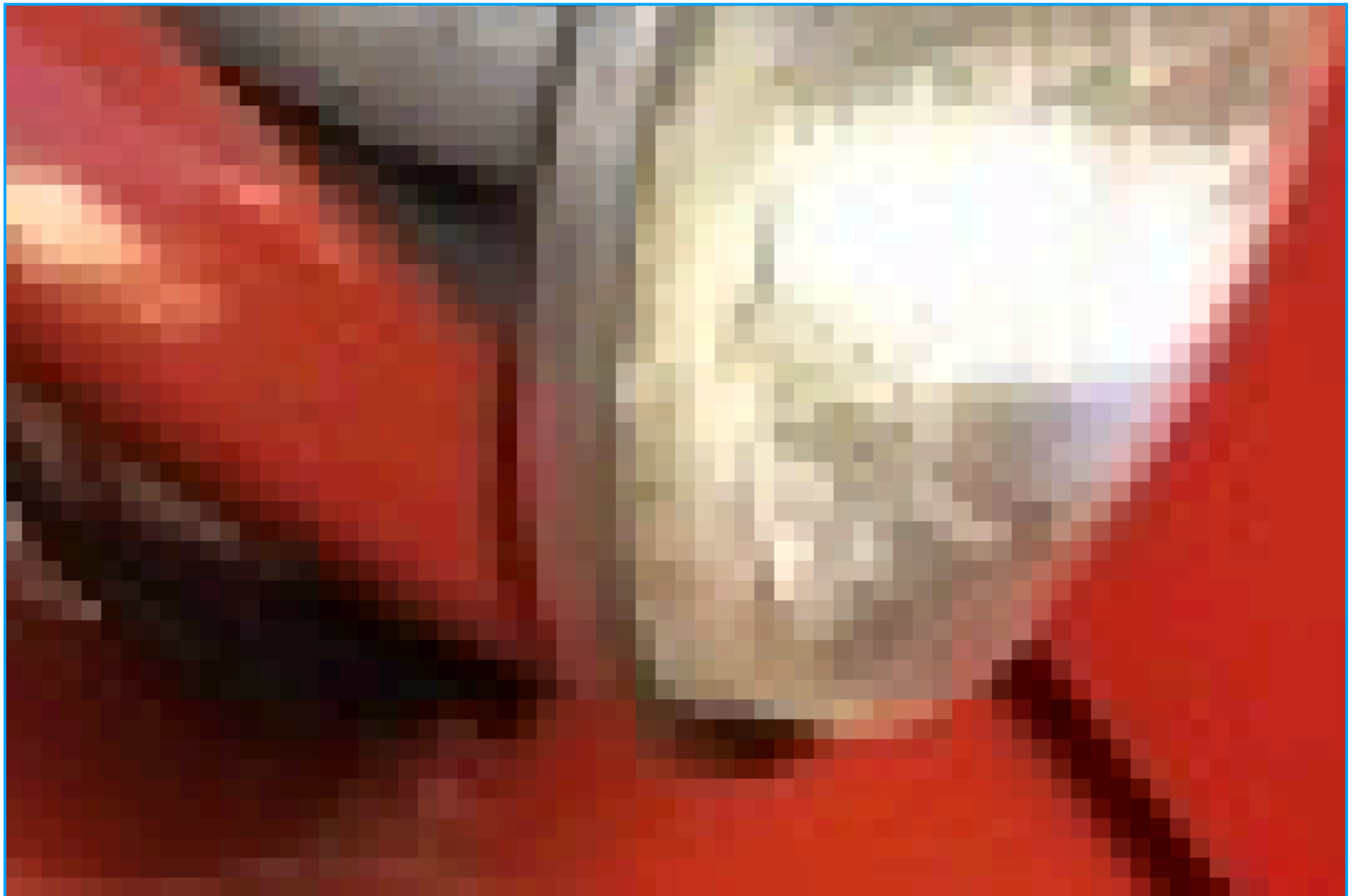
Векторное и растровое изображение



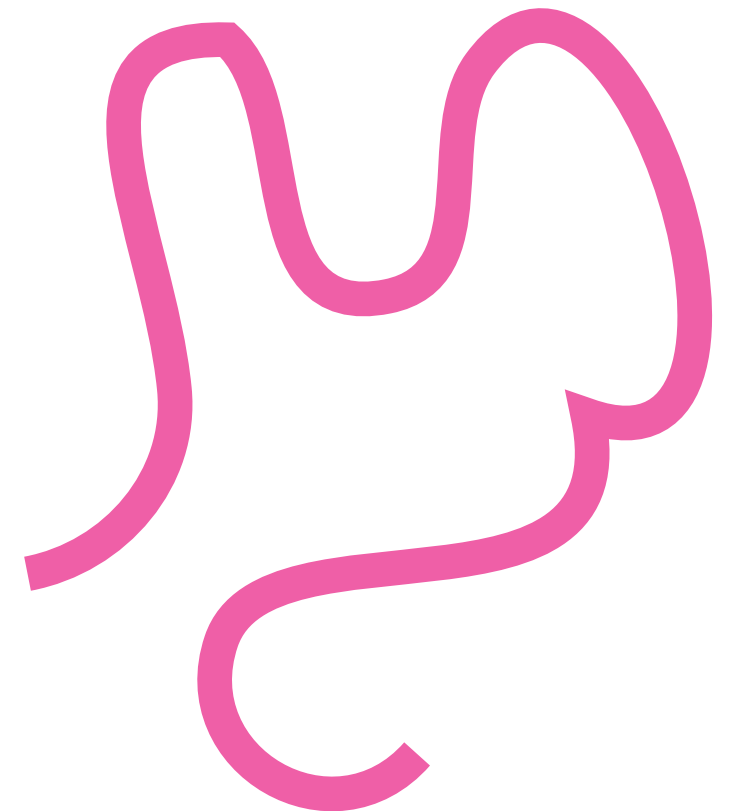
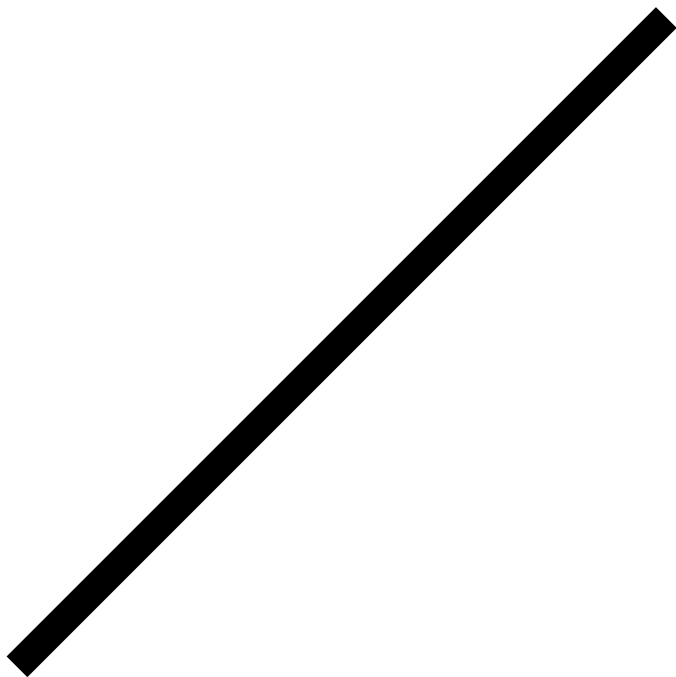
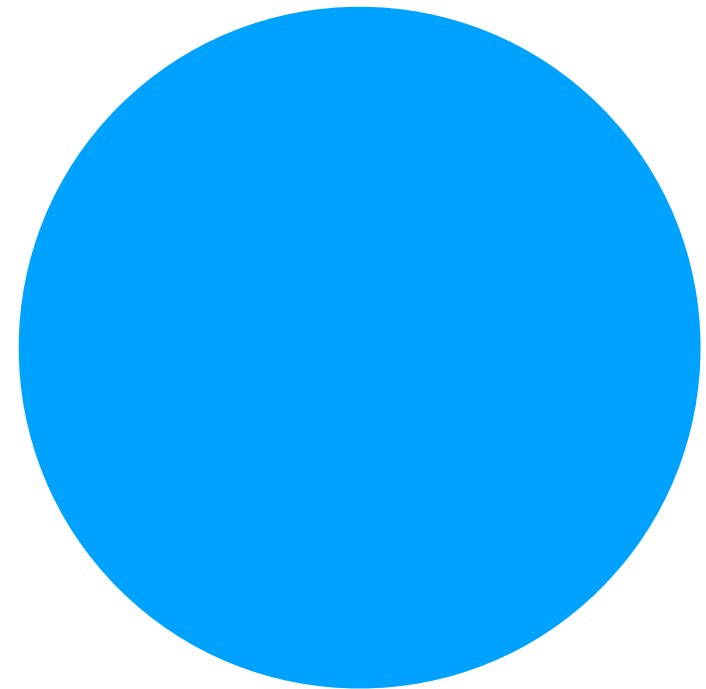
Векторное и растровое изображение



Векторное и растровое изображение



Векторное и растровое изображение



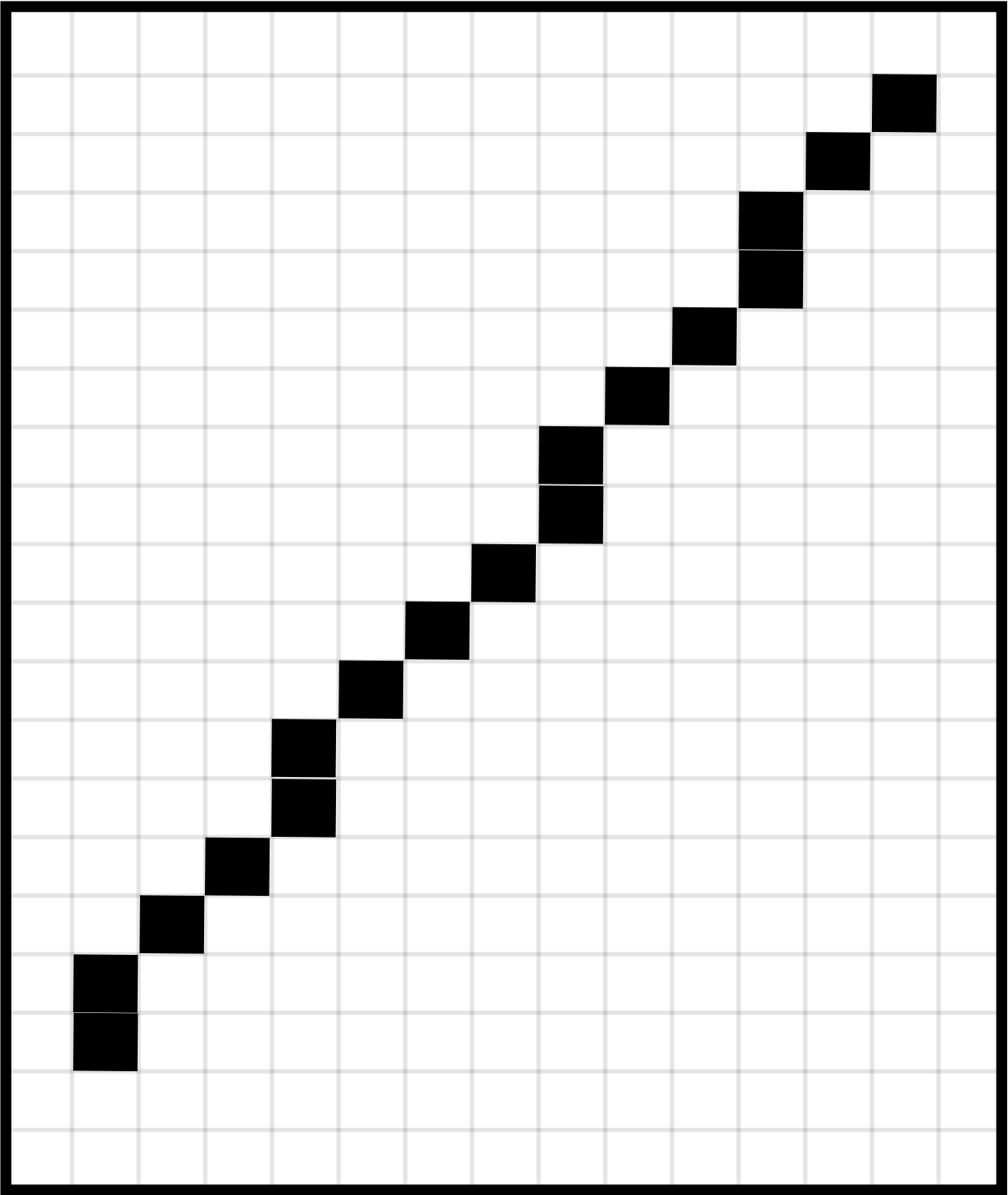
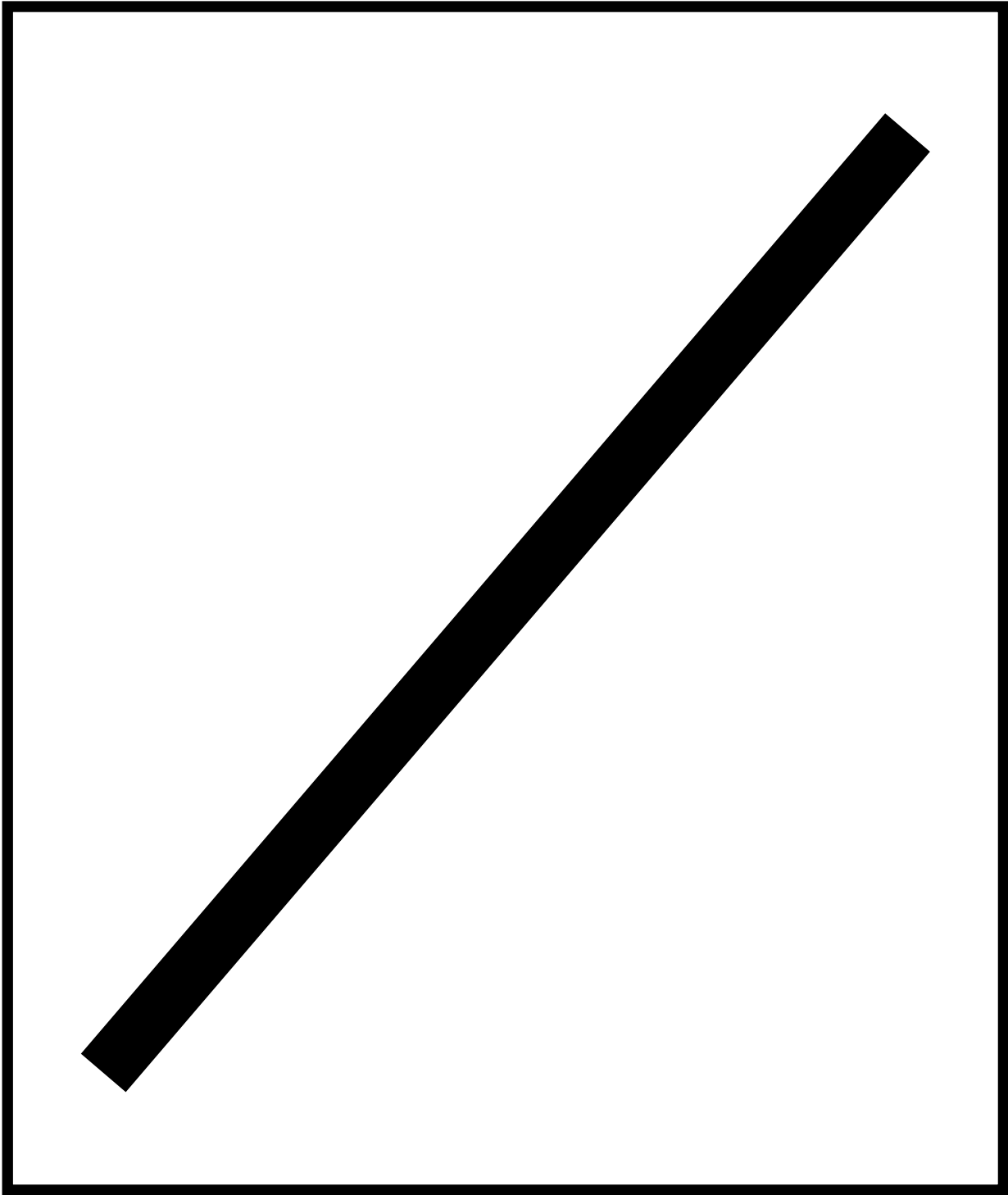
Векторное и растровое изображение

Мягкая

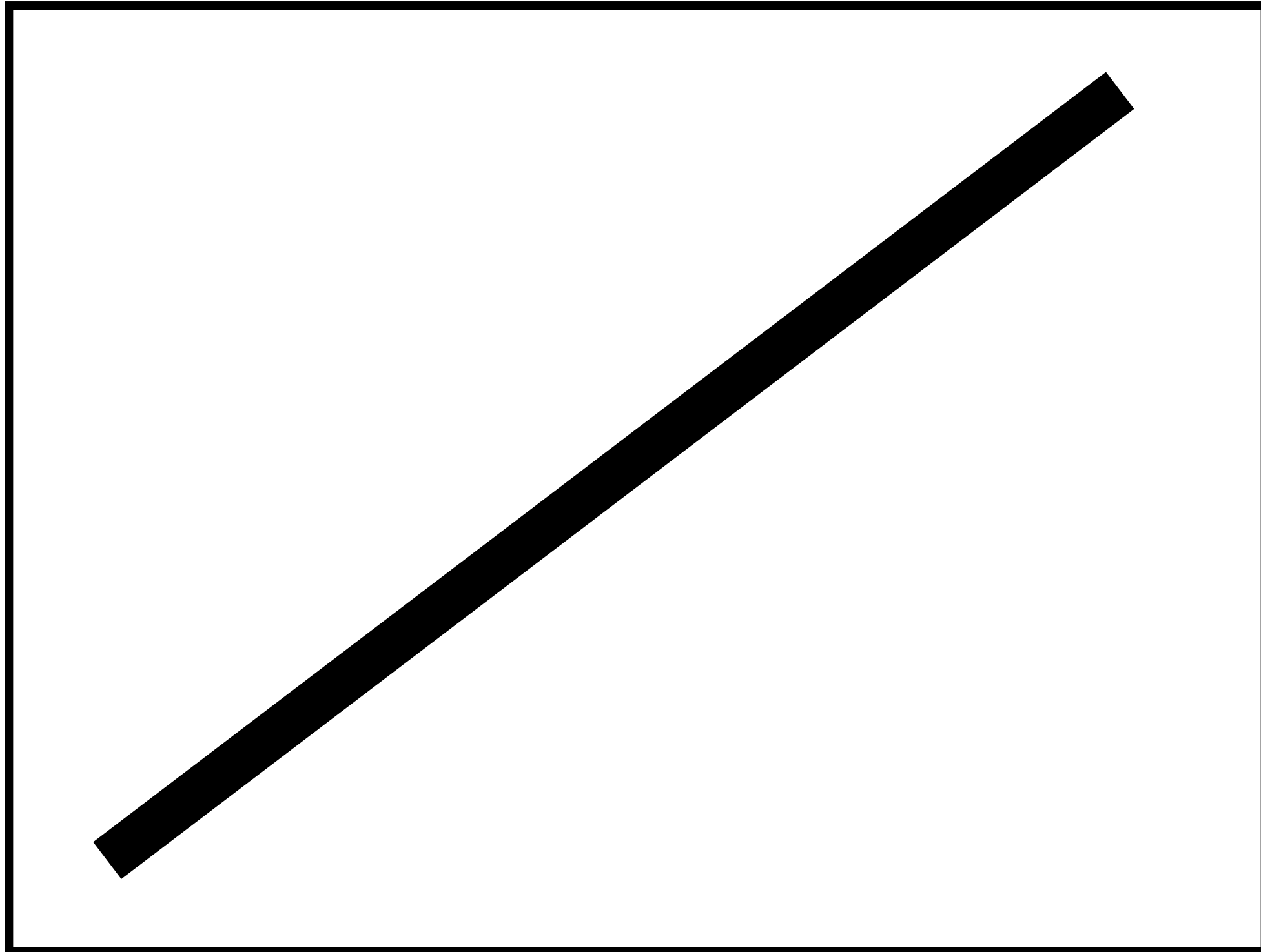
Мягкая
французская
булочка

французская
булочка

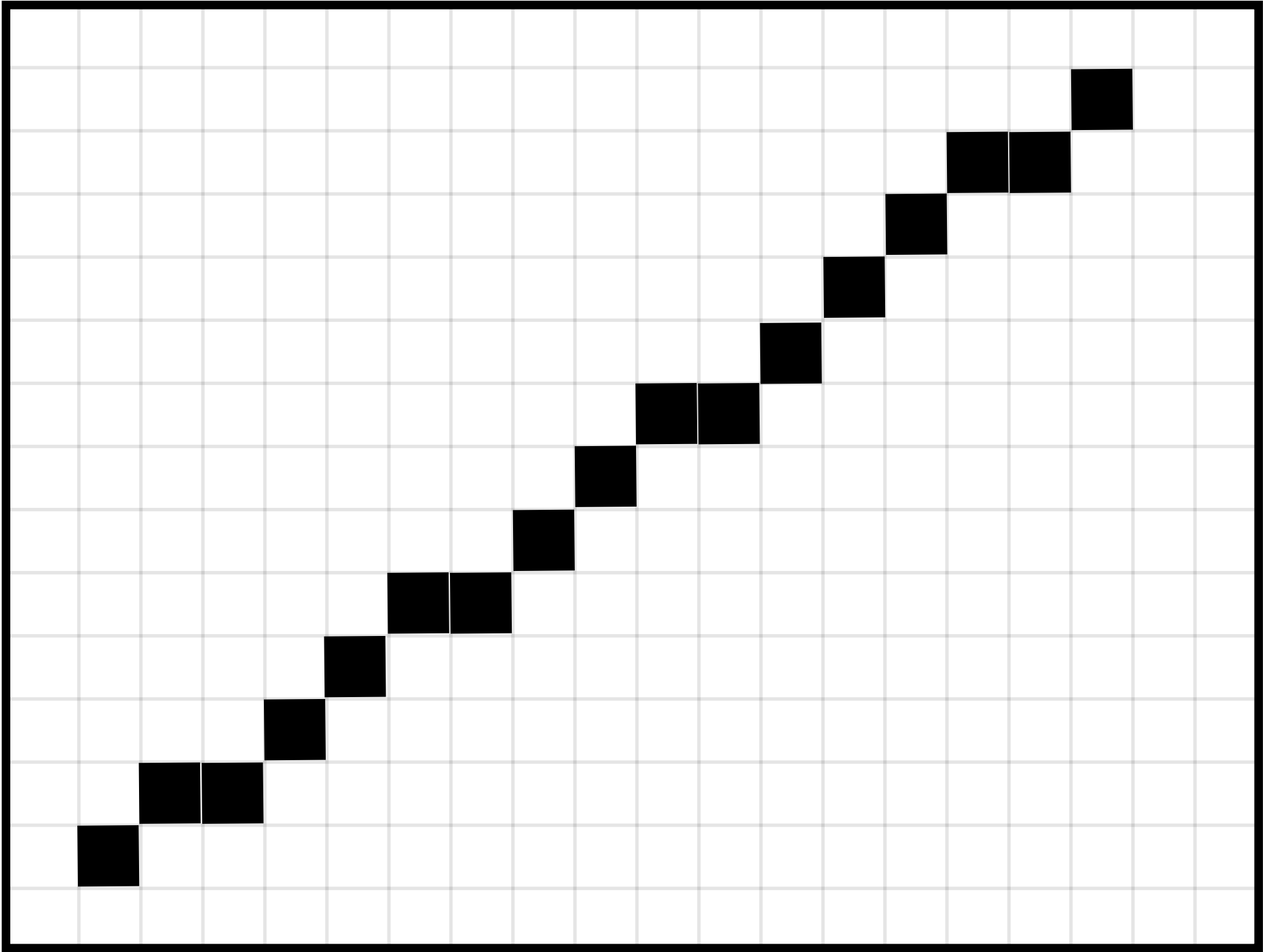
Векторное и растровое изображение



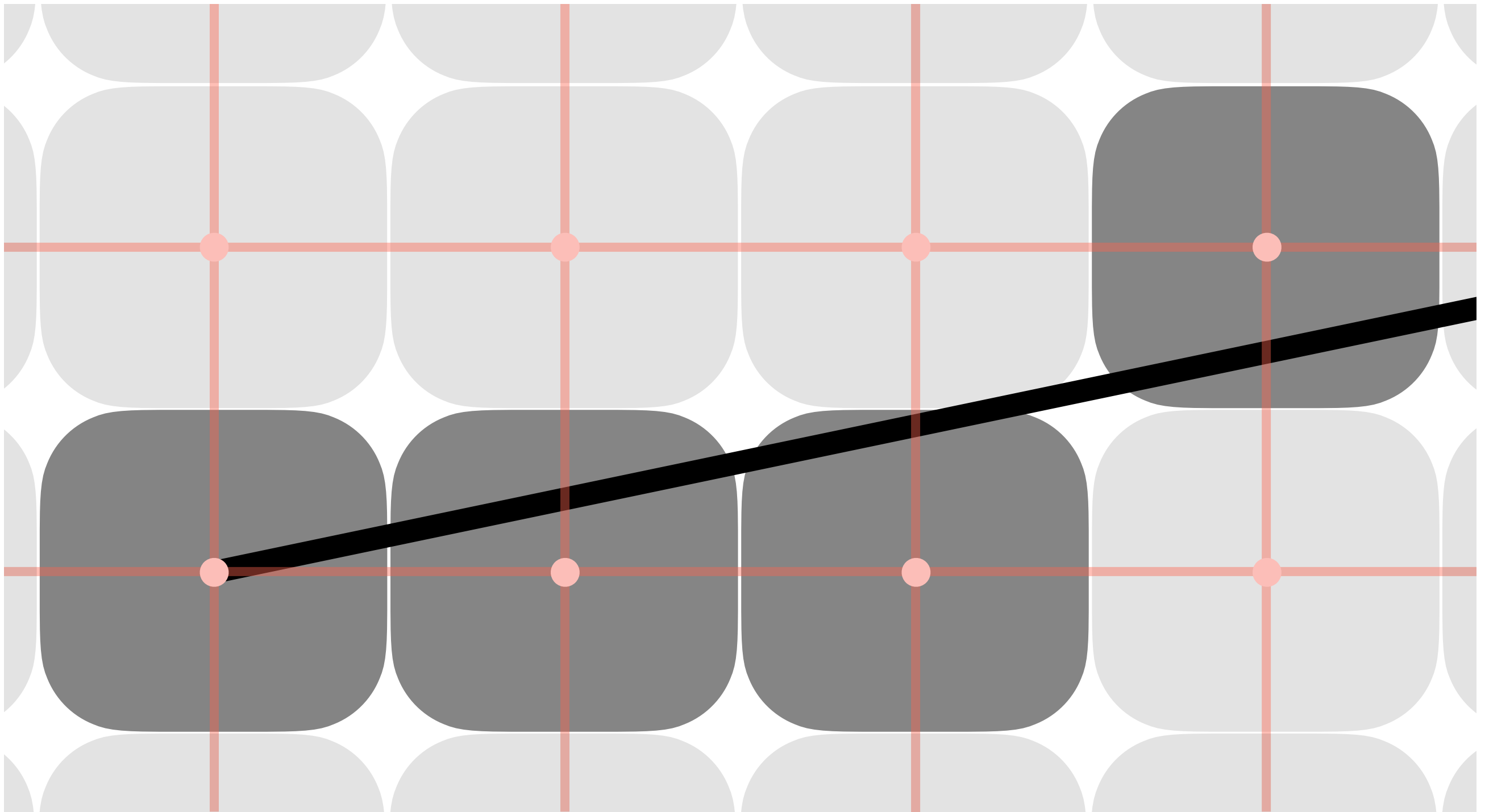
Векторное и растровое изображение



Векторное и растровое изображение



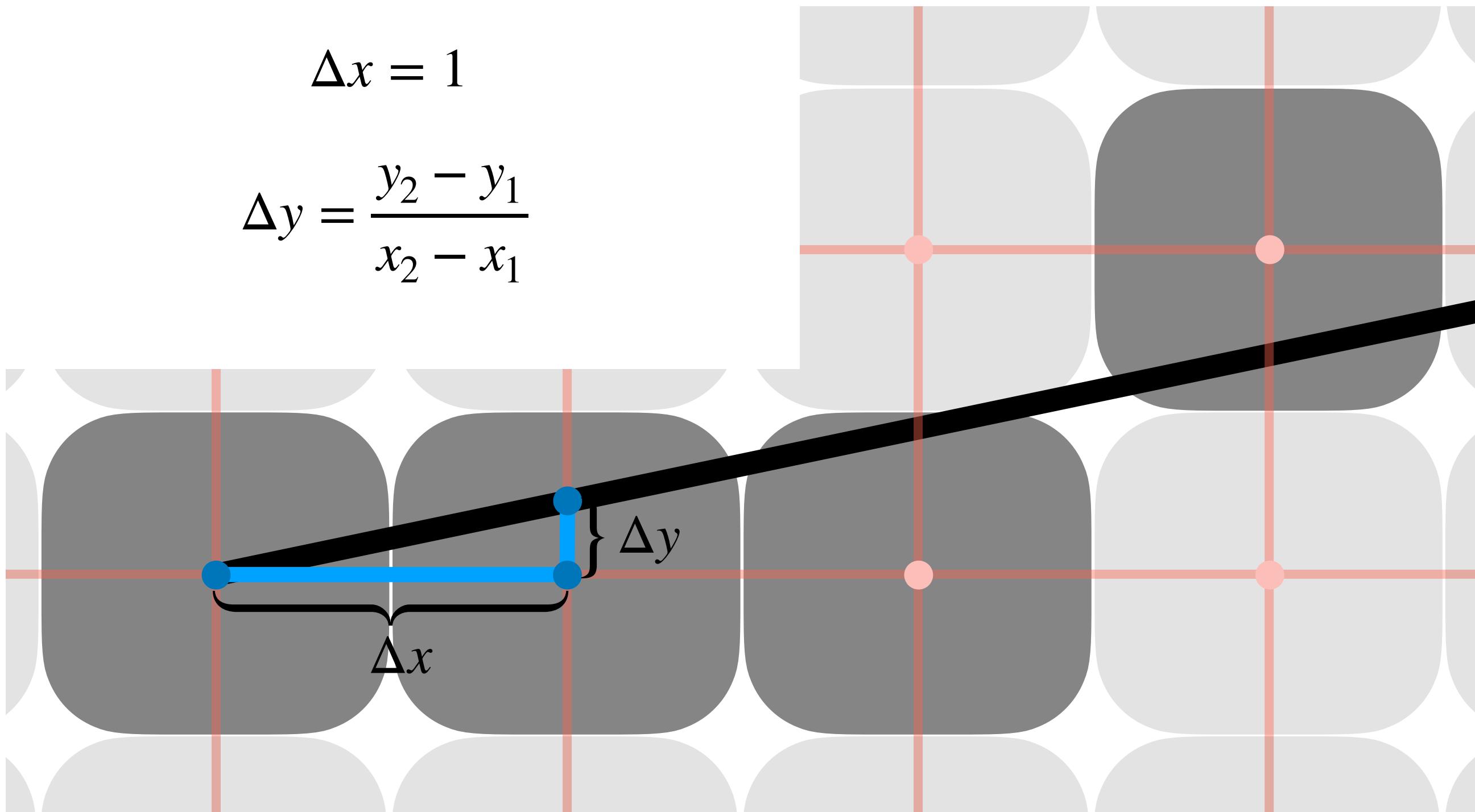
Растеризация отрезка



Растеризация отрезка

$$\Delta x = 1$$

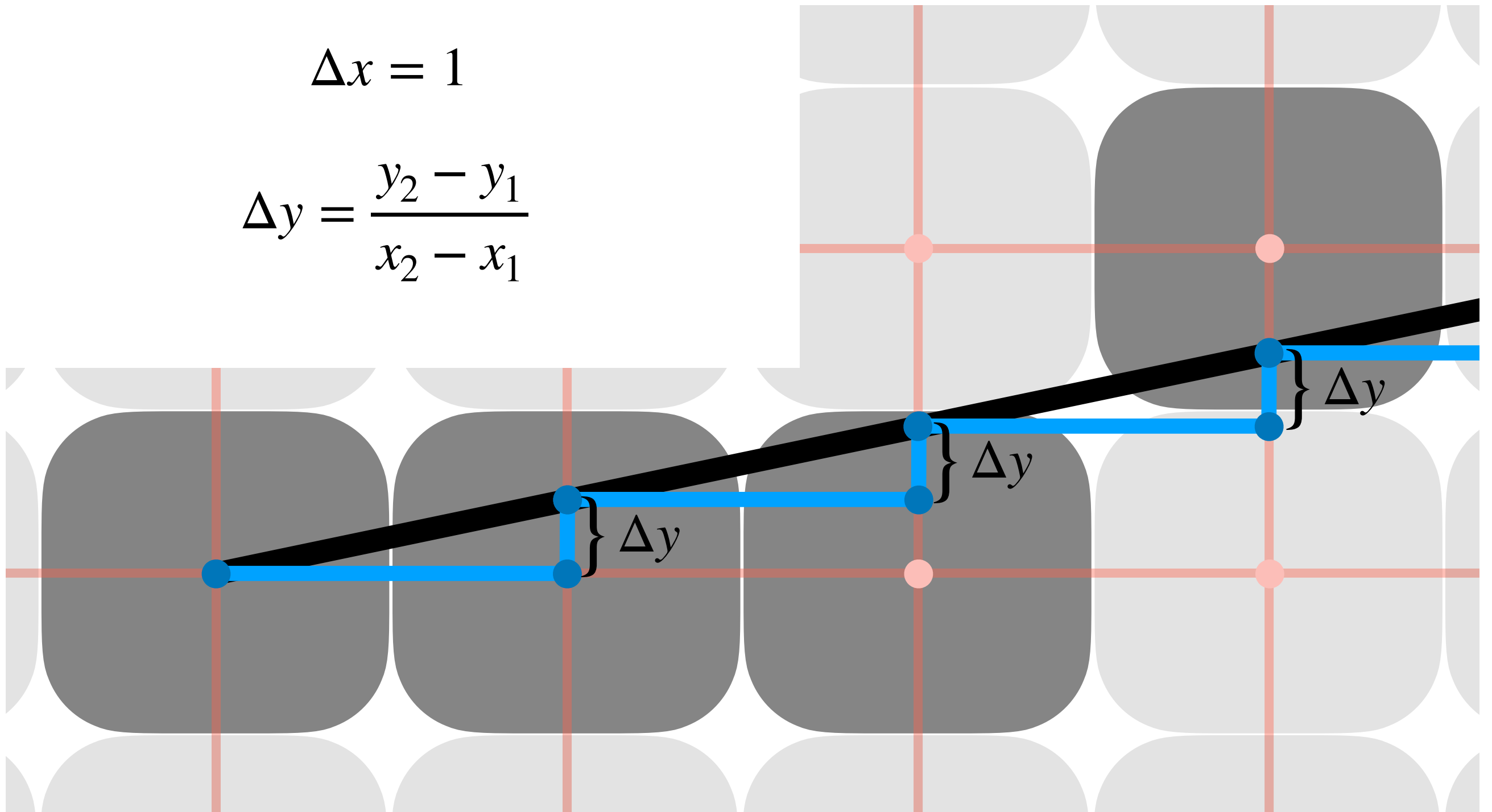
$$\Delta y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



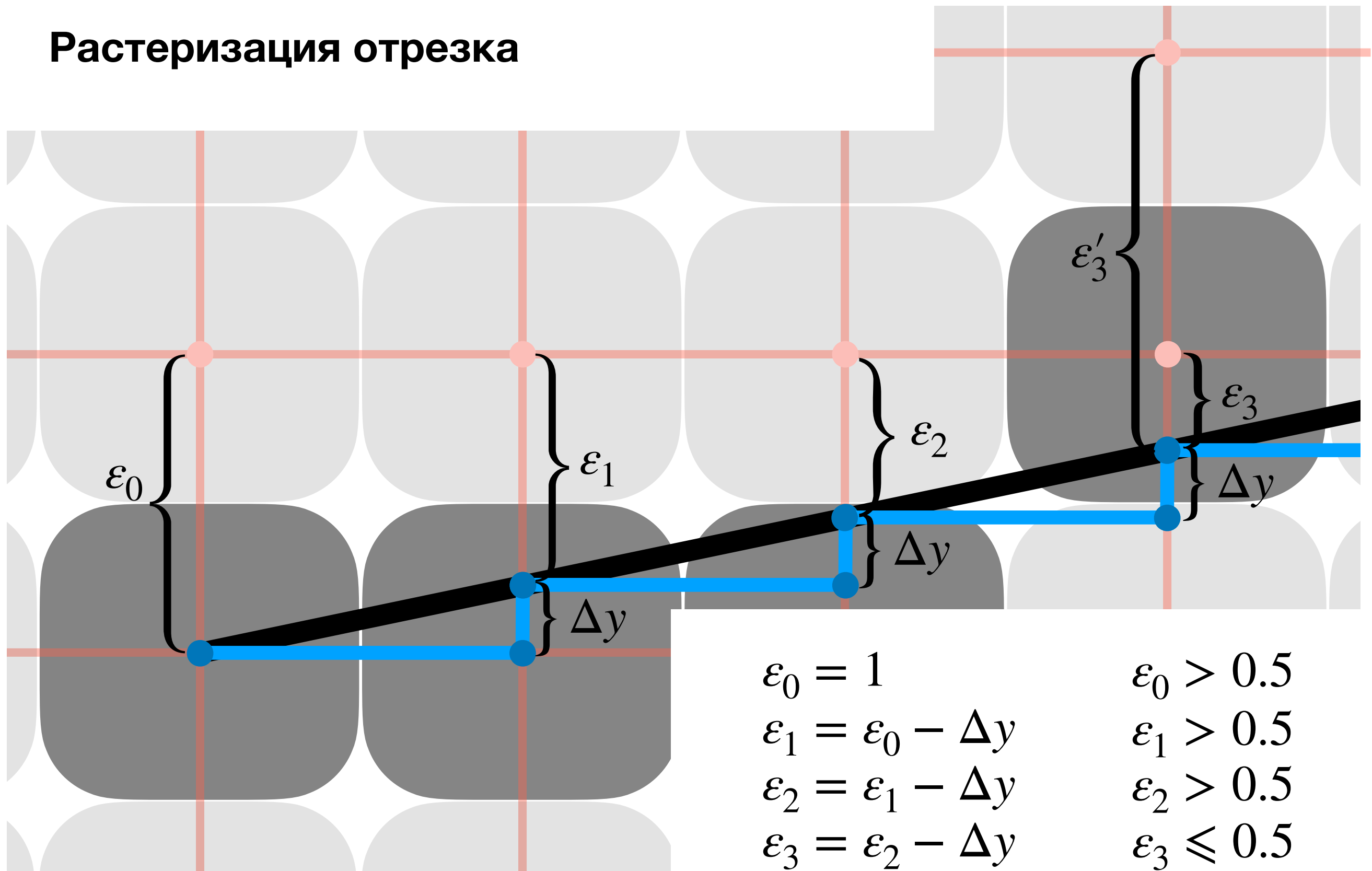
Растрезизация отрезка

$$\Delta x = 1$$

$$\Delta y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

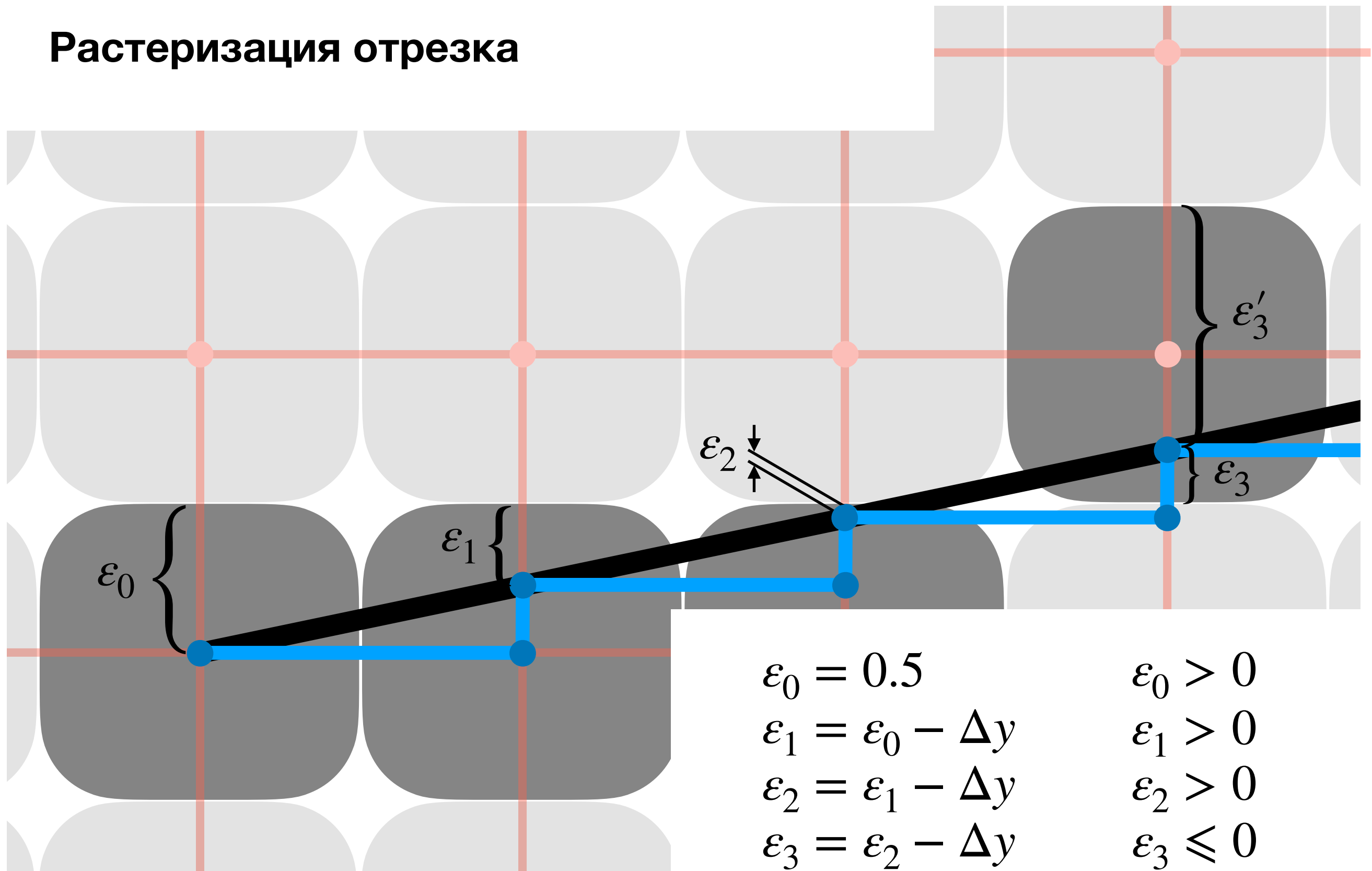


Растеризация отрезка



$$\begin{aligned}
 \epsilon_0 &= 1 & \epsilon_0 &> 0.5 \\
 \epsilon_1 &= \epsilon_0 - \Delta y & \epsilon_1 &> 0.5 \\
 \epsilon_2 &= \epsilon_1 - \Delta y & \epsilon_2 &> 0.5 \\
 \epsilon_3 &= \epsilon_2 - \Delta y & \epsilon_3 &\leq 0.5 \\
 \epsilon'_3 &= \epsilon'_3 + 1
 \end{aligned}$$

Растеризация отрезка



Растеризация отрезка

$$\varepsilon_0 = 0.5 \qquad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \Delta y \qquad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \Delta y \qquad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \Delta y \qquad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon'_3 + 1$$

$$\delta x = x_2 - x_1 \qquad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta y = \frac{\delta y}{\delta x}$$

$$\varepsilon = 0.5$$

$$x = x_1 \qquad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon - \Delta y$$

если $\varepsilon \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon + 1$$

}

точка (x, y)

}

Растеризация отрезка

$$\varepsilon_0 = 0.5 \quad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \Delta y \quad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \Delta y \quad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \Delta y \quad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon'_3 + 1$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \quad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon'_3 + 1$$

Растеризация отрезка

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \qquad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon_3 + 1$$

Растеризация отрезка

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \quad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon'_3 + 1$$

$$\times 2(x_2 - x_1)$$

$$2(x_2 - x_1)\varepsilon = \sigma$$

Растеризация отрезка

$$\sigma_0 = x_2 - x_1 \quad \sigma_0 > 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 - 2(y_2 - y_1) \quad \sigma_1 > 0$$

$$\sigma_2 = \sigma_1 - 2(y_2 - y_1) \quad \sigma_2 > 0$$

$$\sigma_3 = \sigma_2 - 2(y_2 - y_1) \quad \sigma_3 \leq 0$$

$$\sigma'_3 = \sigma'_3 + 2(x_2 - x_1)$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \quad \varepsilon_0 > 0$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_1 > 0$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_2 > 0$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \varepsilon_3 \leq 0$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon'_3 + 1$$

$$\times 2(x_2 - x_1)$$

$$2(x_2 - x_1)\varepsilon = \sigma$$

Растеризация отрезка

$$\delta x = x_2 - x_1 \quad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta y = \frac{\delta y}{\delta x}$$

$$\varepsilon = 0.5$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon - \Delta y$$

если $\varepsilon \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon + 1$$

}

точка (x, y)

}

$$\delta x = x_2 - x_1 \quad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta y = \frac{\delta y}{\delta x}$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

точка (x, y)

}

Растеризация отрезка

$$\delta x = x_2 - x_1 \quad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta y = \frac{\delta y}{\delta x}$$

$$\varepsilon = 0.5$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon - \Delta y$$

если $\varepsilon \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\varepsilon = \varepsilon + 1$$

}

точка (x, y)

}

$$\delta x = x_2 - x_1 \quad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

точка (x, y)

}

Растеризация отрезка

$$\delta x = x_2 - x_1 \quad \delta y = y_2 - y_1$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + 1$$

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

$$y = y + 1$$

$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

точка (x, y)

}

$$\delta x = |x_2 - x_1| \quad \delta y = |y_2 - y_1|$$

$$sx = \text{sign}(x_2 - x_1) \quad sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + sx$$

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

$$y = y + sy$$

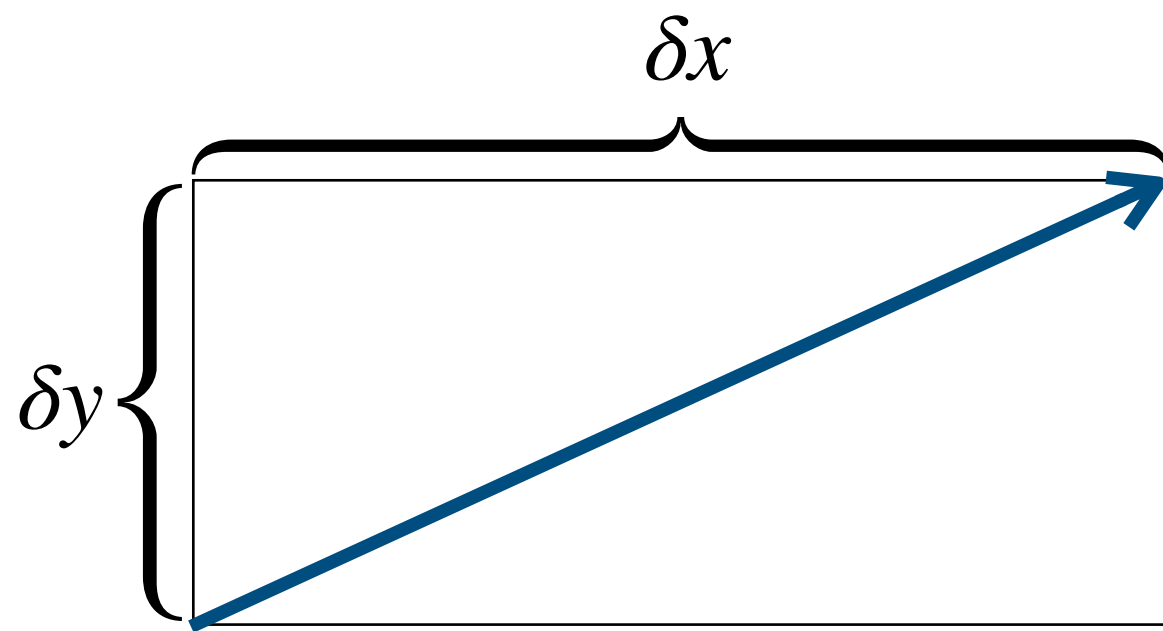
$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

точка (x, y)

}

Растеризация отрезка



$$\delta x = |x_2 - x_1| \quad \delta y = |y_2 - y_1|$$
$$sx = \text{sign}(x_2 - x_1) \quad sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ {

$$x = x + sx$$

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

$$y = y + sy$$

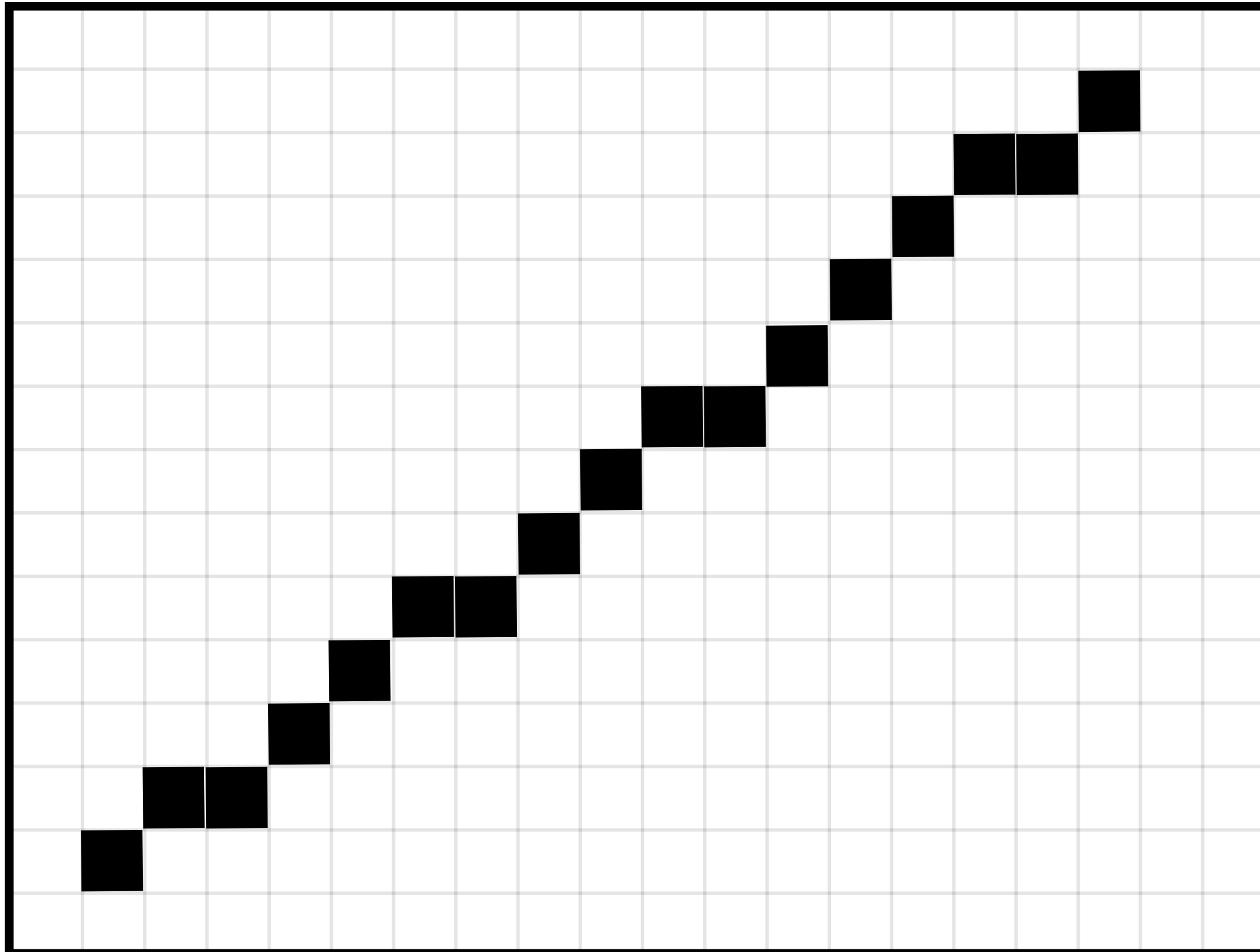
$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

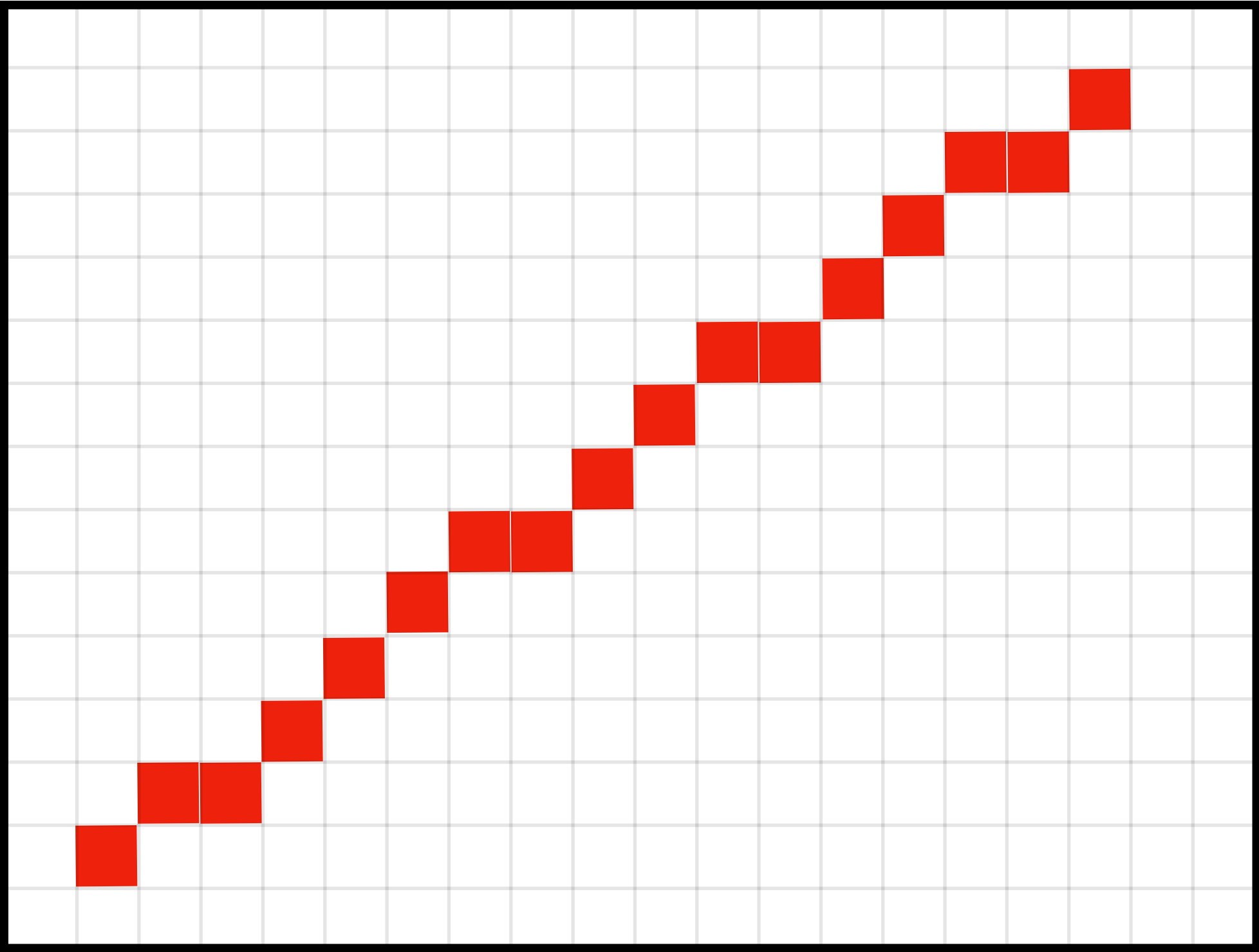
точка (x, y)

}

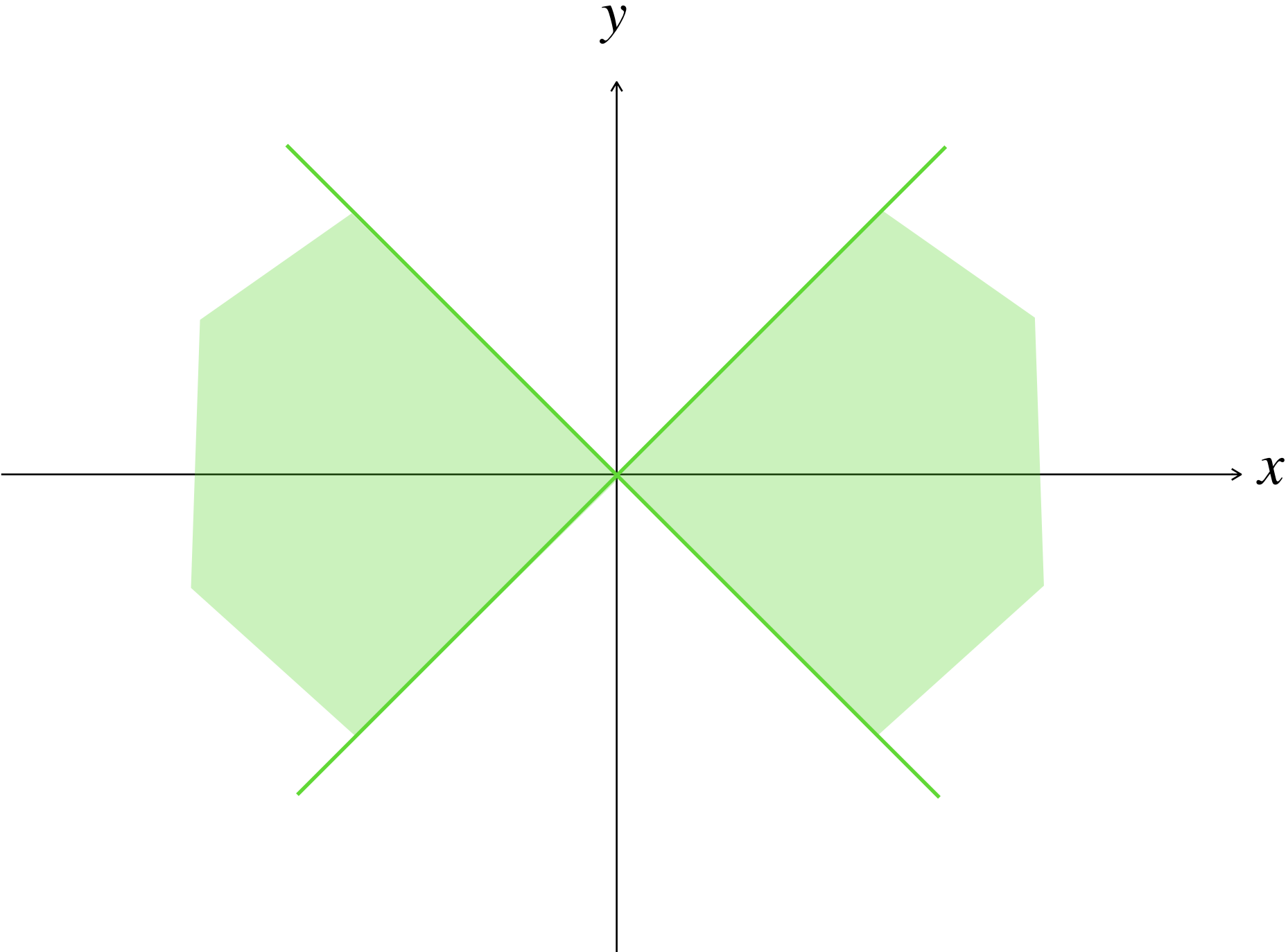
Растеризация отрезка



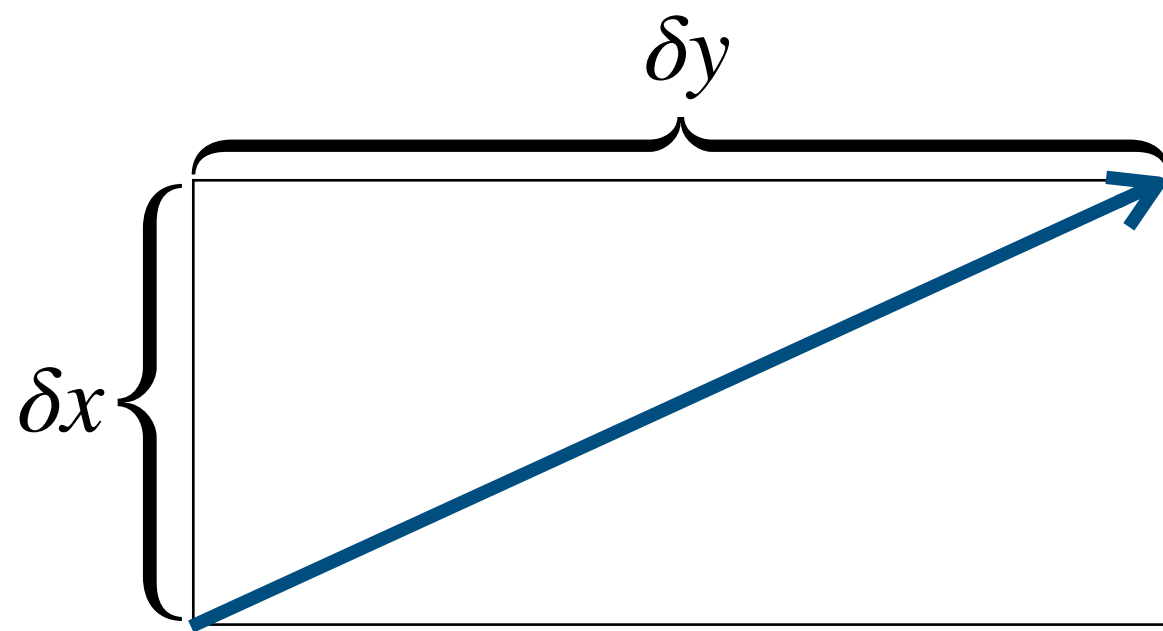
Растеризация отрезка



Растеризация отрезка



Растеризация отрезка



$$\delta x = |x_2 - x_1| \quad \delta y = |y_2 - y_1|$$

$$alongY = \delta y > \delta x$$

если $alongY$ { $swap(\delta x, \delta y)$ }

$$sx = \text{sign}(x_2 - x_1) \quad sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ **или** $y \neq y_2$ {

если $alongY$ { $y = y + sy$ }

иначе { $x = x + sx$ }

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

если $alongY$ { $x = x + sx$ }

иначе { $y = y + sy$ }

$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

}

точка (x, y)

}

Растеризация отрезка

$$\delta x = |x_2 - x_1| \quad \delta y = |y_2 - y_1|$$

$$alongY = \delta y > \delta x$$

если $alongY$ { $swap(\delta x, \delta y)$ }

$$sx = \text{sign}(x_2 - x_1) \quad sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$$

$$\sigma = \delta x$$

$$x = x_1 \quad y = y_1$$

точка (x, y)

пока $x \neq x_2$ **или** $y \neq y_2$ {

если $alongY$ { $y = y + sy$ }

иначе { $x = x + sx$ }

$$\sigma = \sigma - 2 \delta y$$

если $\sigma \leq 0$ {

если $alongY$ { $x = x + sx$ }

иначе { $y = y + sy$ }

$$\sigma = \sigma + 2 \delta x$$

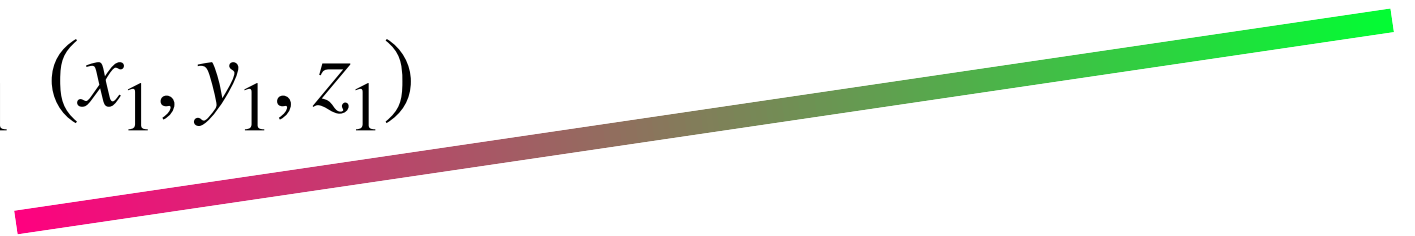
 }

точка (x, y)

}

$P_1 (x_1, y_1, z_1)$

$P_2 (x_2, y_2, z_2)$



Растеризация отрезка

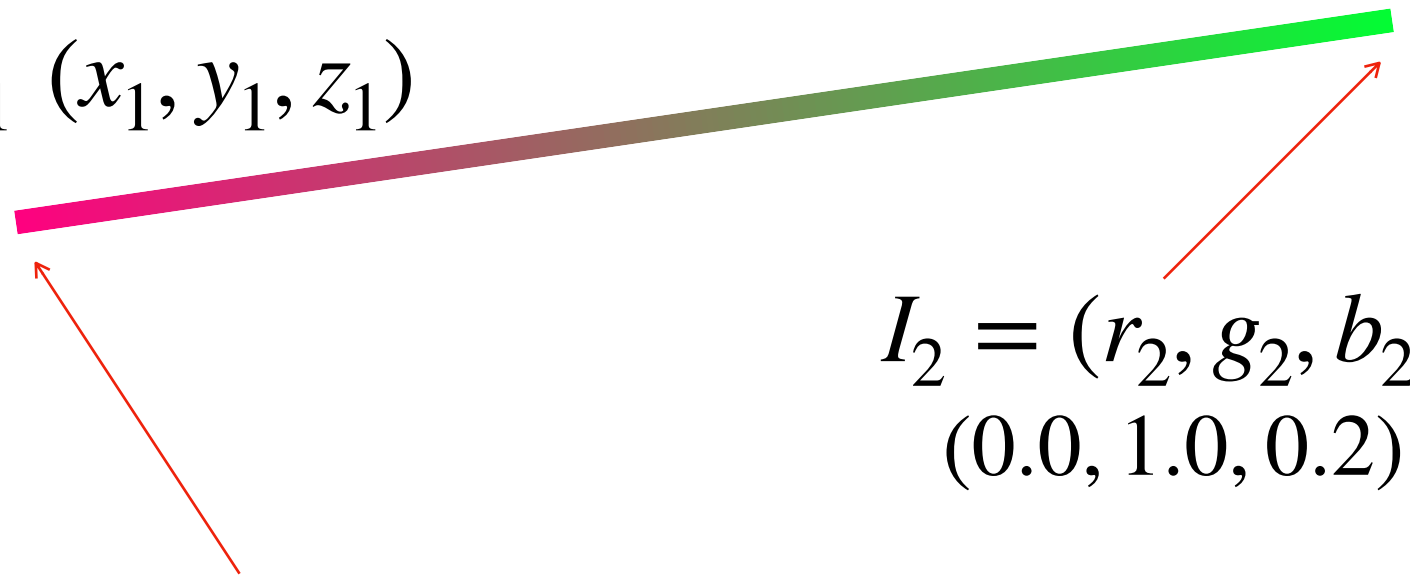
```
 $\delta x = |x_2 - x_1|$        $\delta y = |y_2 - y_1|$   
 $alongY = \delta y > \delta x$   
если  $alongY$  {  $swap(\delta x, \delta y)$  }  
 $sx = \text{sign}(x_2 - x_1)$      $sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$   
 $\sigma = \delta x$   
 $x = x_1$                  $y = y_1$   
точка  $(x, y)$   
пока  $x \neq x_2$  или  $y \neq y_2$  {  
    если  $alongY$  {  $y = y + sy$  }  
        иначе {  $x = x + sx$  }  
     $\sigma = \sigma - 2 \delta y$   
    если  $\sigma \leq 0$  {  
        если  $alongY$  {  $x = x + sx$  }  
            иначе {  $y = y + sy$  }  
         $\sigma = \sigma + 2 \delta x$   
    }  
    точка  $(x, y)$   
}
```

$P_1 (x_1, y_1, z_1)$

$P_2 (x_2, y_2, z_2)$

$I_1 = (r_1, g_1, b_1)$
(0.93, 0.13, 0.05)

$I_2 = (r_2, g_2, b_2)$
(0.0, 1.0, 0.2)



Растеризация отрезка

```

 $\delta x = |x_2 - x_1|$        $\delta y = |y_2 - y_1|$ 
 $alongY = \delta y > \delta x$ 
если  $alongY$  {  $swap(\delta x, \delta y)$  }
 $sx = \text{sign}(x_2 - x_1)$     $sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$ 
 $\sigma = \delta x$ 
 $x = x_1$                  $y = y_1$ 
точка  $(x, y)$ 
пока  $x \neq x_2$  или  $y \neq y_2$  {
    если  $alongY$  {  $y = y + sy$  }
        иначе {  $x = x + sx$  }
     $\sigma = \sigma - 2 \delta y$ 
    если  $\sigma \leq 0$  {
        если  $alongY$  {  $x = x + sx$  }
            иначе {  $y = y + sy$  }
         $\sigma = \sigma + 2 \delta x$ 
    }
    точка  $(x, y)$ 
}

```

$P_1 (x_1, y_1, z_1)$

$P_2 (x_2, y_2, z_2)$

$I_2 = (r_2, g_2, b_2)$
(0.0, 1.0, 0.2)

$I_1 = (r_1, g_1, b_1)$
(0.93, 0.13, 0.05)

$$\Delta z = \frac{z_2 - z_1}{\delta x}$$

$$\Delta r = \frac{r_2 - r_1}{\delta x}$$

$$\Delta g = \frac{g_2 - g_1}{\delta x}$$

$$\Delta b = \frac{b_2 - b_1}{\delta x}$$

Растеризация отрезка

```

 $\delta x = |x_2 - x_1|$        $\delta y = |y_2 - y_1|$ 
 $alongY = \delta y > \delta x$ 
если  $alongY$  {  $swap(\delta x, \delta y)$  }
 $sx = \text{sign}(x_2 - x_1)$     $sy = \text{sign}(y_2 - y_1)$ 
 $\sigma = \delta x$ 
 $x = x_1$     $y = y_1$     $z = z_1$ 
 $(r, g, b) = (r_1, g_1, b_1)$ 
точка  $(x, y, z), (r, g, b)$ 
пока  $x \neq x_2$  или  $y \neq y_2$  {
    если  $alongY$  {  $y = y + sy$  }
        иначе {  $x = x + sx$  }
     $\sigma = \sigma - 2 \delta y$ 
    если  $\sigma \leq 0$  {
        если  $alongY$  {  $x = x + sx$  }
            иначе {  $y = y + sy$  }
         $\sigma = \sigma + 2 \delta x$ 
    }
     $z = z + \Delta z$ 
     $(r, g, b) = (r + \Delta r, g + \Delta g, b + \Delta b)$ 
    точка  $(x, y, z), (r, g, b)$ 
}

```

$P_1 (x_1, y_1, z_1)$

$P_2 (x_2, y_2, z_2)$

$I_1 = (r_1, g_1, b_1)$
(0.93, 0.13, 0.05)

$I_2 = (r_2, g_2, b_2)$
(0.0, 1.0, 0.2)

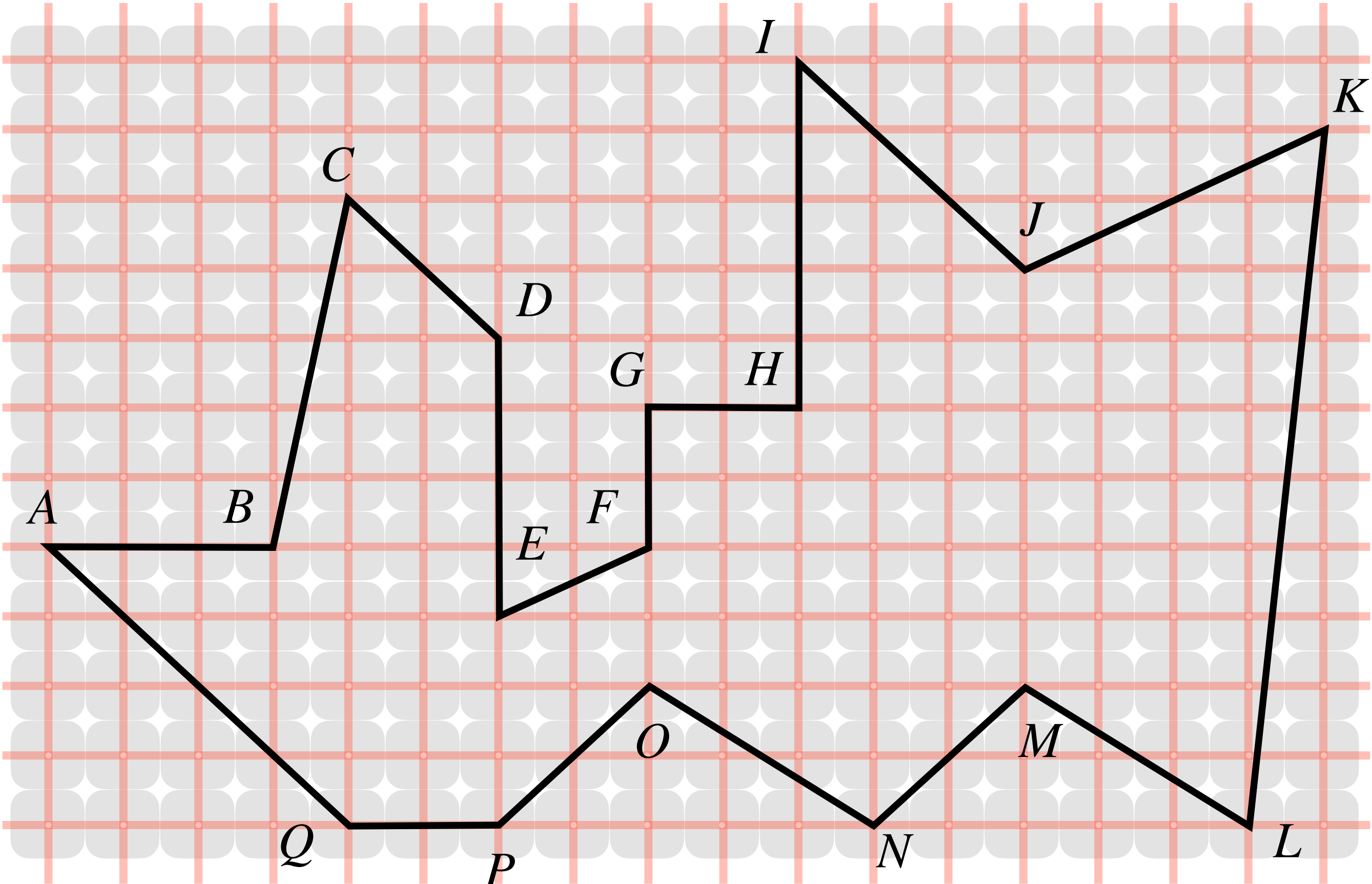
$$\Delta z = \frac{z_2 - z_1}{\delta x}$$

$$\Delta r = \frac{r_2 - r_1}{\delta x}$$

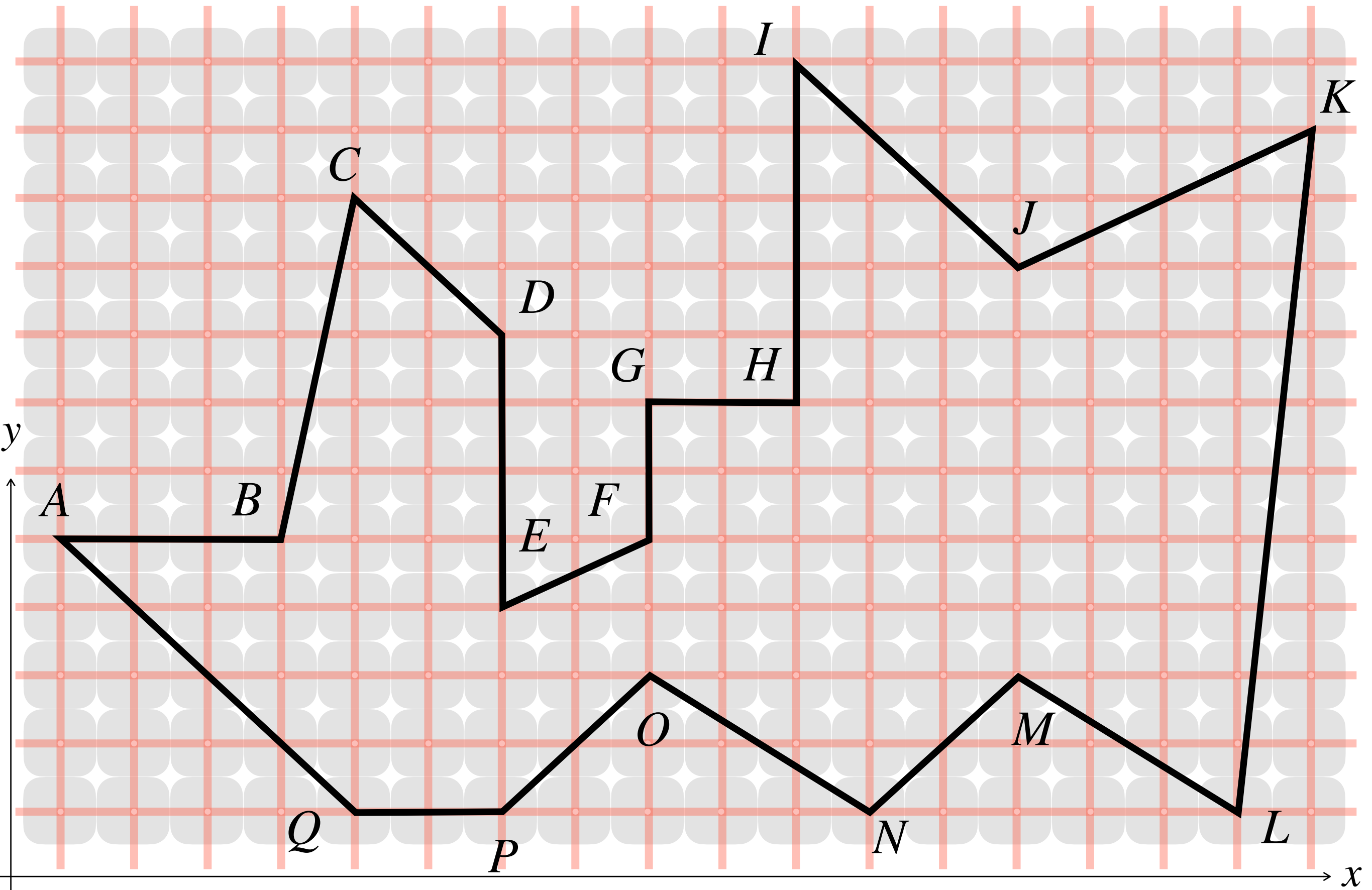
$$\Delta g = \frac{g_2 - g_1}{\delta x}$$

$$\Delta b = \frac{b_2 - b_1}{\delta x}$$

Растеризация многоугольника

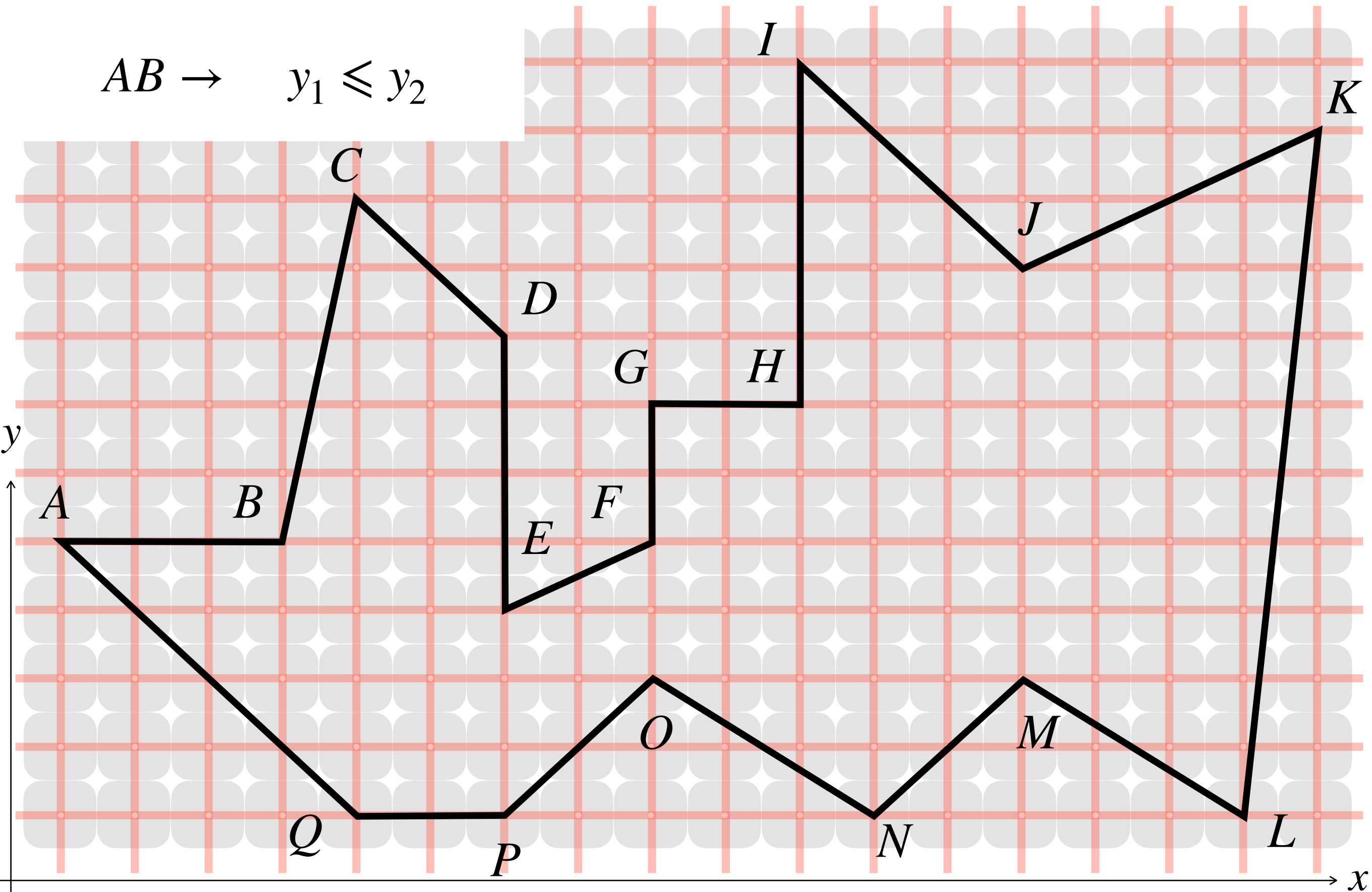


Растрезизация многогольника



Растеризация многоугольника

$AB \rightarrow y_1 \leq y_2$



Растеризация многоугольника

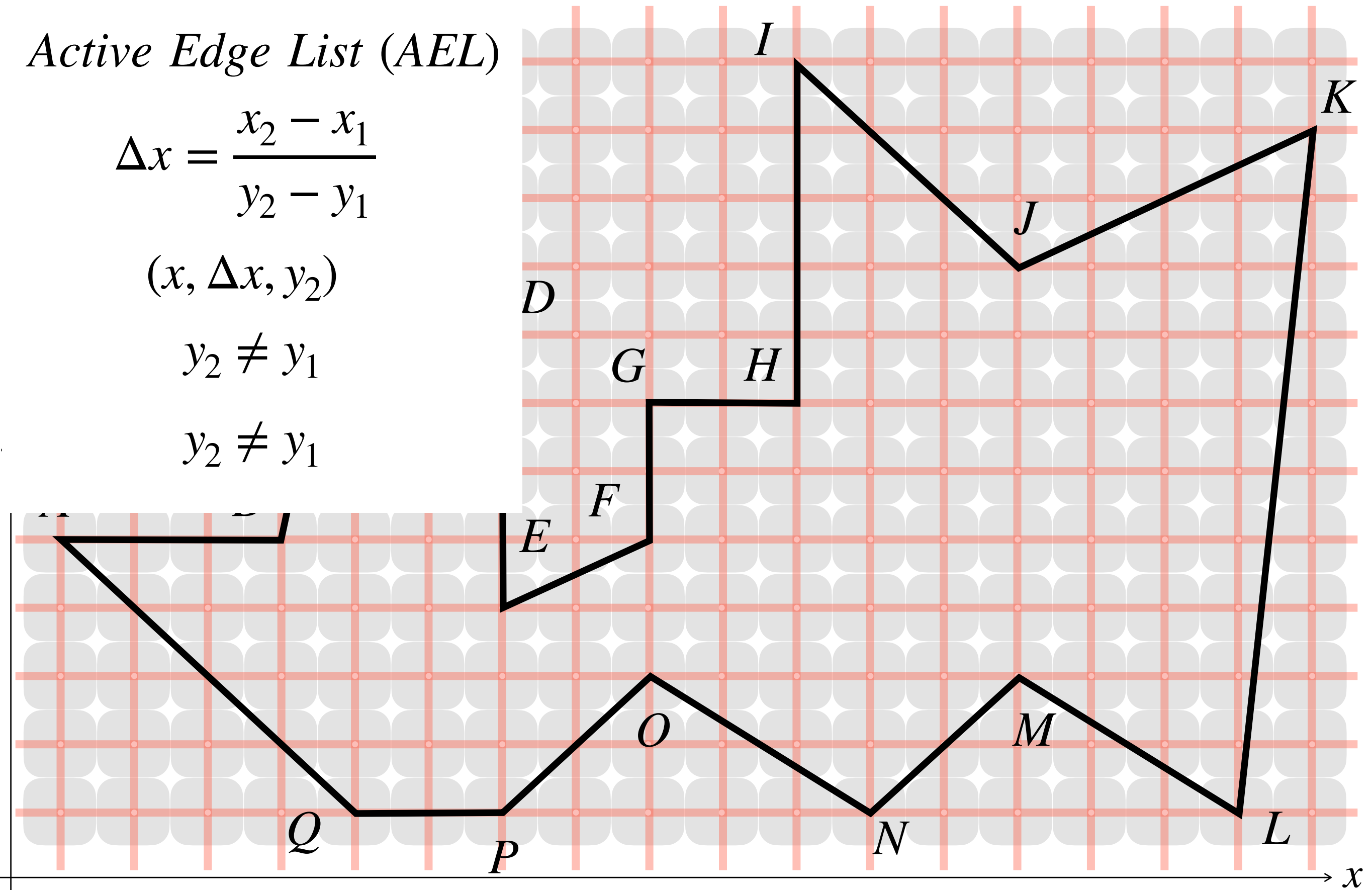
Active Edge List (AEL)

$$\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

$$(x, \Delta x, y_2)$$

$$y_2 \neq y_1$$

$$y_2 \neq y_1$$



Растеризация многоугольника

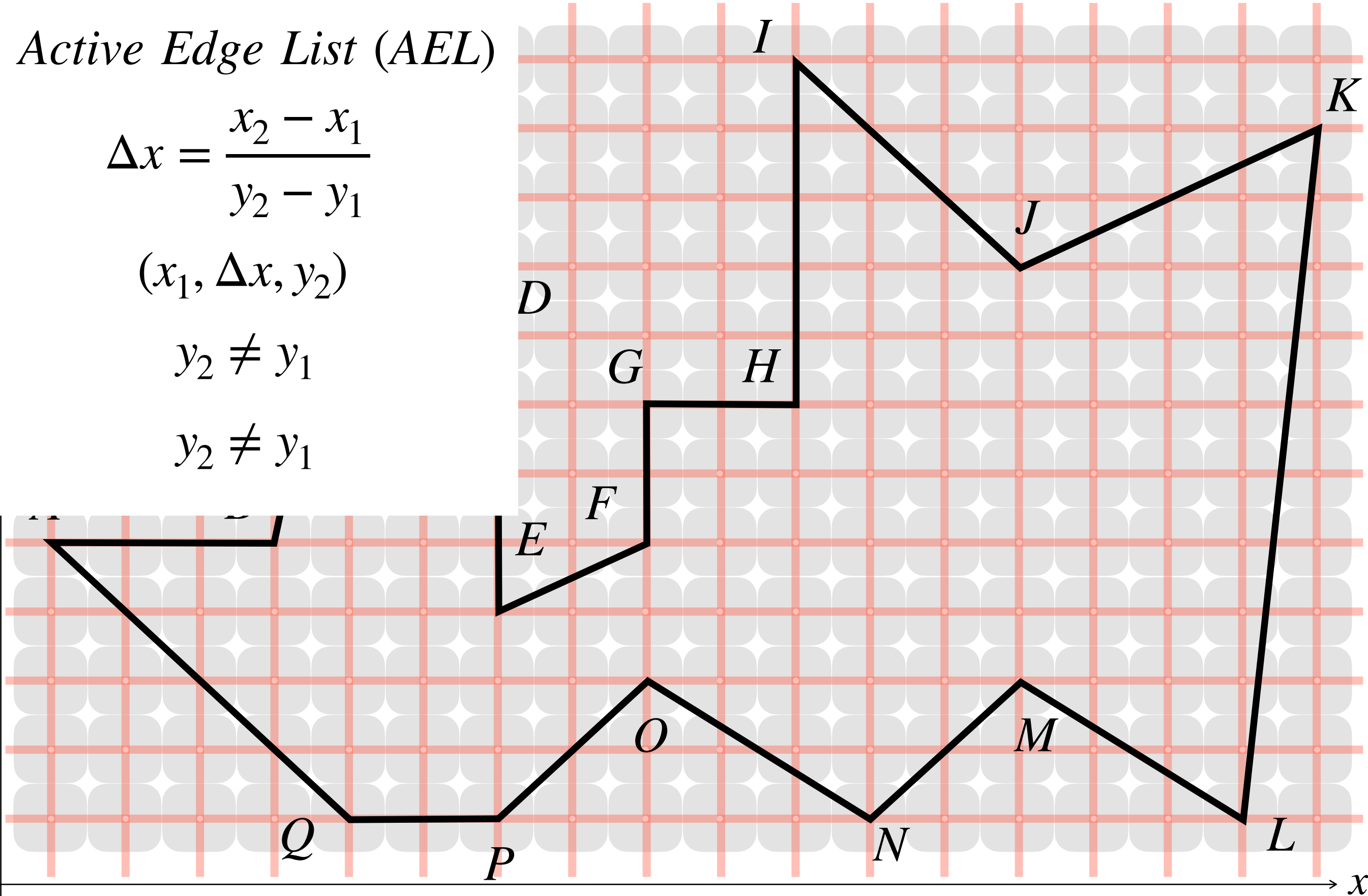
Active Edge List (AEL)

$$\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

$$(x_1, \Delta x, y_2)$$

$$y_2 \neq y_1$$

$$y_2 \neq y_1$$



Растеризация многоугольника

список всех ребер

Active Edge List (AEL)

$$\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

$$(x_1, \Delta x, y_2)$$

$$y_2 \neq y_1$$

$$y_2 \neq y_1$$

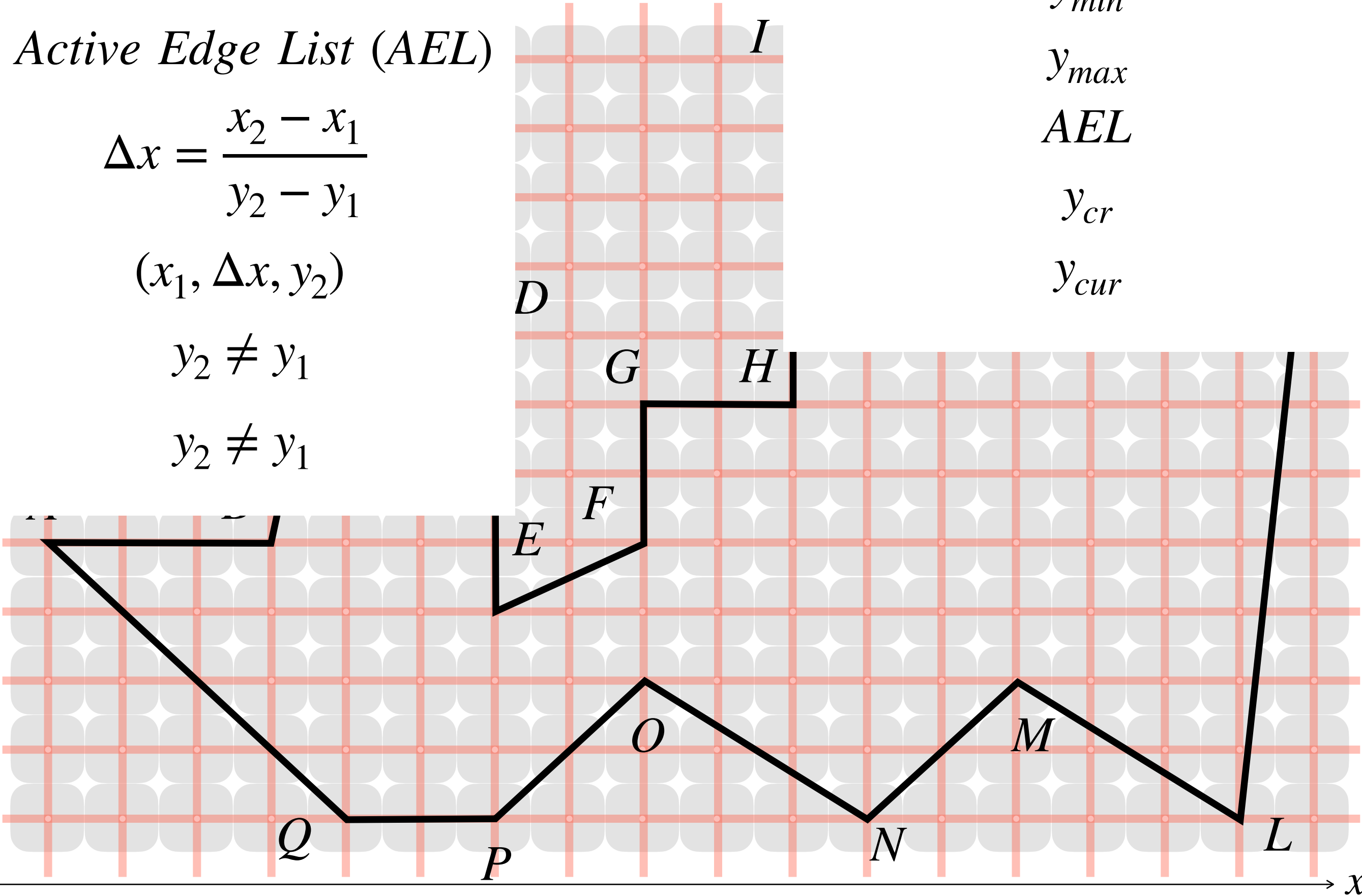
$$y_{min}$$

$$y_{max}$$

$$AEL$$

$$y_{cr}$$

$$y_{cur}$$



Растеризация многоугольника

Active Edge List (AEL)

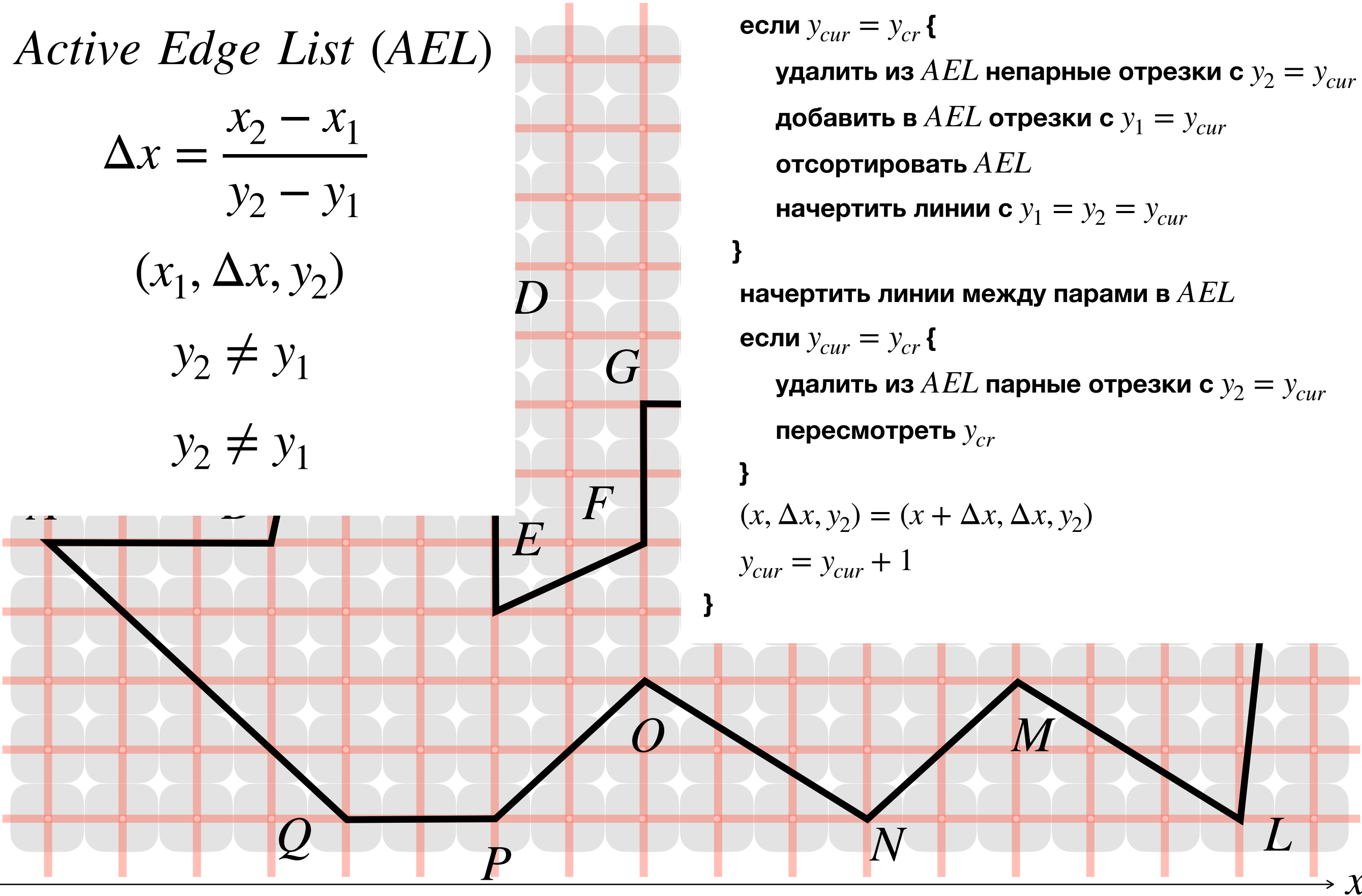
$$\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

$$(x_1, \Delta x, y_2)$$

$$y_2 \neq y_1$$

$$y_2 \neq y_1$$

$y_{cr} = y_{cur} = y_{min}$ $AEL = \{\}$
пока $y_{cur} \leq y_{max}$ {
 если $y_{cur} = y_{cr}$ {
 удалить из AEL непарные отрезки с $y_2 = y_{cur}$
 добавить в AEL отрезки с $y_1 = y_{cur}$
 отсортировать AEL
 начертить линии с $y_1 = y_2 = y_{cur}$
 }
 начертить линии между парами в AEL
 если $y_{cur} = y_{cr}$ {
 удалить из AEL парные отрезки с $y_2 = y_{cur}$
 пересмотреть y_{cr}
 }
 $(x, \Delta x, y_2) = (x + \Delta x, \Delta x, y_2)$
 $y_{cur} = y_{cur} + 1$
}



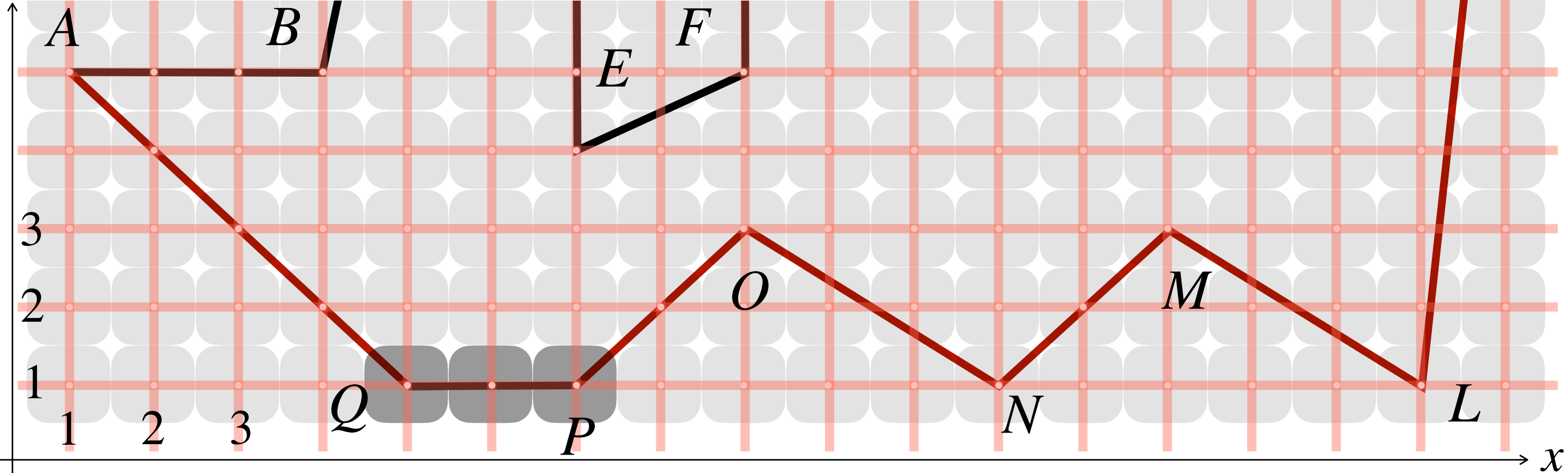
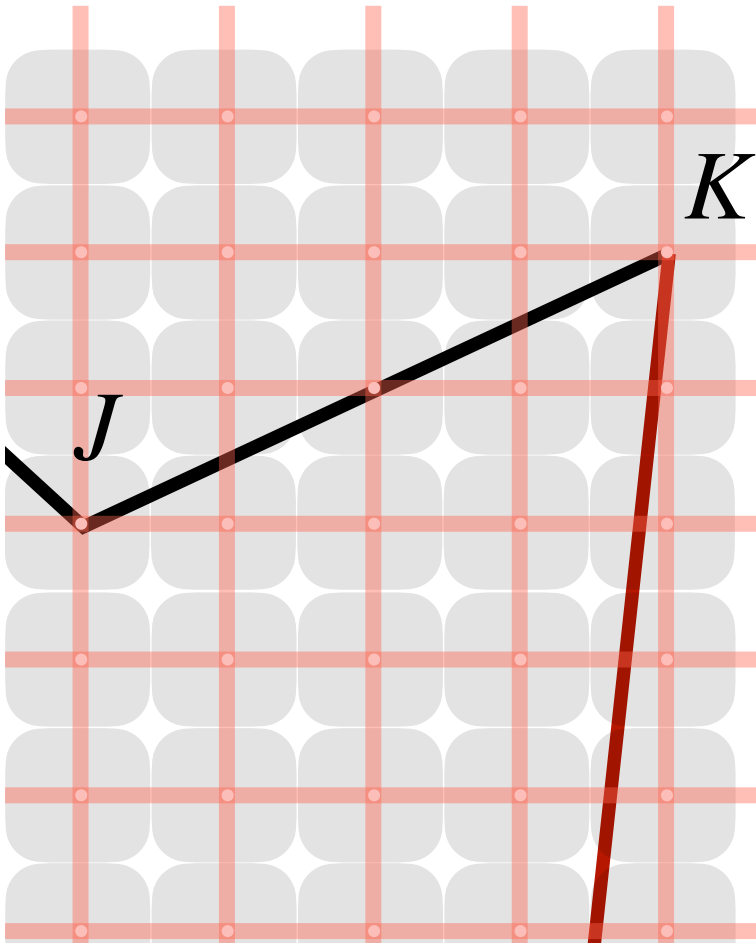
Растеризация многоугольника

$$y_{cur} = y_{cr} = 1$$

$$AEL = \{ \}$$

$$AEL = \{ QA, PO, NO, NM, LM, LK \}$$

$$= \left\{ (5, -1, 5), (7, 1, 3), \left(12, -\frac{3}{2}, 3 \right), (12, 1, 3), \dots \right\}$$



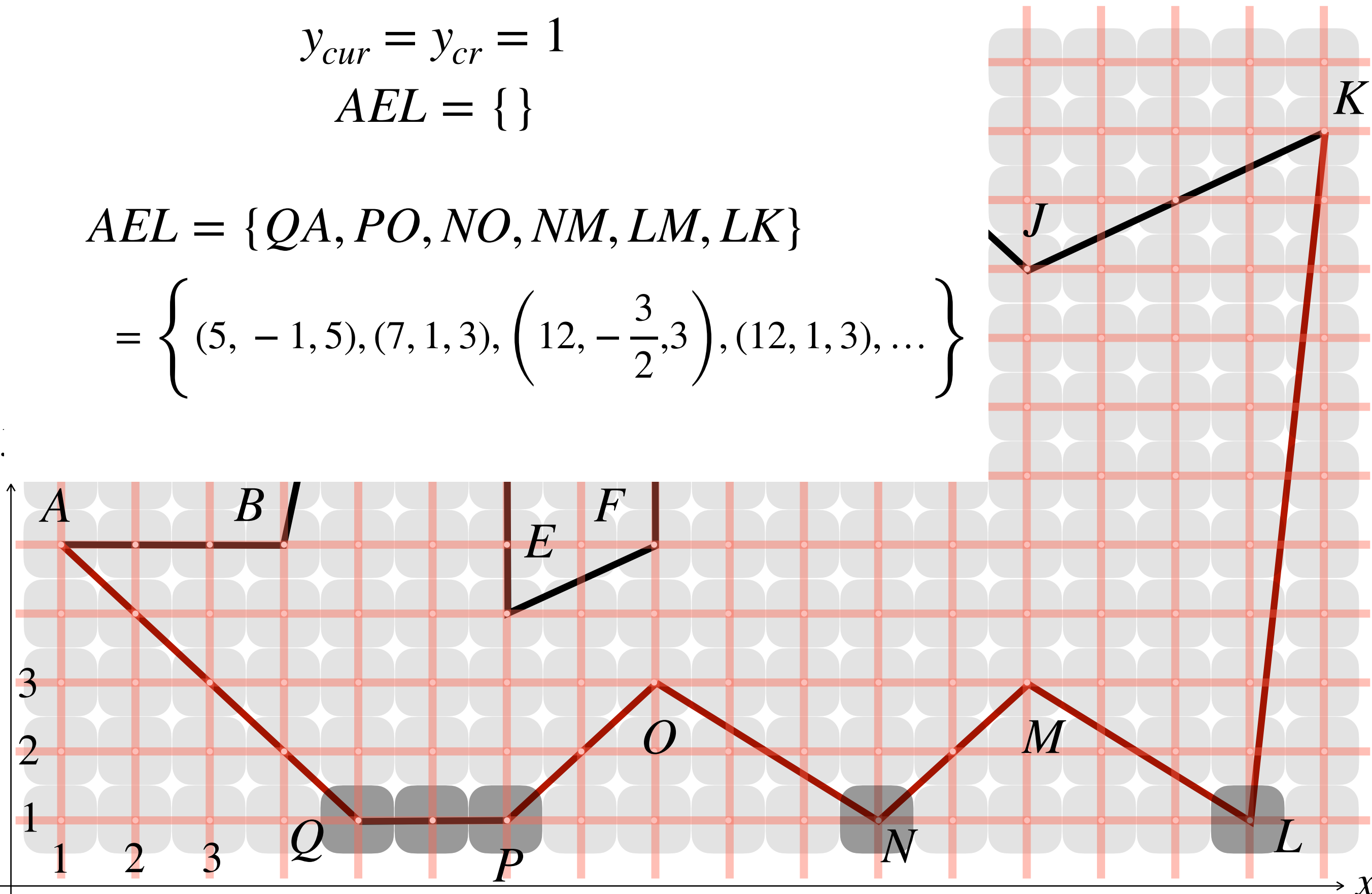
Растеризация многоугольника

$$y_{cur} = y_{cr} = 1$$

$$AEL = \{ \}$$

$$AEL = \{ QA, PO, NO, NM, LM, LK \}$$

$$= \left\{ (5, -1, 5), (7, 1, 3), \left(12, -\frac{3}{2}, 3 \right), (12, 1, 3), \dots \right\}$$



Растеризация многоугольника

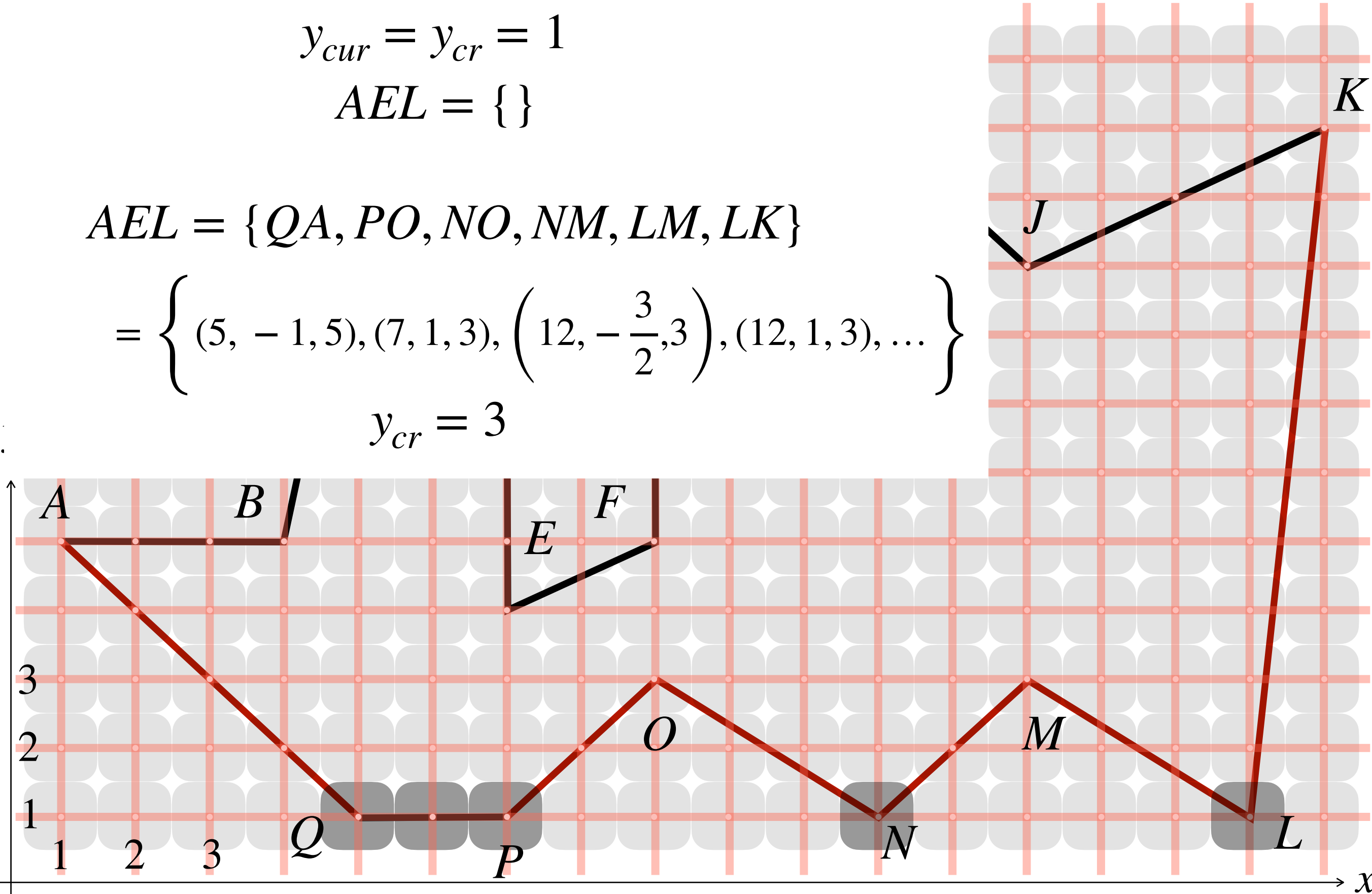
$$y_{cur} = y_{cr} = 1$$

$$AEL = \{ \}$$

$$AEL = \{ QA, PO, NO, NM, LM, LK \}$$

$$= \left\{ (5, -1, 5), (7, 1, 3), \left(12, -\frac{3}{2}, 3 \right), (12, 1, 3), \dots \right\}$$

$$y_{cr} = 3$$



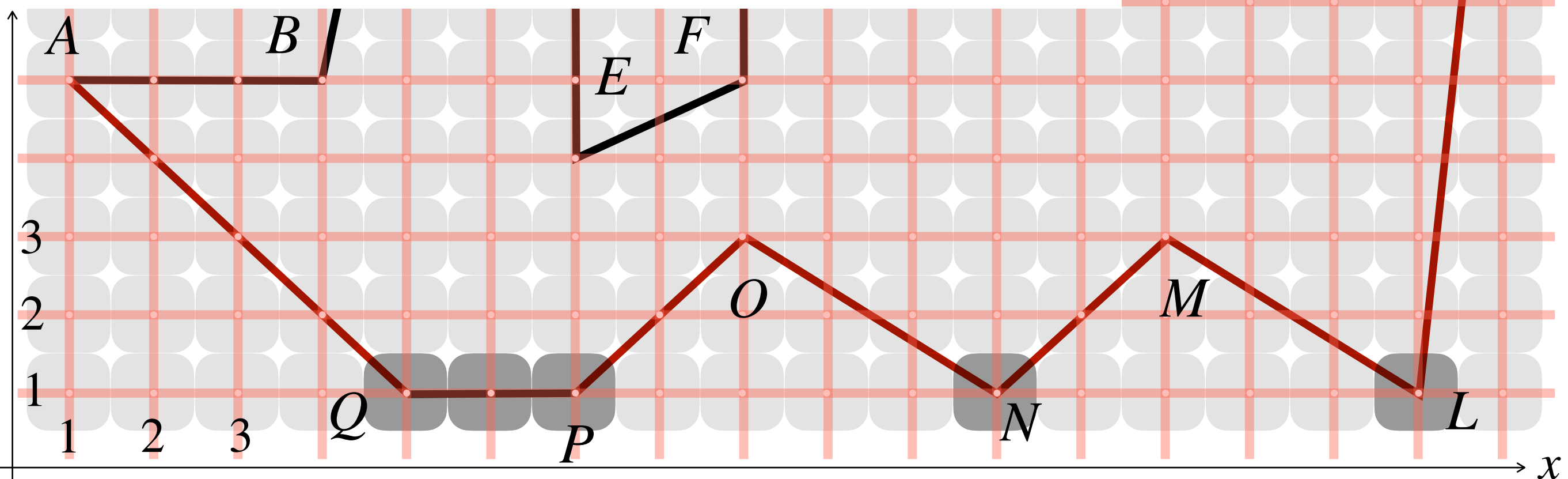
Растеризация многоугольника

$$AEL = \{QA, PO, NO, NM, LM, LK\}$$

$$= \left\{ (5, -1, 5), (7, 1, 3), \left(12, -\frac{3}{2}, 3\right), (12, 1, 3), \dots \right\}$$

$$y_{cr} = 3 \qquad y_{cur} = 1$$

$$AEL = \left\{ (4, -1, 5), (8, 1, 3), \left(\frac{21}{2}, -\frac{3}{2}, 3 \right), (13, 1, 3), \dots \right\}$$

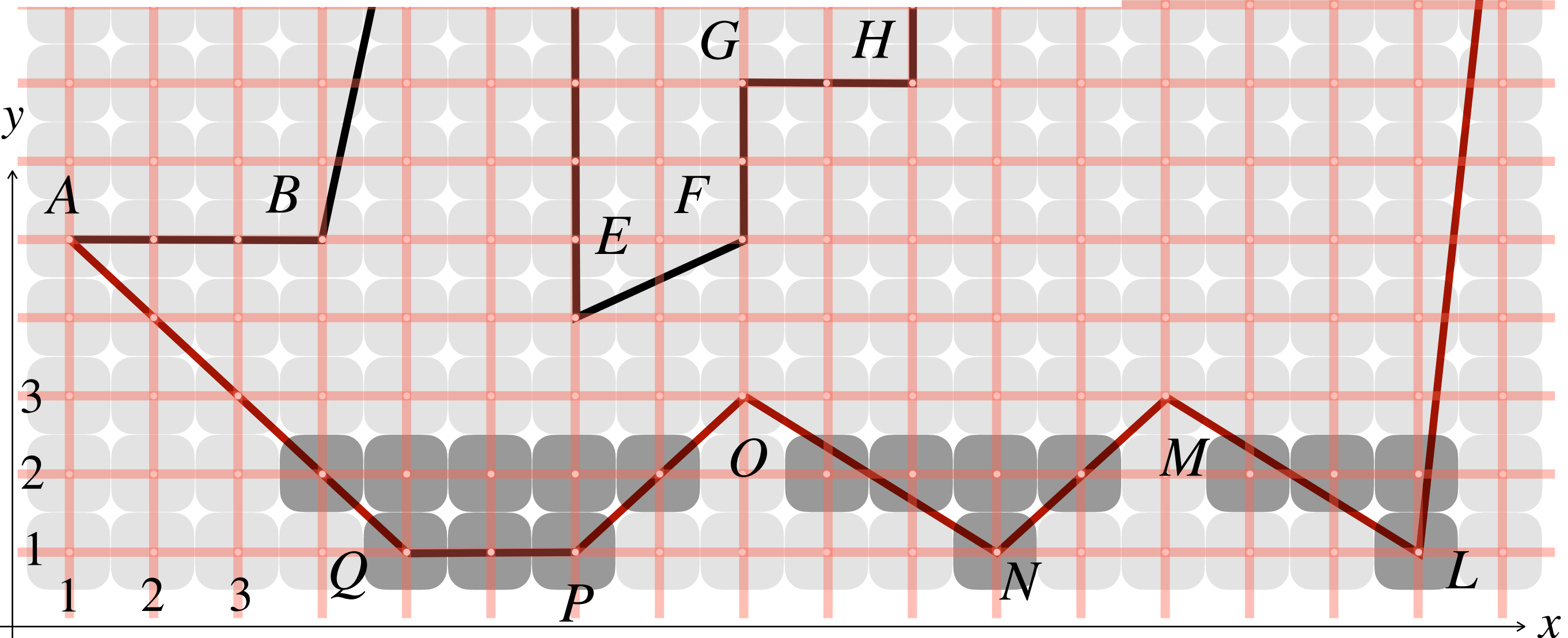


Растеризация многоугольника

$$y_{cr} = 3 \quad y_{cur} = 2$$

$$AEL = \{QA, PO, NO, NM, LM, LK\}$$

$$= \left\{ (4, -1, 5), (8, 1, 3), \left(\frac{21}{2}, -\frac{3}{2}, 3 \right), (13, 1, 3), \dots \right\}$$



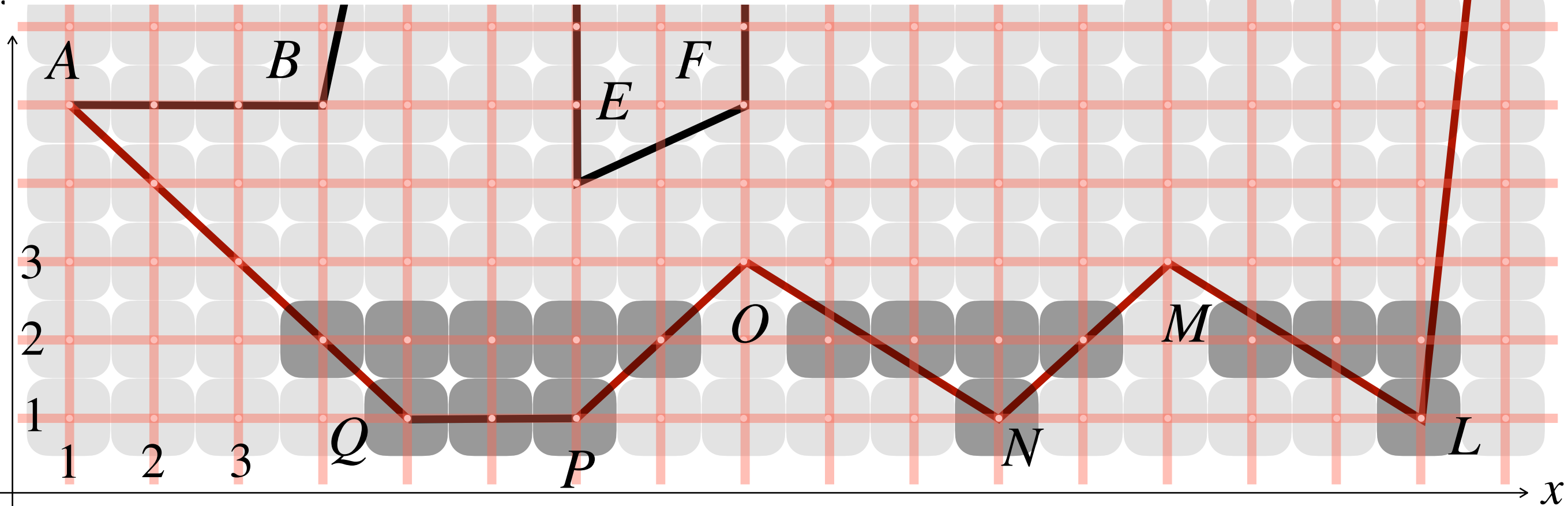
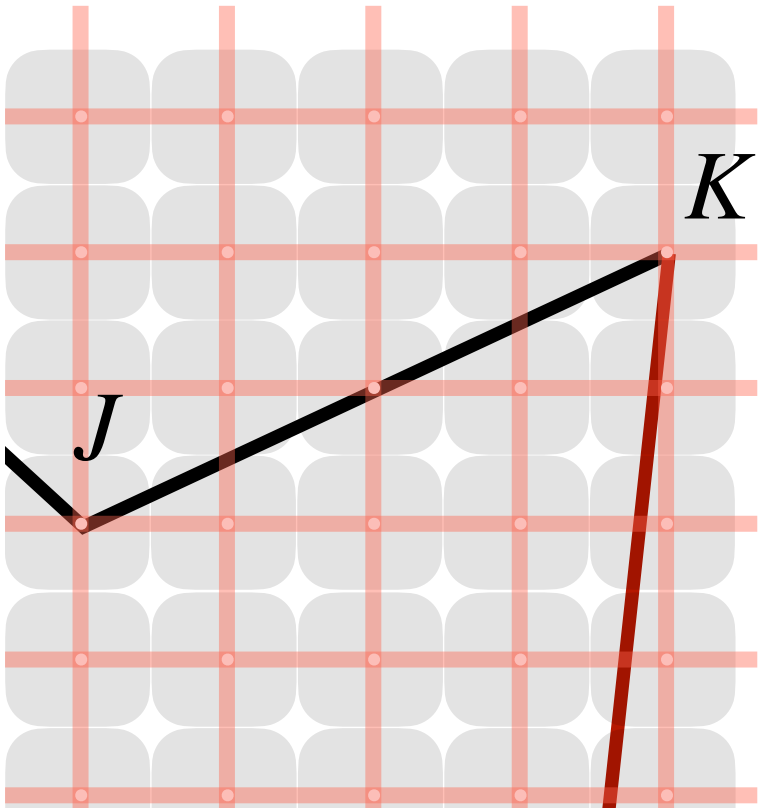
Растеризация многоугольника

$$y_{cr} = 3 \quad y_{cur} = 2$$

$$AEL = \{QA, PO, NO, NM, LM, LK\}$$

$$= \left\{ (4, -1, 5), (8, 1, 3), \left(\frac{21}{2}, -\frac{3}{2}, 3\right), (13, 1, 3), \dots \right\}$$

$$= \left\{ (3, -1, 5), (9, 1, 3), \left(9, -\frac{3}{2}, 3\right), (14, 1, 3), \dots \right\}$$



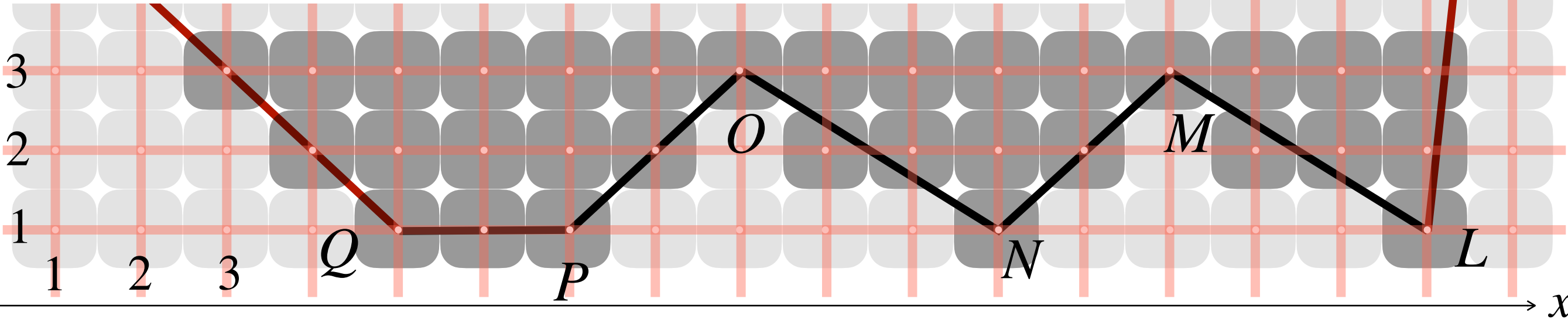
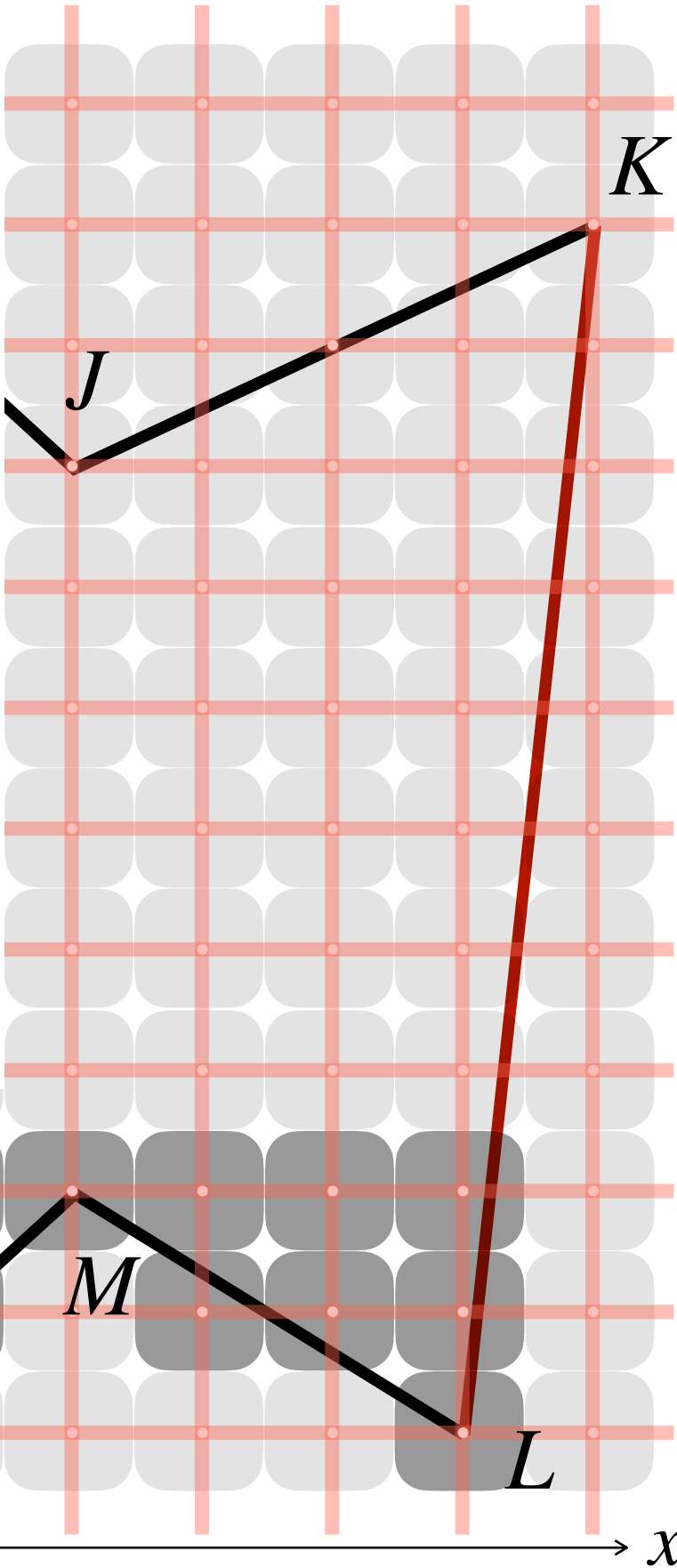
Растеризация многоугольника

$$y_{cr} = 3 \quad y_{cur} = 3$$

$$\begin{aligned} AEL &= \{QA, PO, NO, NM, LM, LK\} \\ &= \left\{ (3, -1, 5), (9, 1, 3), \left(9, -\frac{3}{2}, 3\right), (14, 1, 3), \dots \right\} \\ AEL &= \{QA, LK\} = \left\{ (3, -1, 5), \left(\frac{172}{10}, \frac{1}{10}, 11\right) \right\} \end{aligned}$$

$$y_{cr} = 4$$

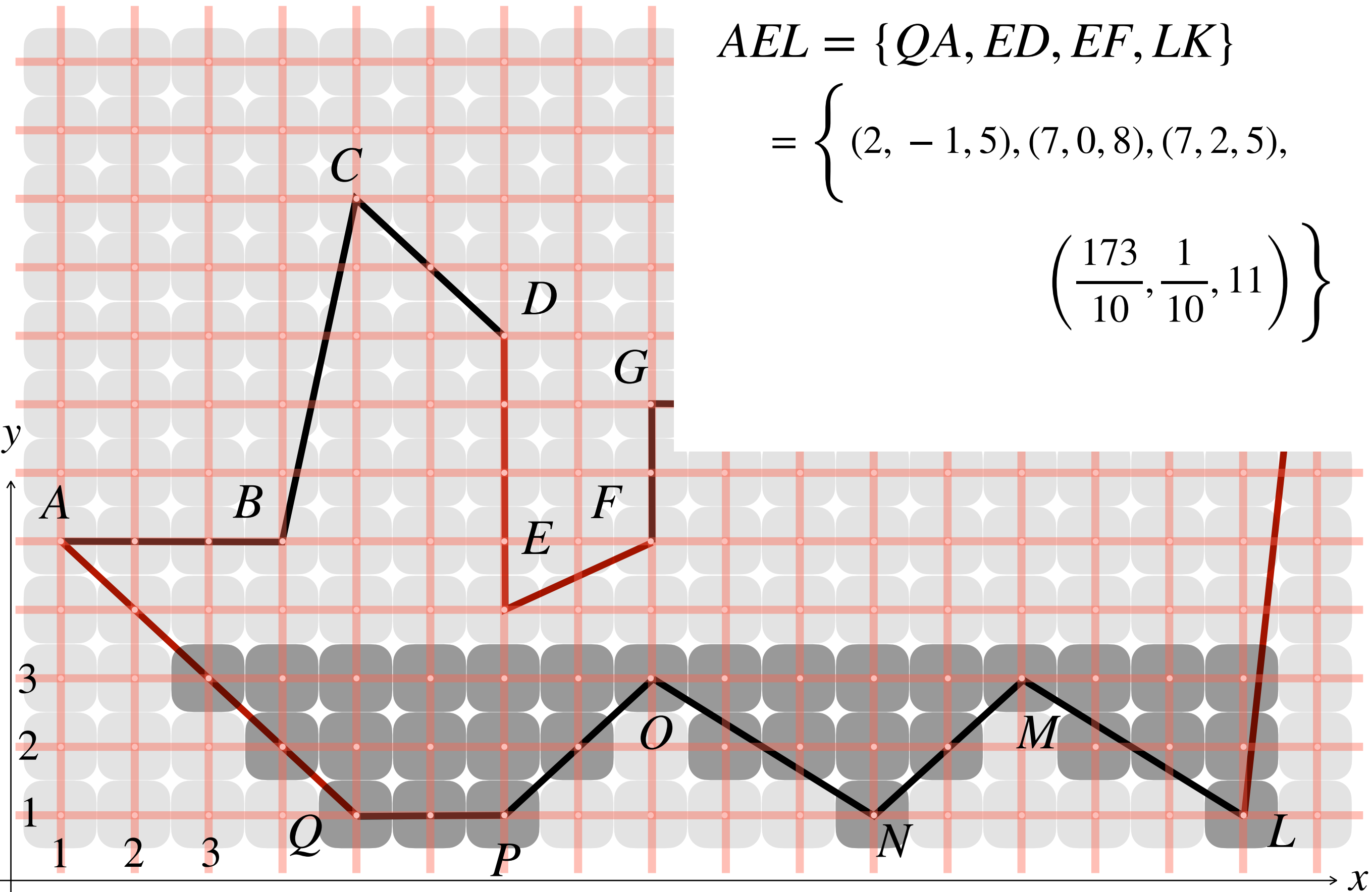
$$= \left\{ (2, -1, 5), \left(\frac{173}{10}, \frac{1}{10}, 11\right) \right\}$$



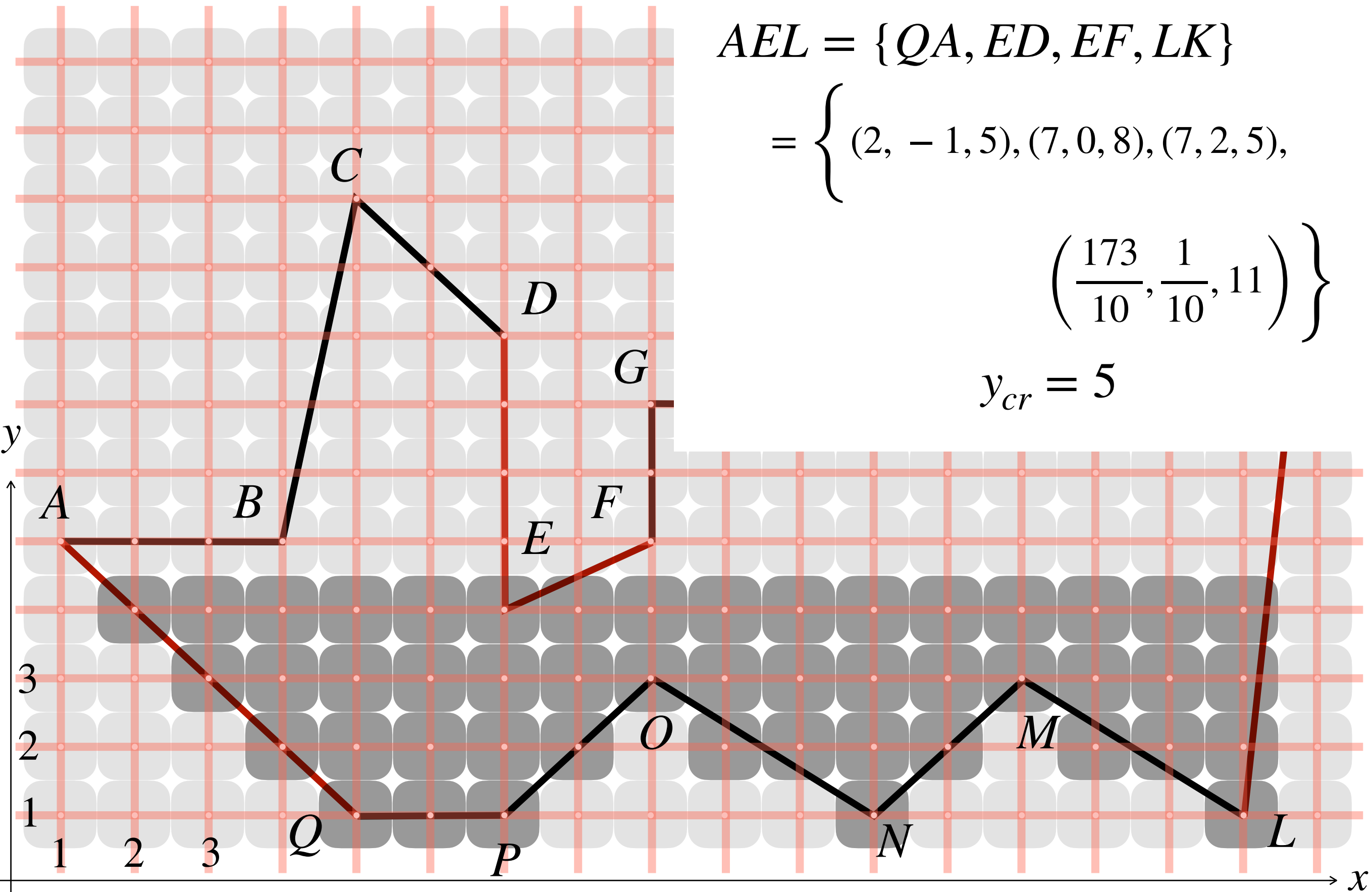
Растеризация многоугольника

$y_{cr} = 4 \qquad y_{cur} = 4$

$AEL = \{QA, ED, EF, LK\}$
 $= \left\{ (2, -1, 5), (7, 0, 8), (7, 2, 5), \right.$
 $\left. \left(\frac{173}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$



Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 4 \quad y_{cur} = 4$$

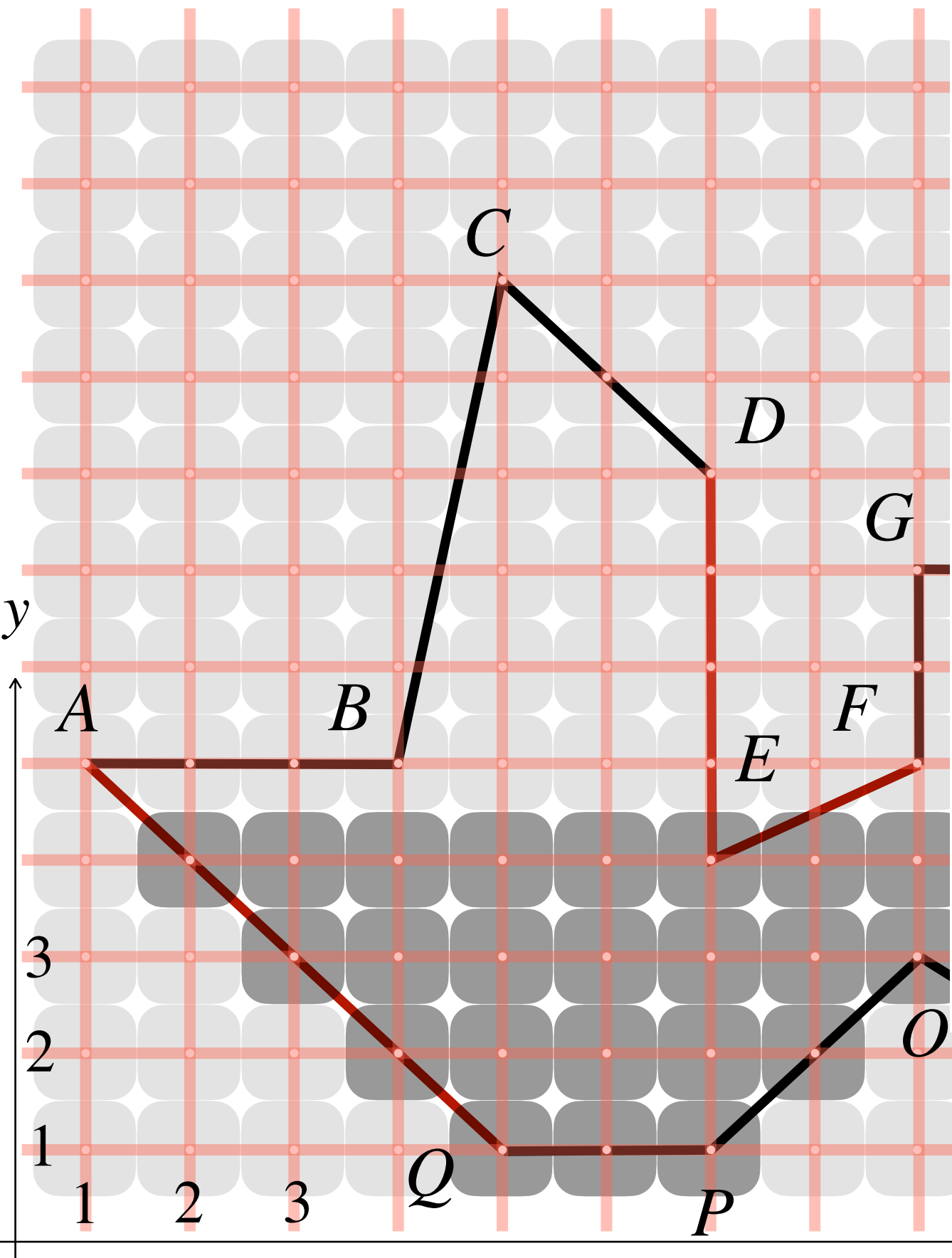
$$AEL = \{QA, ED, EF, LK\}$$

$$= \left\{ (2, -1, 5), (7, 0, 8), (7, 2, 5), \right.$$

$$\left. \left(\frac{173}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 5$$

Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 4 \quad y_{cur} = 4$$

$$AEL = \{QA, ED, EF, LK\}$$
$$= \left\{ (2, -1, 5), (7, 0, 8), (7, 2, 5), \left(\frac{173}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 5$$

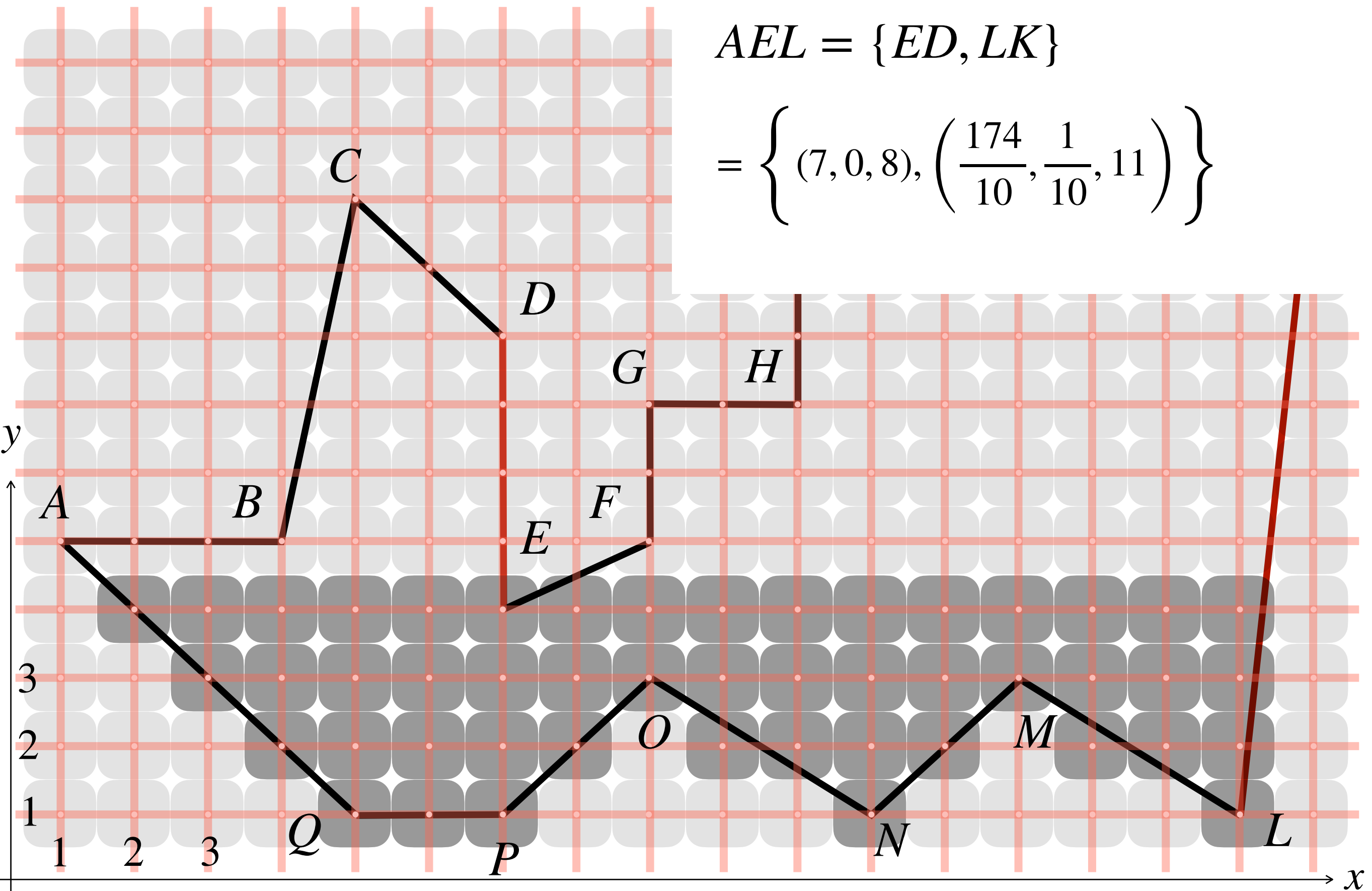
$$= \left\{ (1, -1, 5), (7, 0, 8), (9, 2, 5), \left(\frac{174}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника

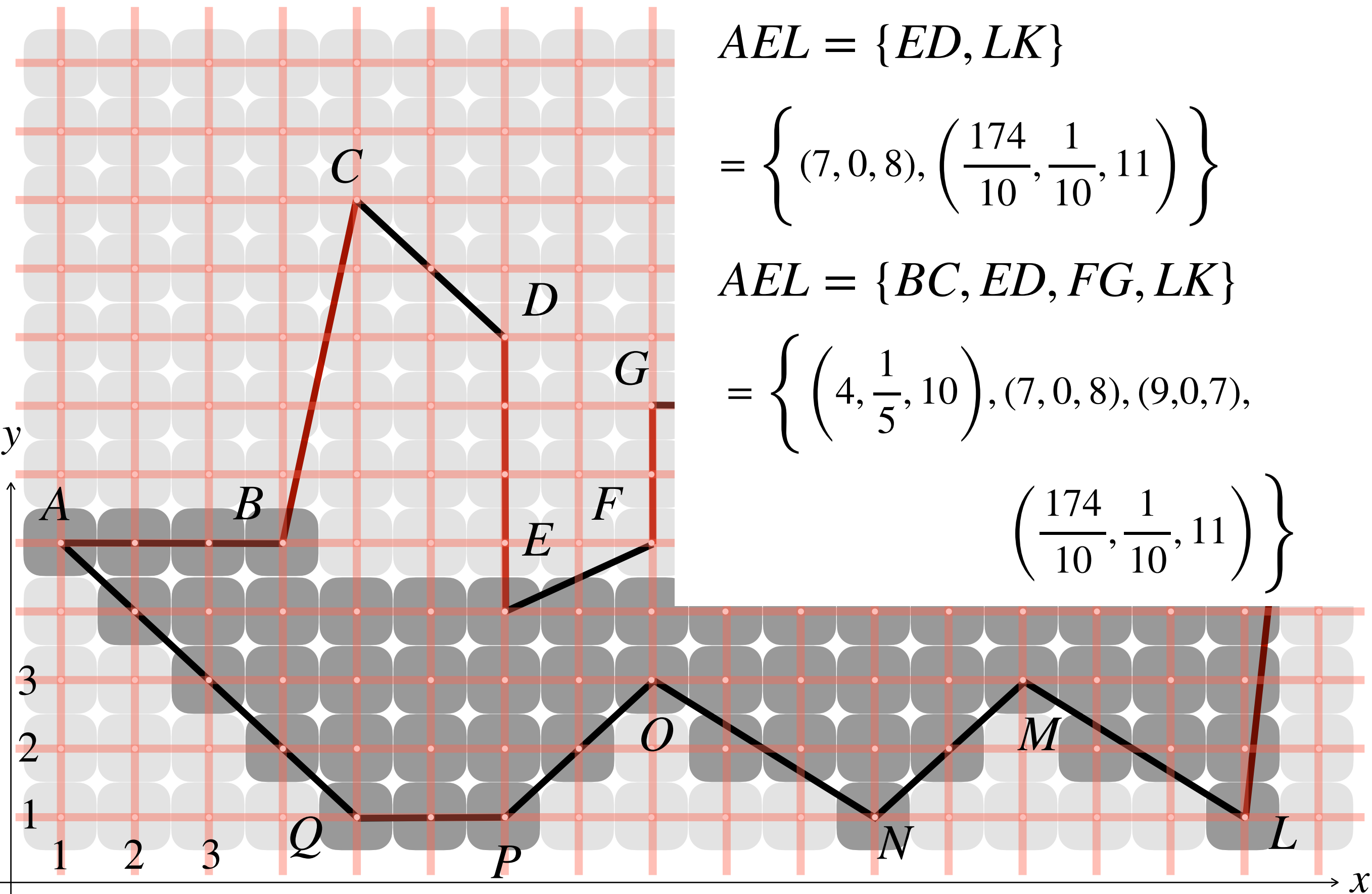
$$y_{cr} = 5 \quad y_{cur} = 5$$

$$AEL = \{ED, LK\}$$

$$= \left\{ (7, 0, 8), \left(\frac{174}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$



Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 5 \quad y_{cur} = 5$$

$$AEL = \{ED, LK\}$$

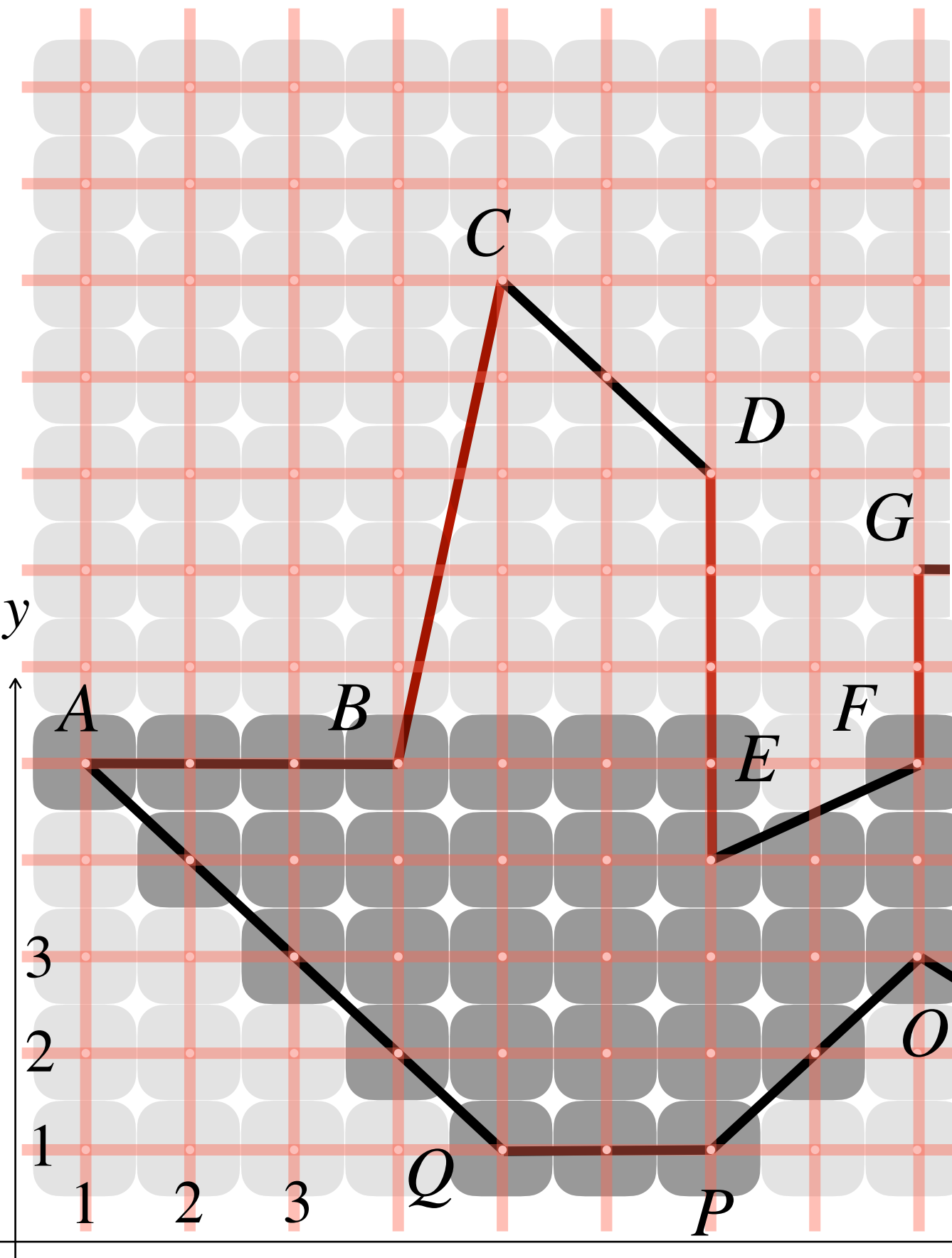
$$= \left\{ (7, 0, 8), \left(\frac{174}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$AEL = \{BC, ED, FG, LK\}$$

$$= \left\{ \left(4, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (9, 0, 7), \right.$$

$$\left. \left(\frac{174}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 5 \quad y_{cur} = 5$$

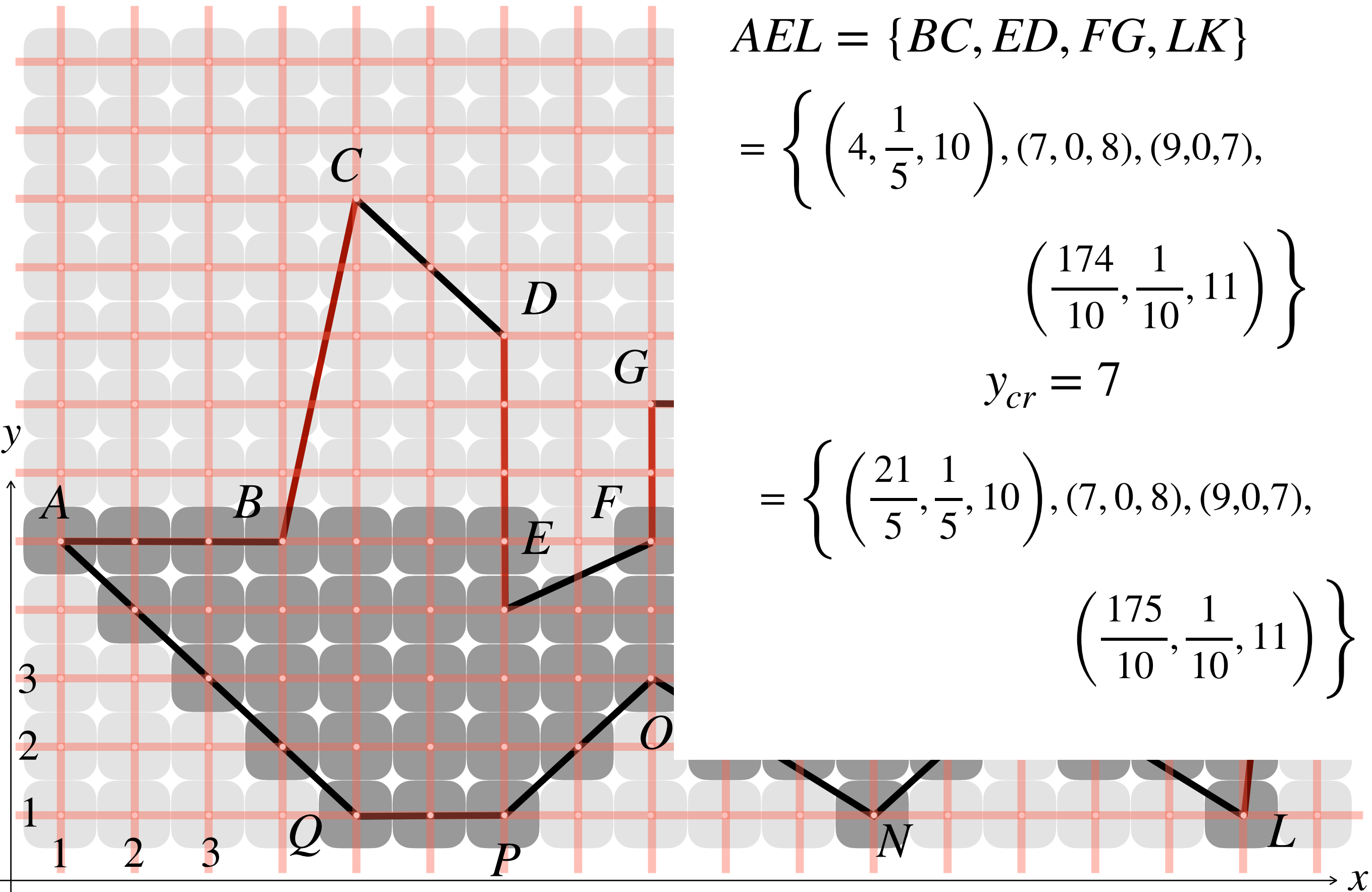
$$AEL = \{BC, ED, FG, LK\}$$

$$= \left\{ \left(4, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (9, 0, 7), \right.$$

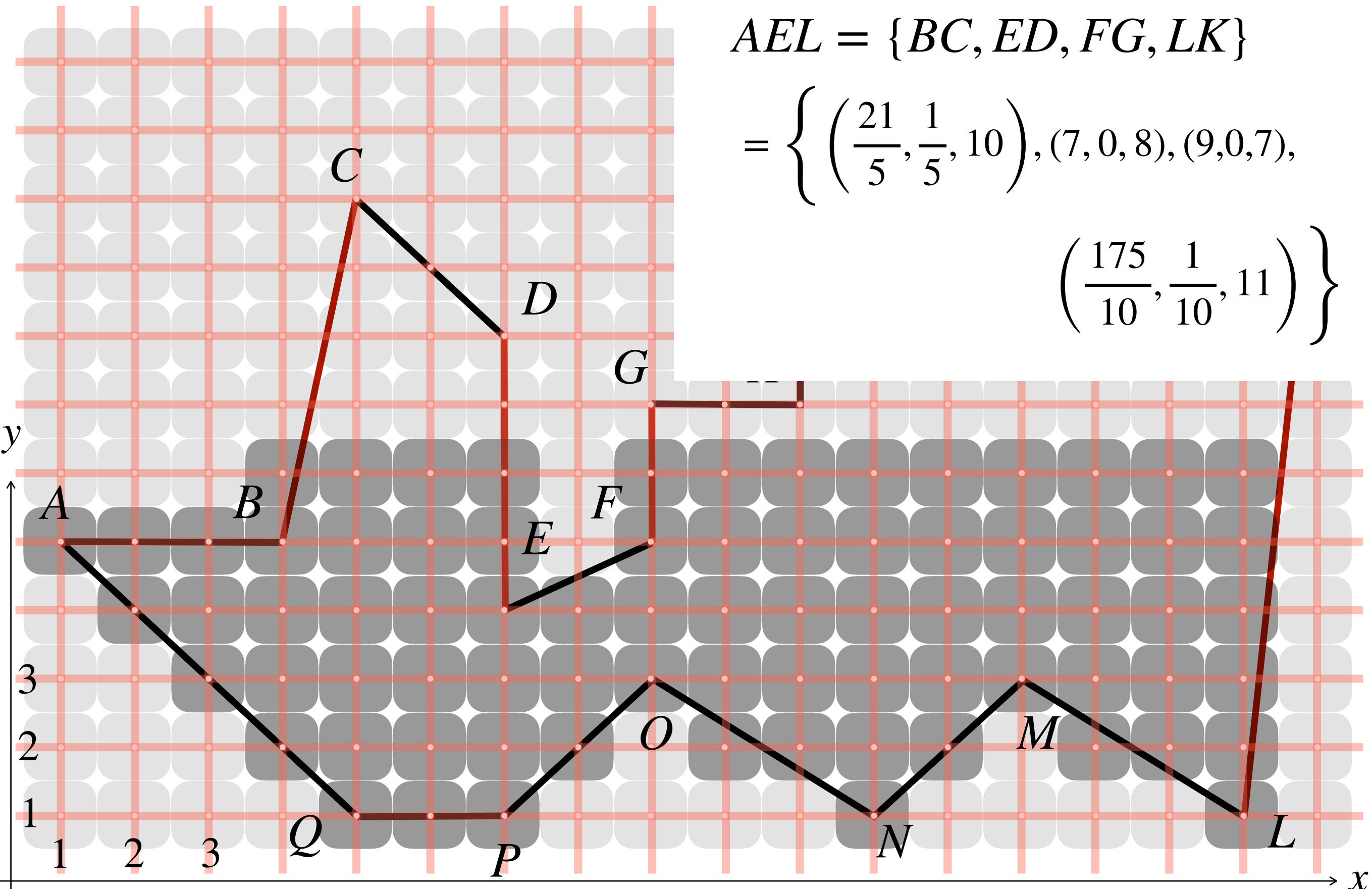
$$\left. \left(\frac{174}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 7$$

Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



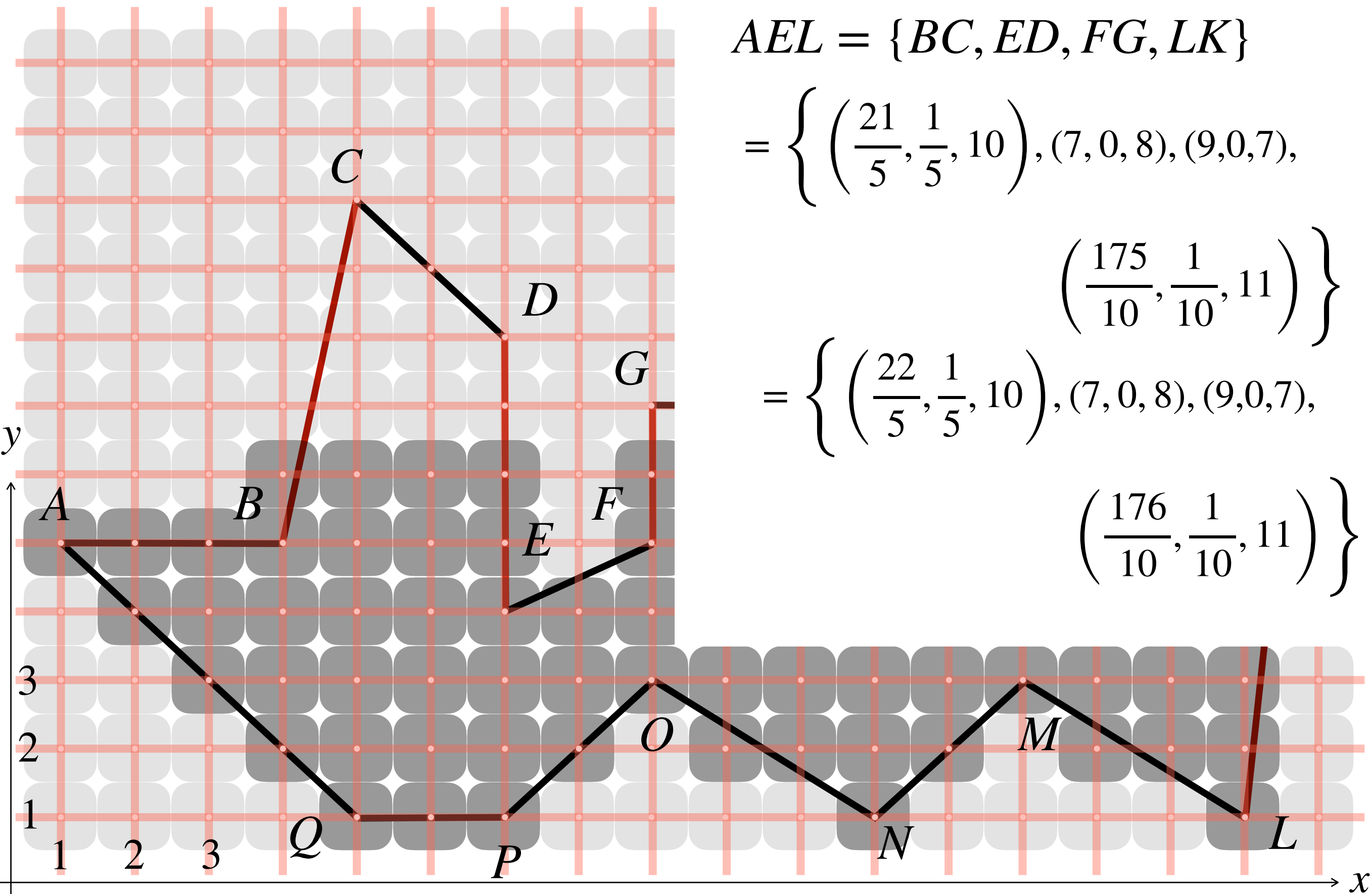
$$y_{cr} = 7 \quad y_{cur} = 6$$

$$AEL = \{BC, ED, FG, LK\}$$

$$= \left\{ \left(\frac{21}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (9, 0, 7), \right.$$

$$\left. \left(\frac{175}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 7 \quad y_{cur} = 6$$

$$AEL = \{BC, ED, FG, LK\}$$

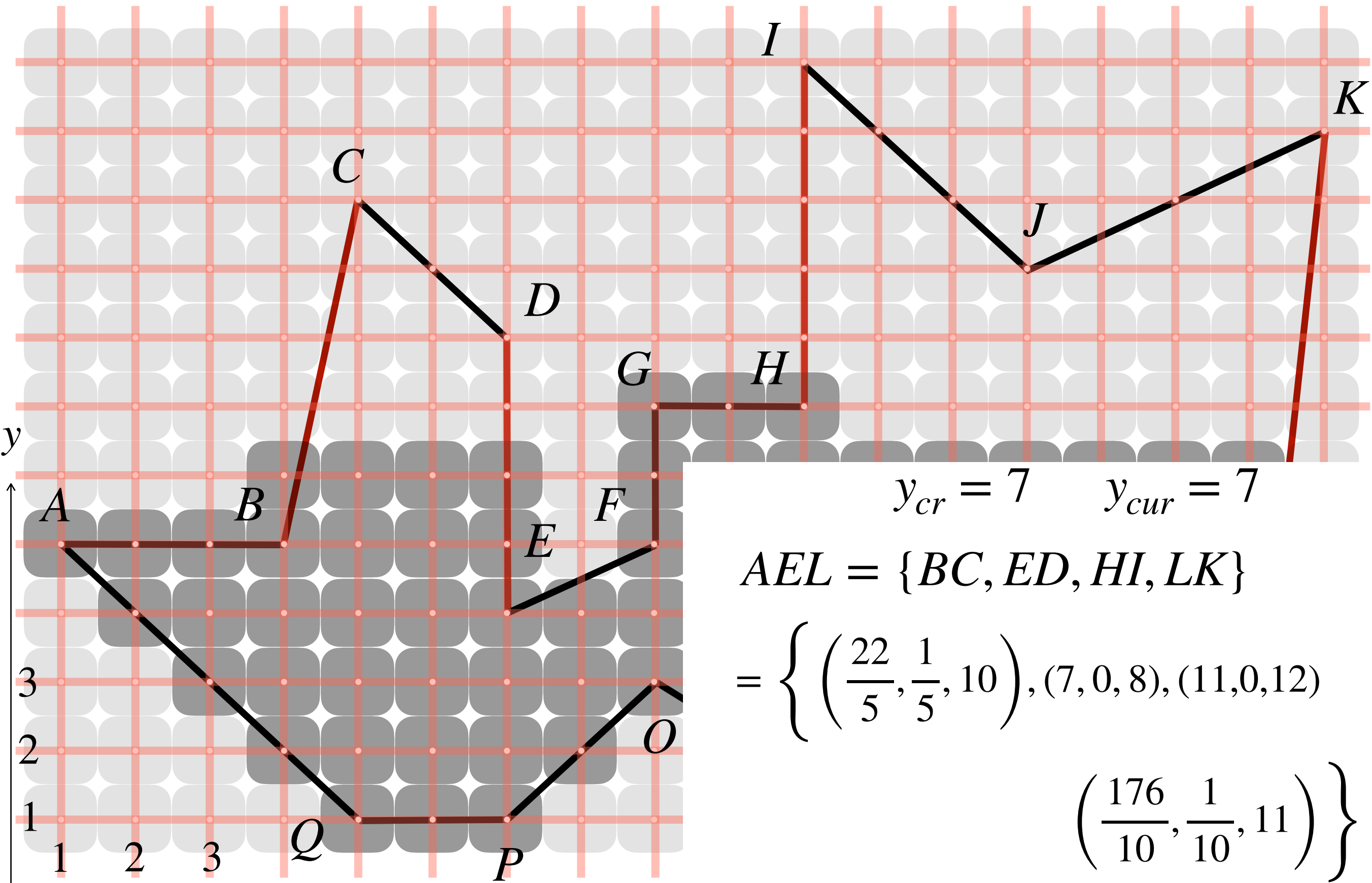
$$= \left\{ \left(\frac{21}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (9, 0, 7), \right.$$

$$\left. \left(\frac{175}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

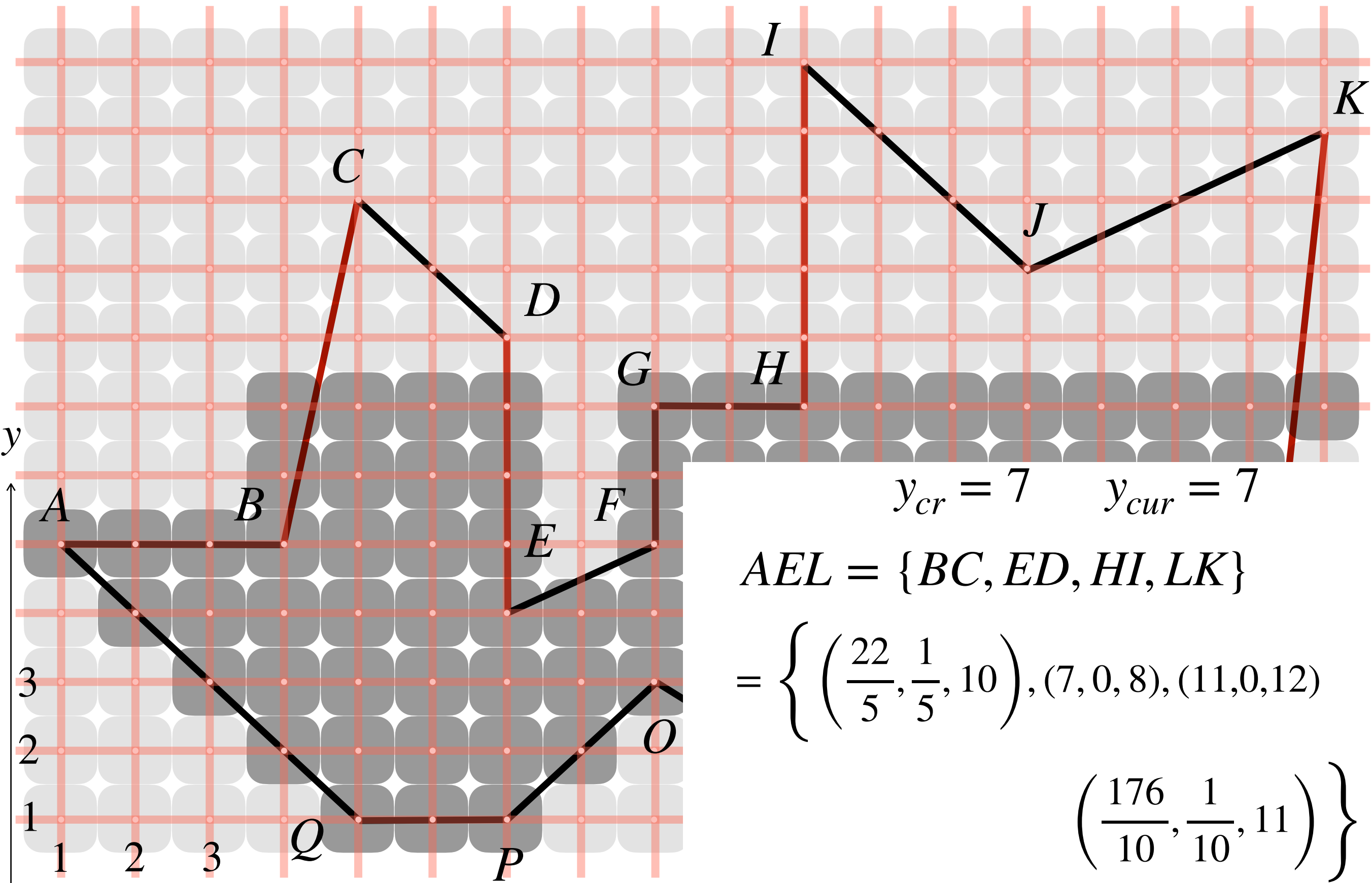
$$= \left\{ \left(\frac{22}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (9, 0, 7), \right.$$

$$\left. \left(\frac{176}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

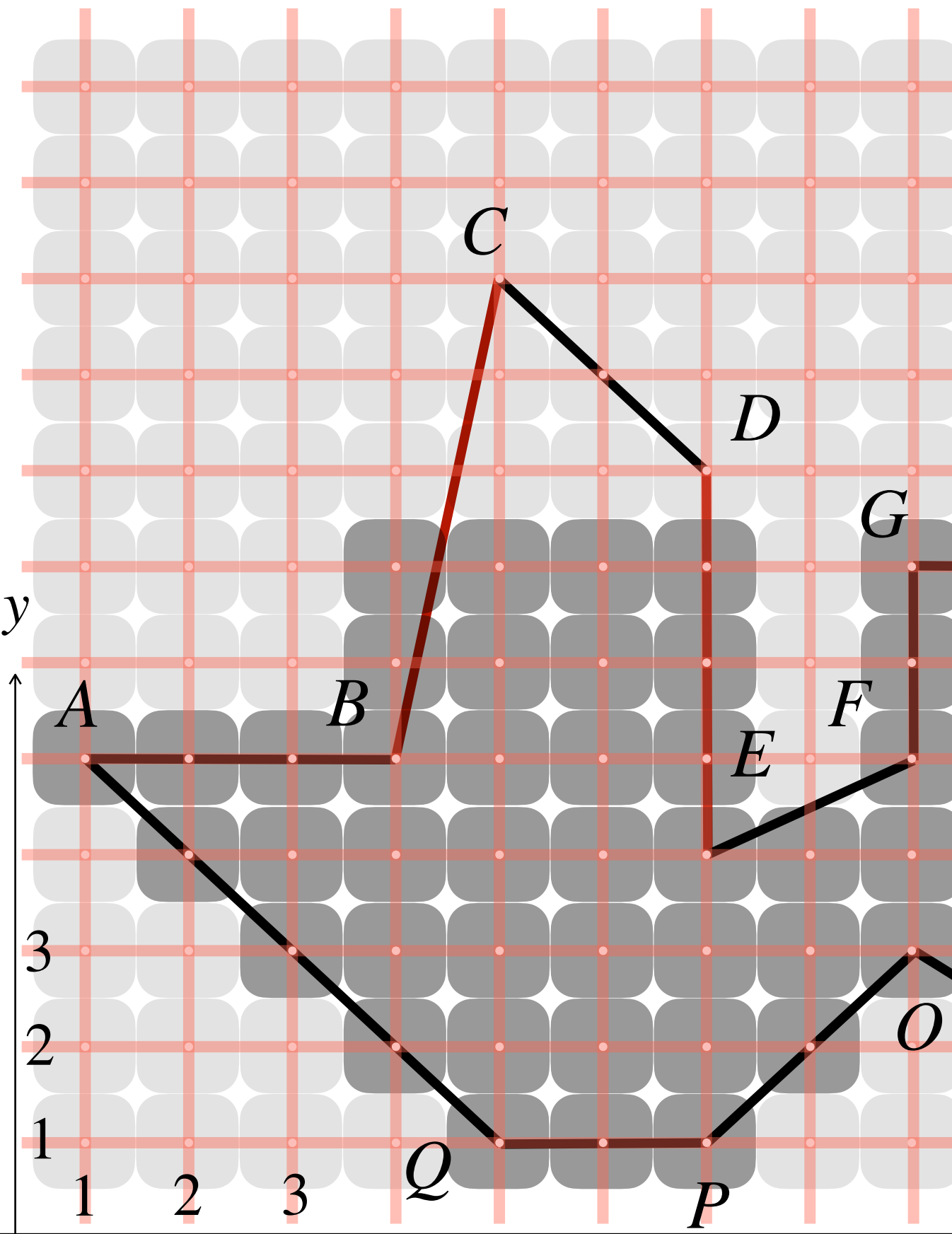
Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



I

K

$$y_{cr} = 7 \quad y_{cur} = 7$$

$$AEL = \{BC, ED, HI, LK\}$$

$$= \left\{ \left(\frac{22}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (11, 0, 12) \right.$$

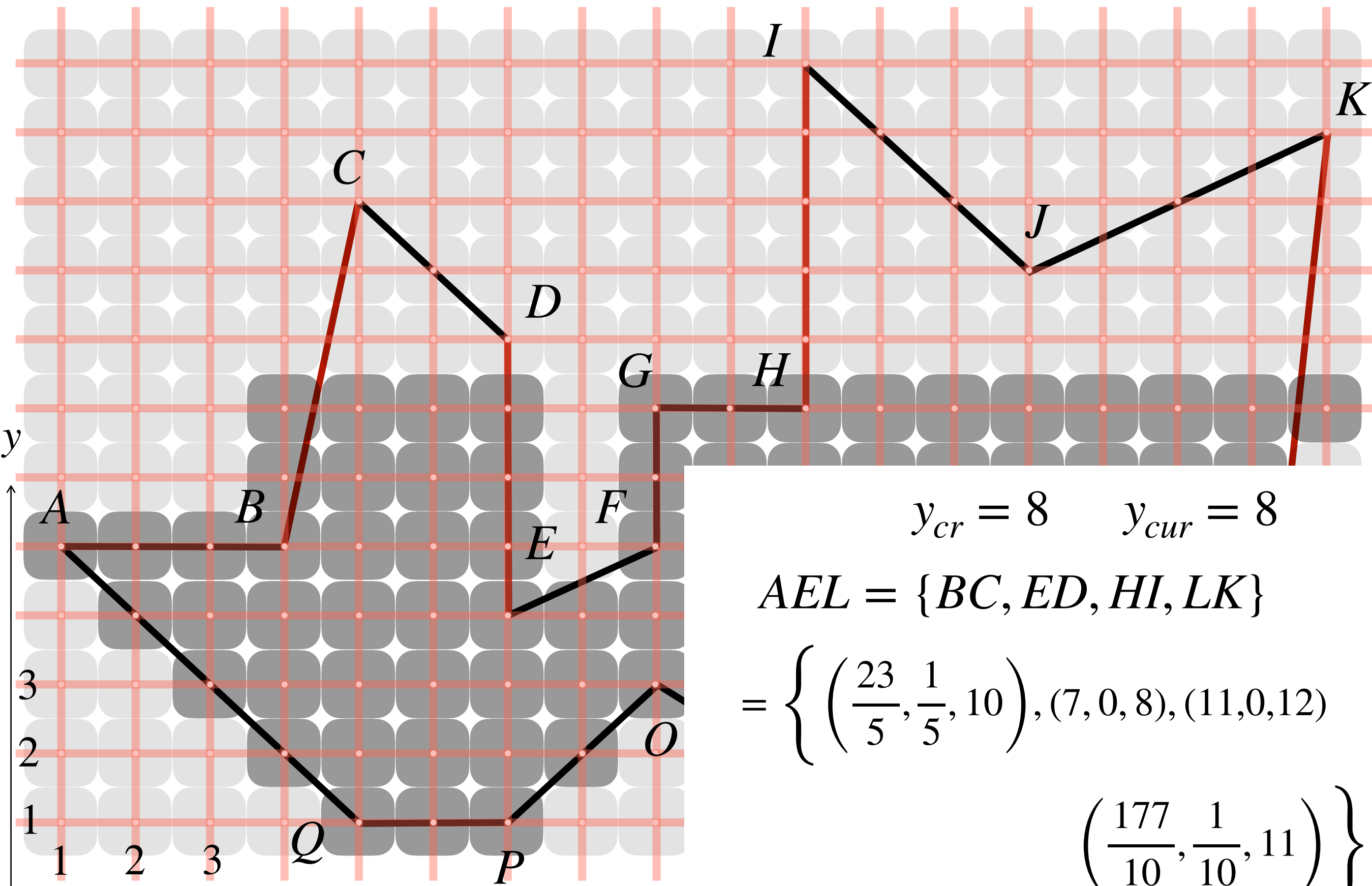
$$\left. \left(\frac{176}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 8$$

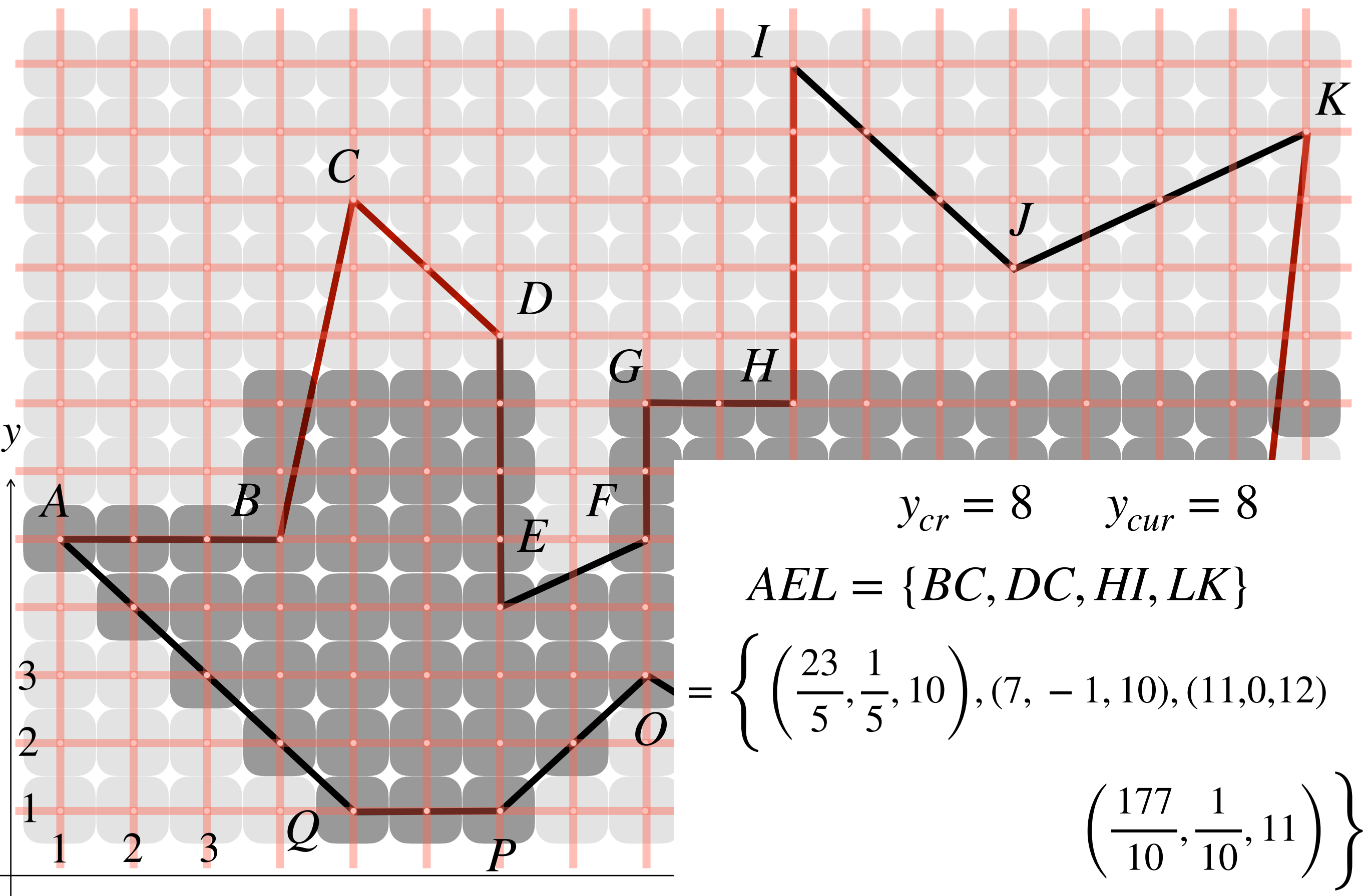
$$= \left\{ \left(\frac{23}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, 0, 8), (11, 0, 12) \right.$$

$$\left. \left(\frac{177}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

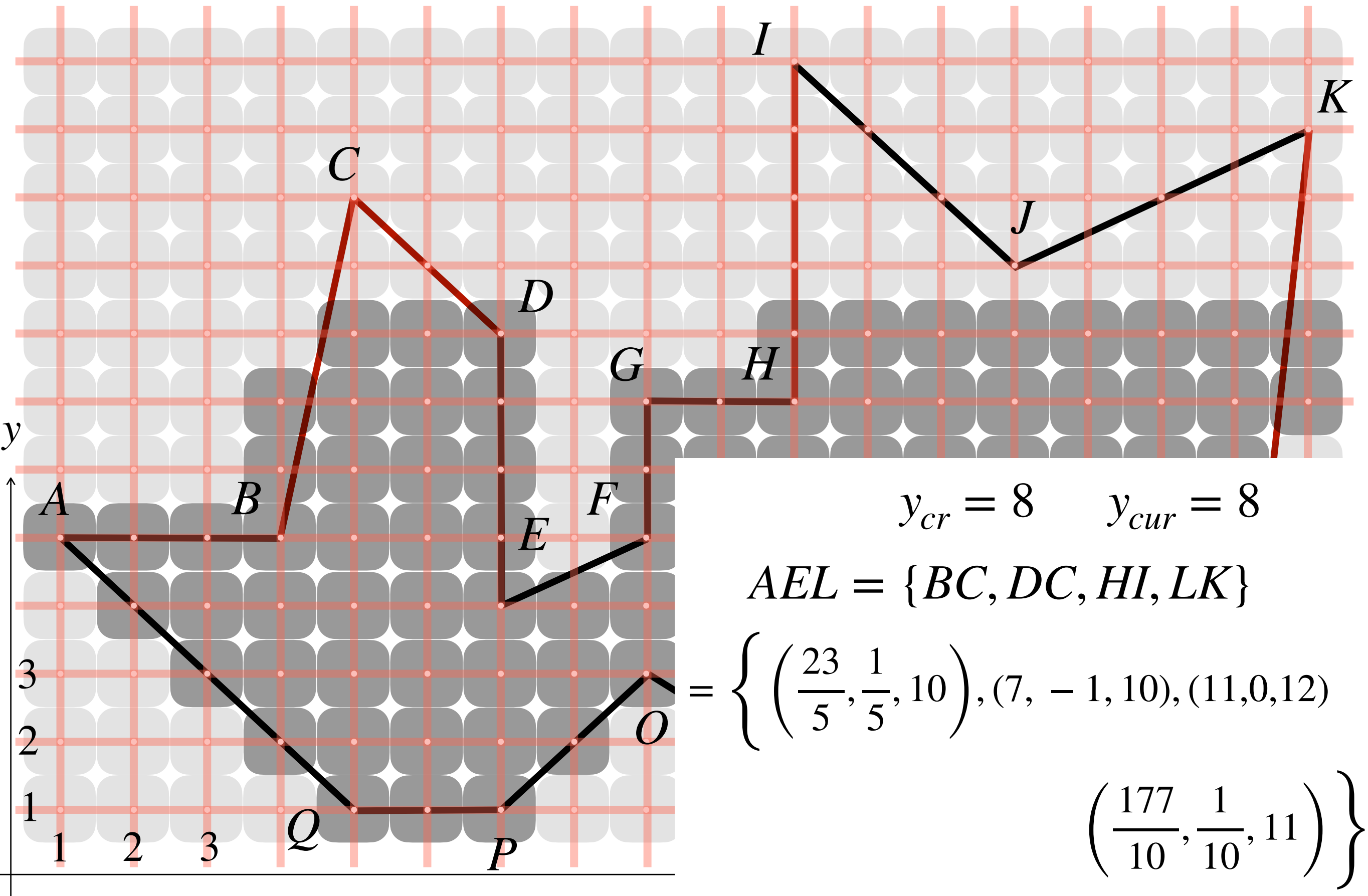
Растеризация многоугольника



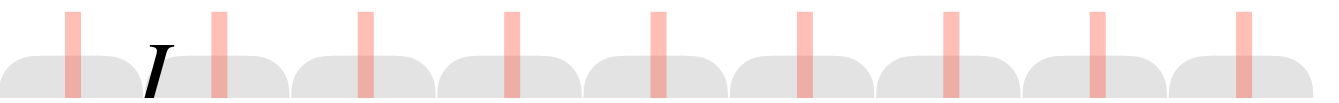
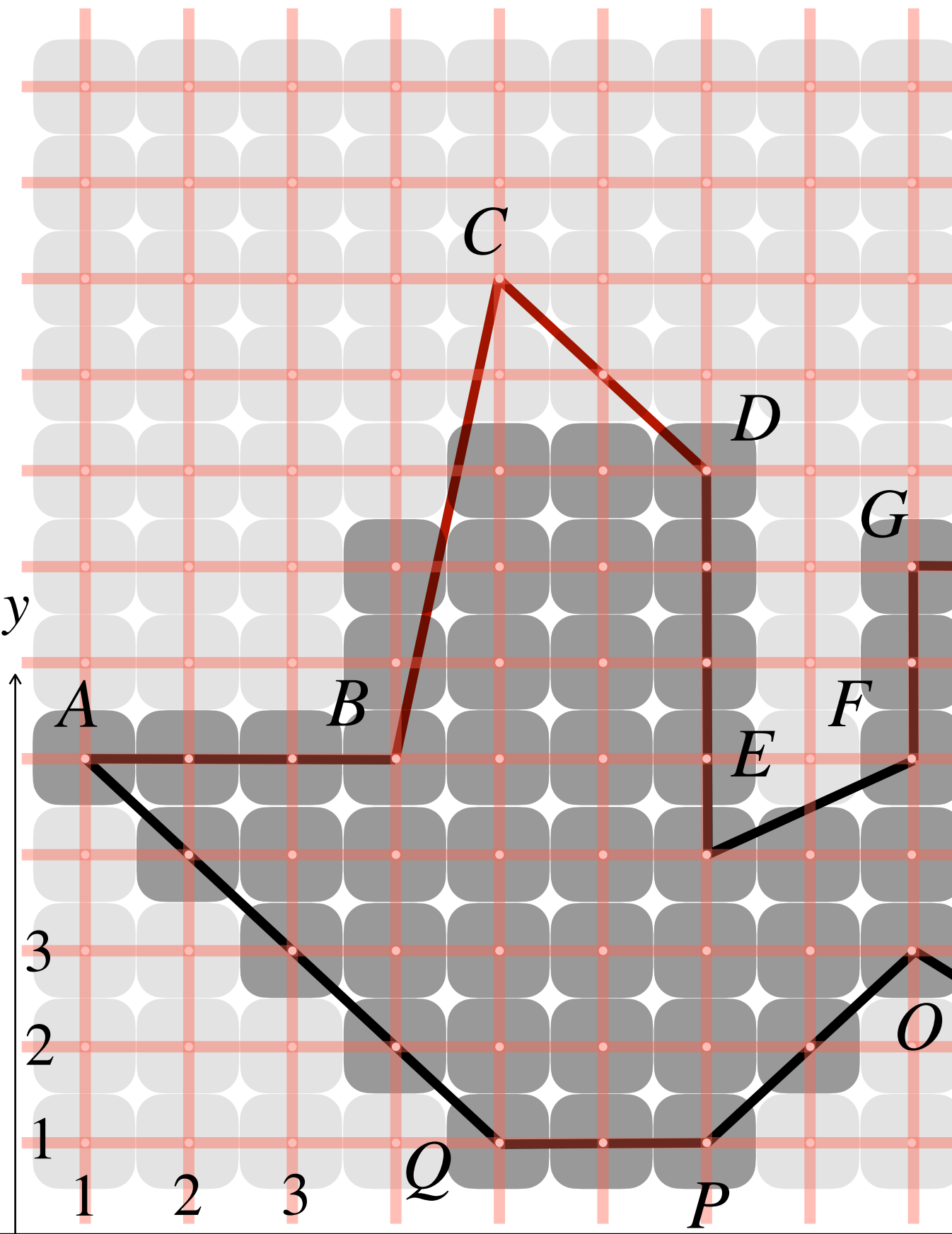
Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 8 \quad y_{cur} = 8$$

$$AEL = \{BC, DC, HI, LK\}$$

$$= \left\{ \left(\frac{23}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (7, -1, 10), (11, 0, 12) \right.$$

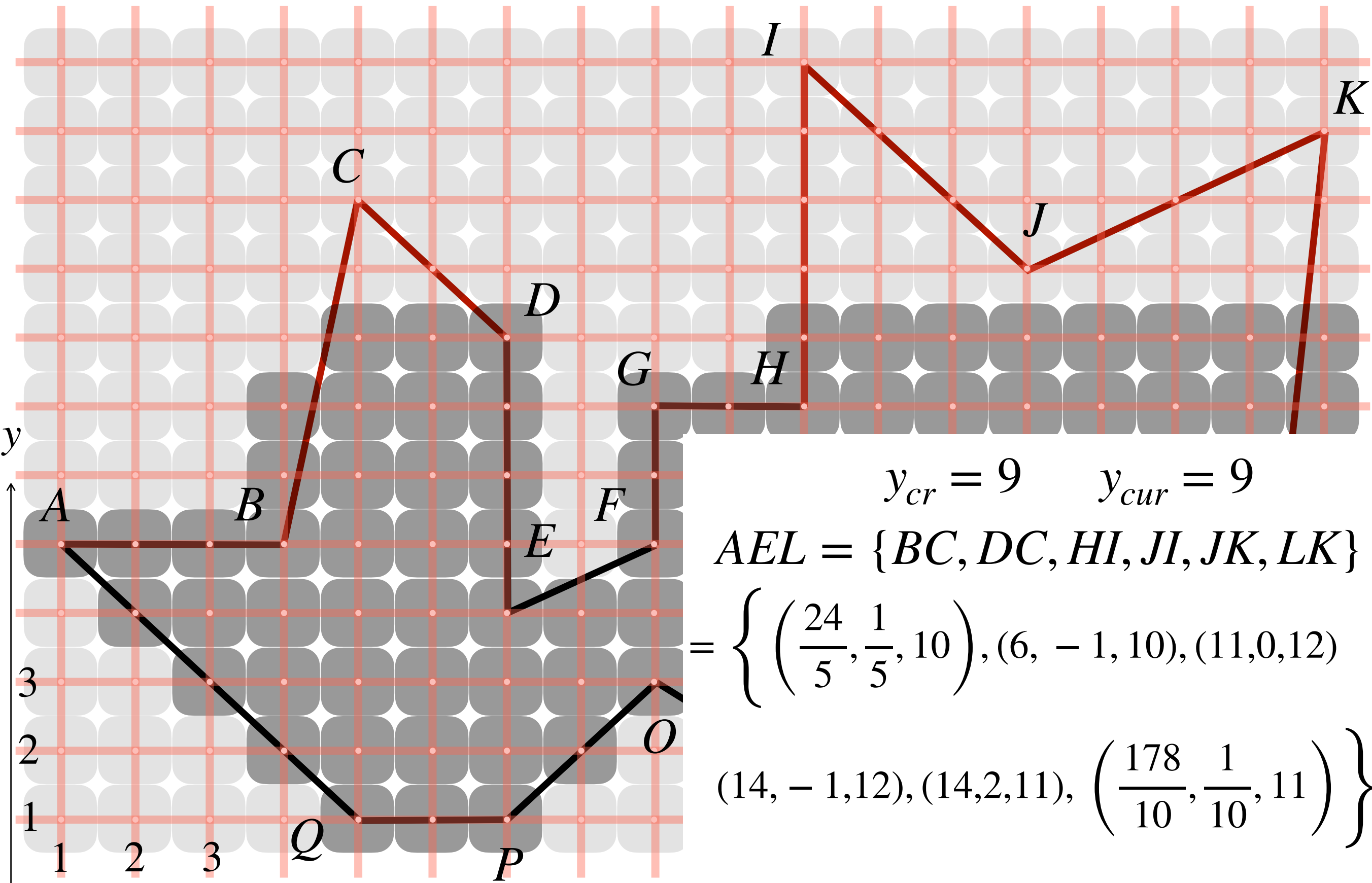
$$\left. \left(\frac{177}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 9$$

$$= \left\{ \left(\frac{24}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (6, -1, 10), (11, 0, 12) \right.$$

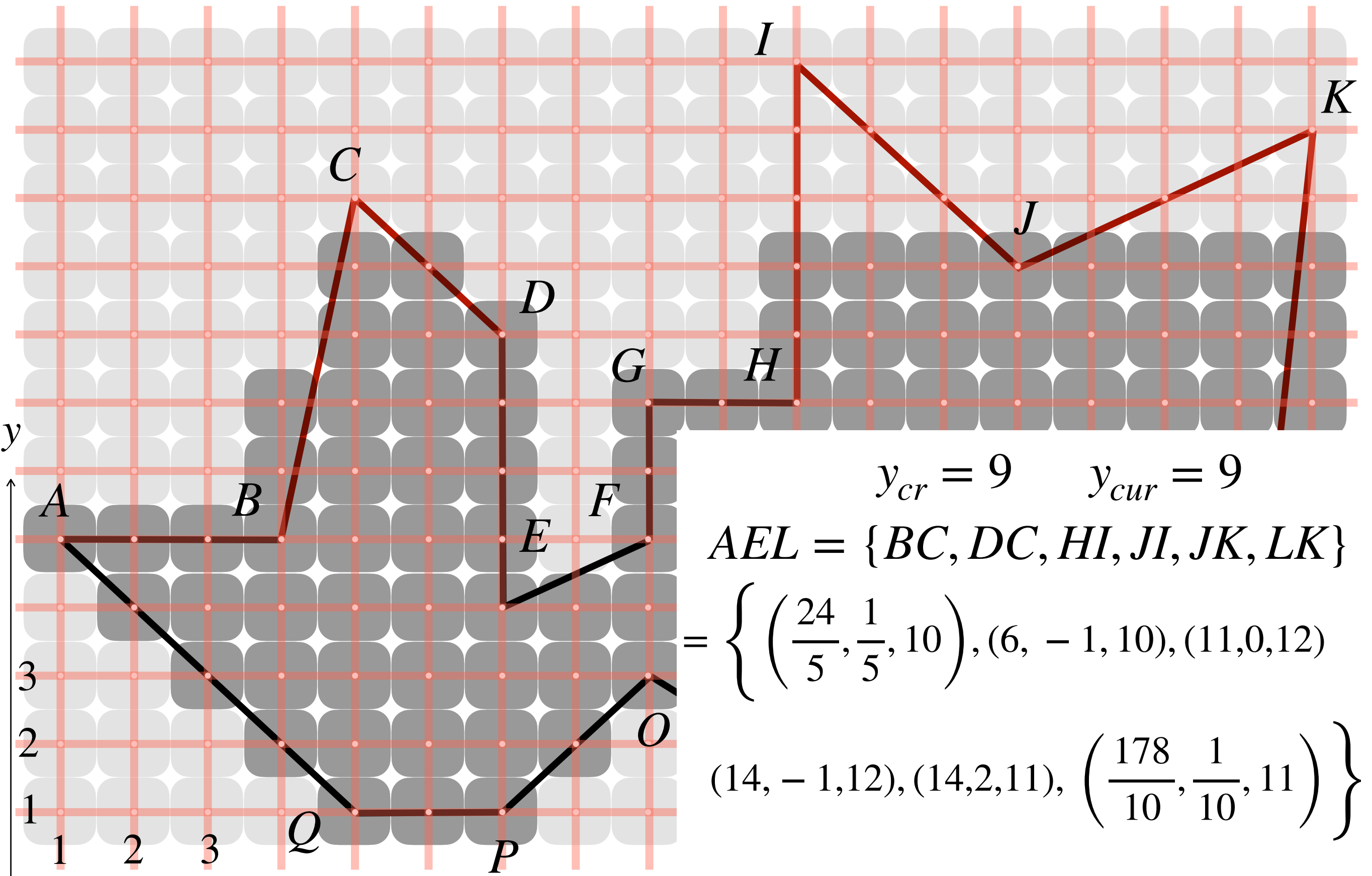
$$\left. \left(\frac{178}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника

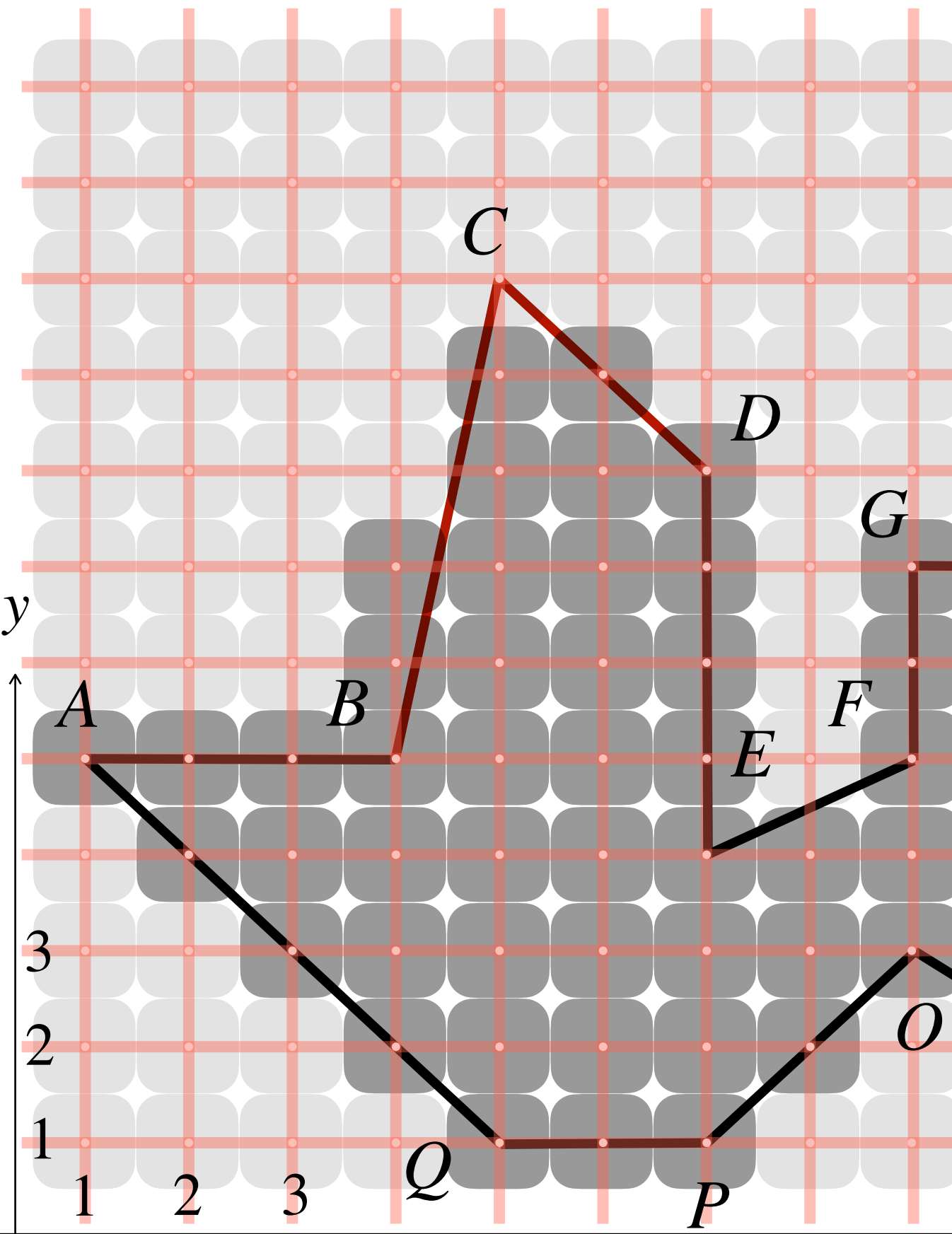


$$y_{cr} = 9 \quad y_{cur} = 9$$
$$AEL = \{BC, DC, HI, JI, JK, LK\}$$
$$= \left\{ \left(\frac{24}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (6, -1, 10), (11, 0, 12) \right. \\ \left. (14, -1, 12), (14, 2, 11), \left(\frac{178}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



I

$$y_{cr} = 9 \quad y_{cur} = 9$$

$$AEL = \{BC, DC, HI, JI, JK, LK\}$$

$$= \left\{ \left(\frac{24}{5}, \frac{1}{5}, 10 \right), (6, -1, 10), (11, 0, 12) \right.$$

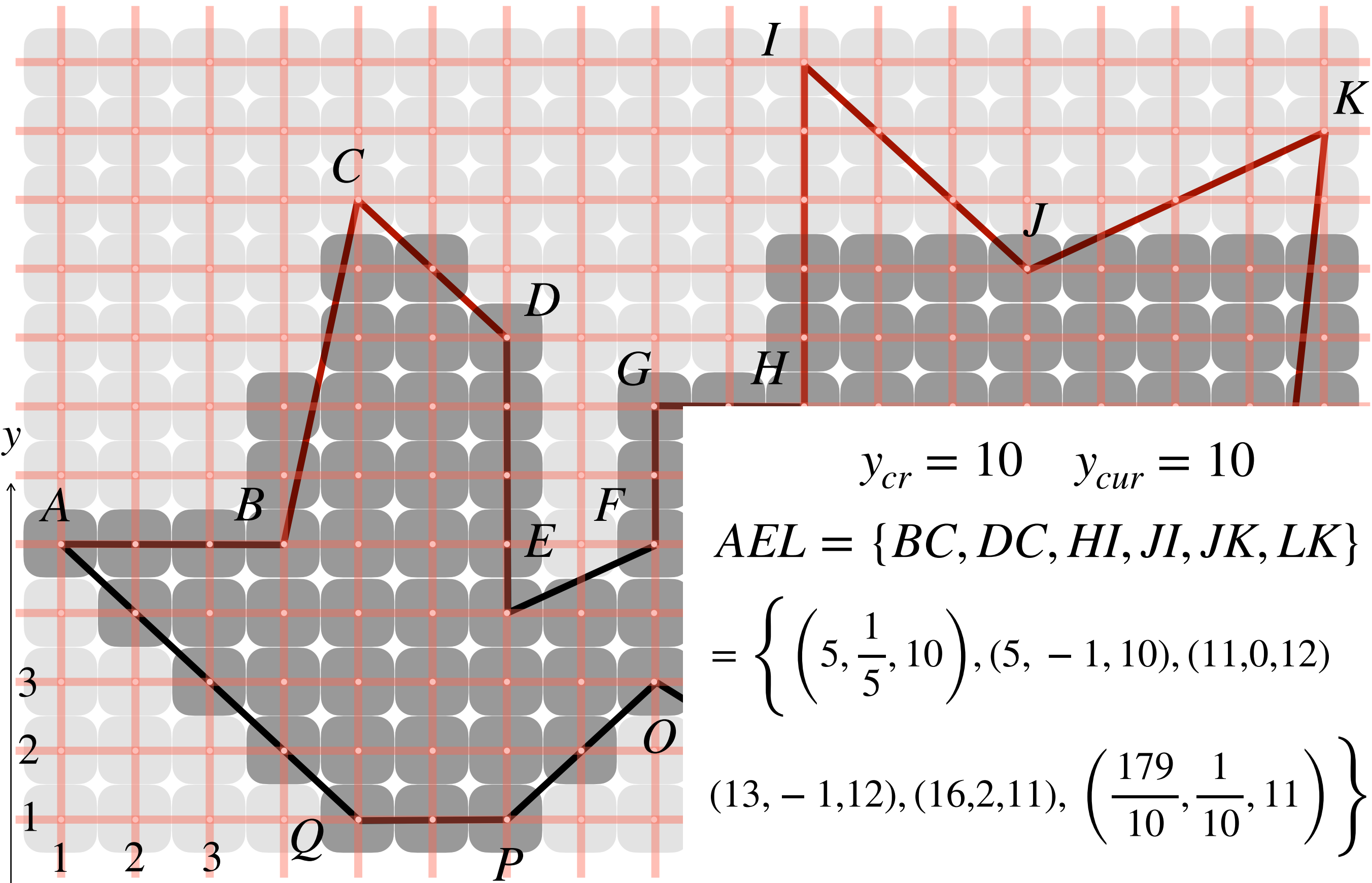
$$\left. (14, -1, 12), (14, 2, 11), \left(\frac{178}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

$$y_{cr} = 10$$

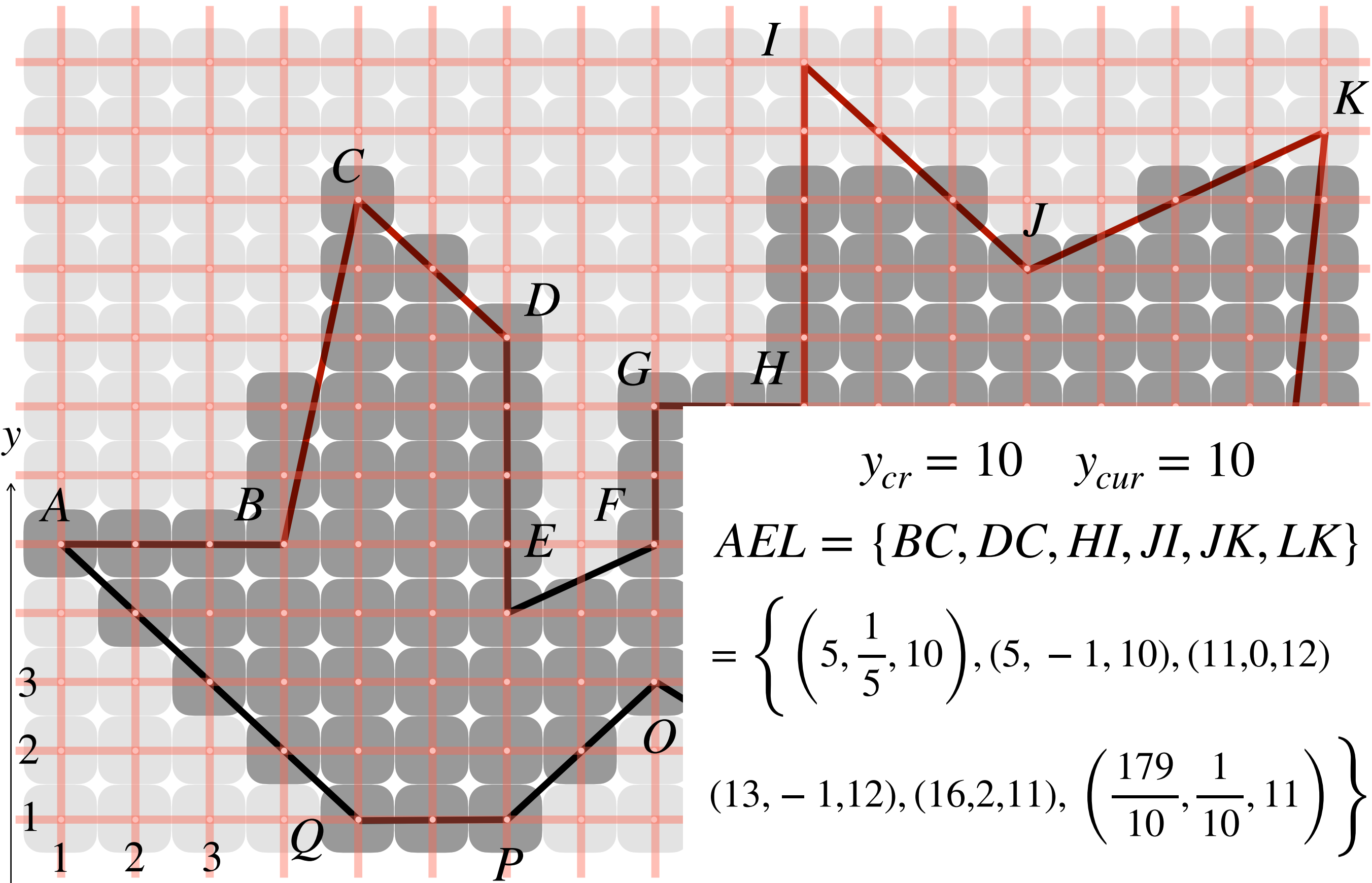
$$= \left\{ \left(5, \frac{1}{5}, 10 \right), (5, -1, 10), (11, 0, 12) \right.$$

$$\left. (13, -1, 12), (16, 2, 11), \left(\frac{179}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

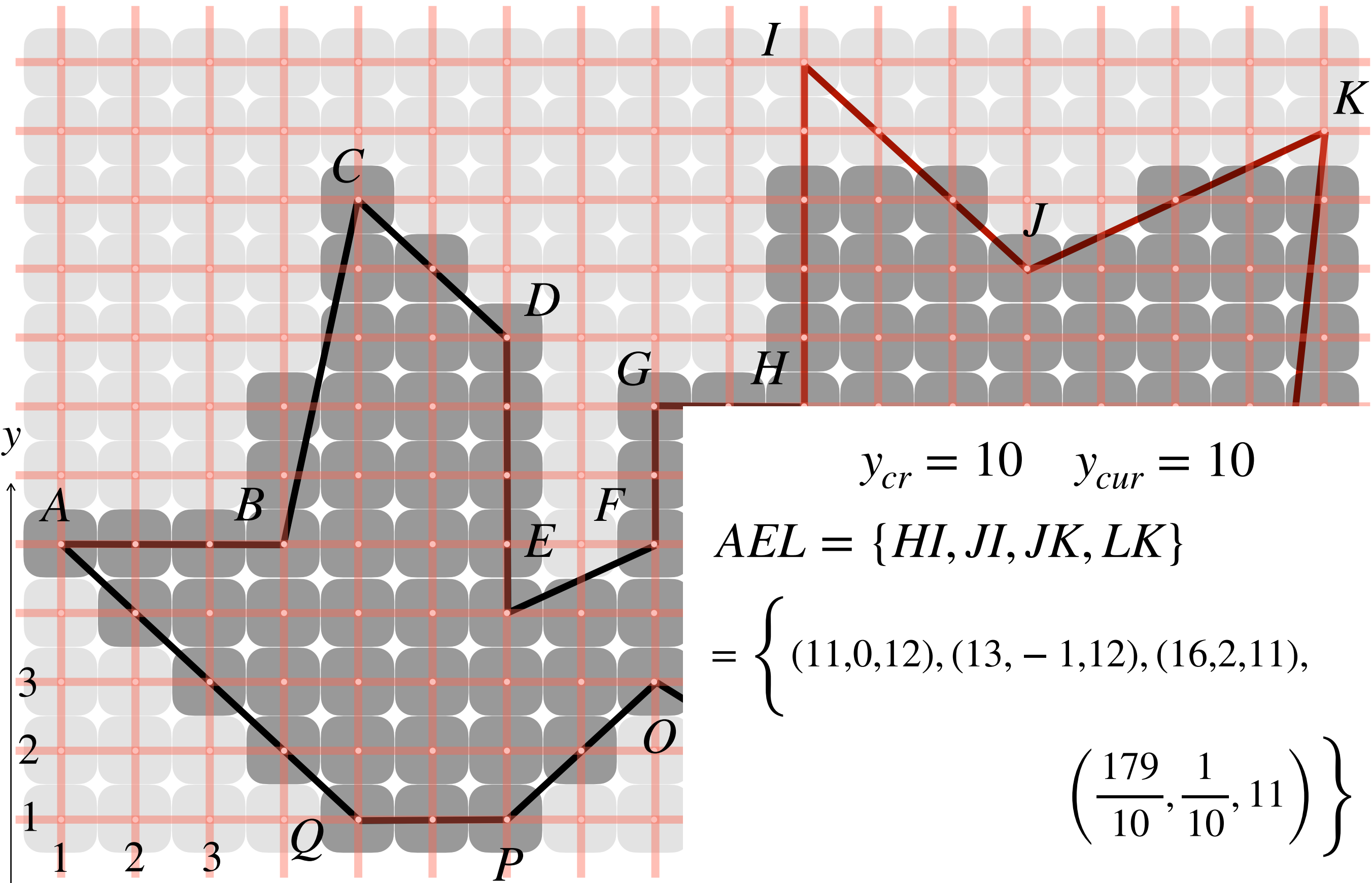
Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника

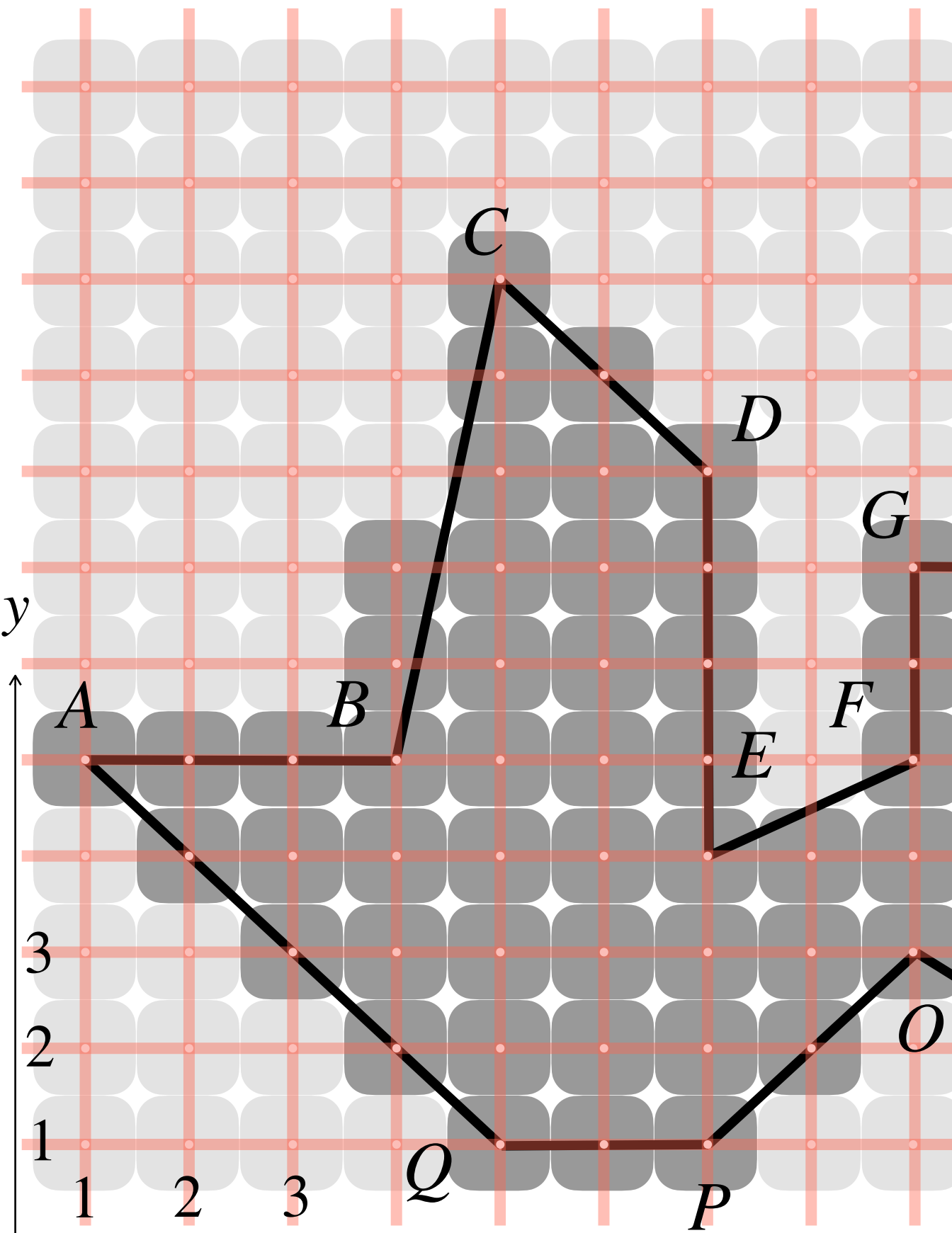


Растеризация многоугольника



$$y_{cr} = 10 \quad y_{cur} = 10$$
$$AEL = \{HI, JI, JK, LK\}$$
$$= \left\{ (11, 0, 12), (13, -1, 12), (16, 2, 11), \right. \\ \left. \left(\frac{179}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

Растеризация многоугольника



I

$$y_{cr} = 10 \quad y_{cur} = 10$$

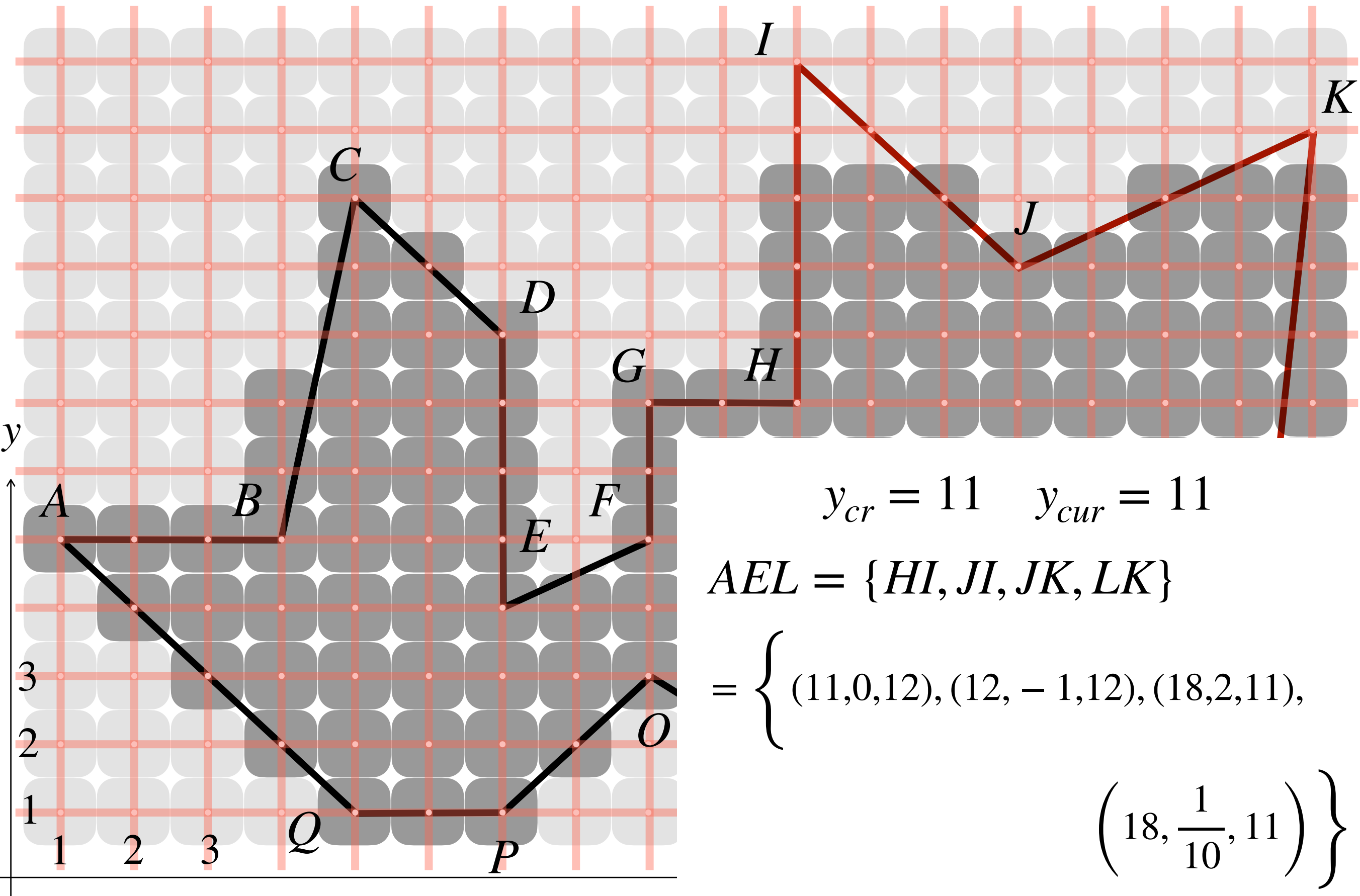
$$AEL = \{HI, JI, JK, LK\}$$

$$= \left\{ (11, 0, 12), (13, -1, 12), (16, 2, 11), \left(\frac{179}{10}, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

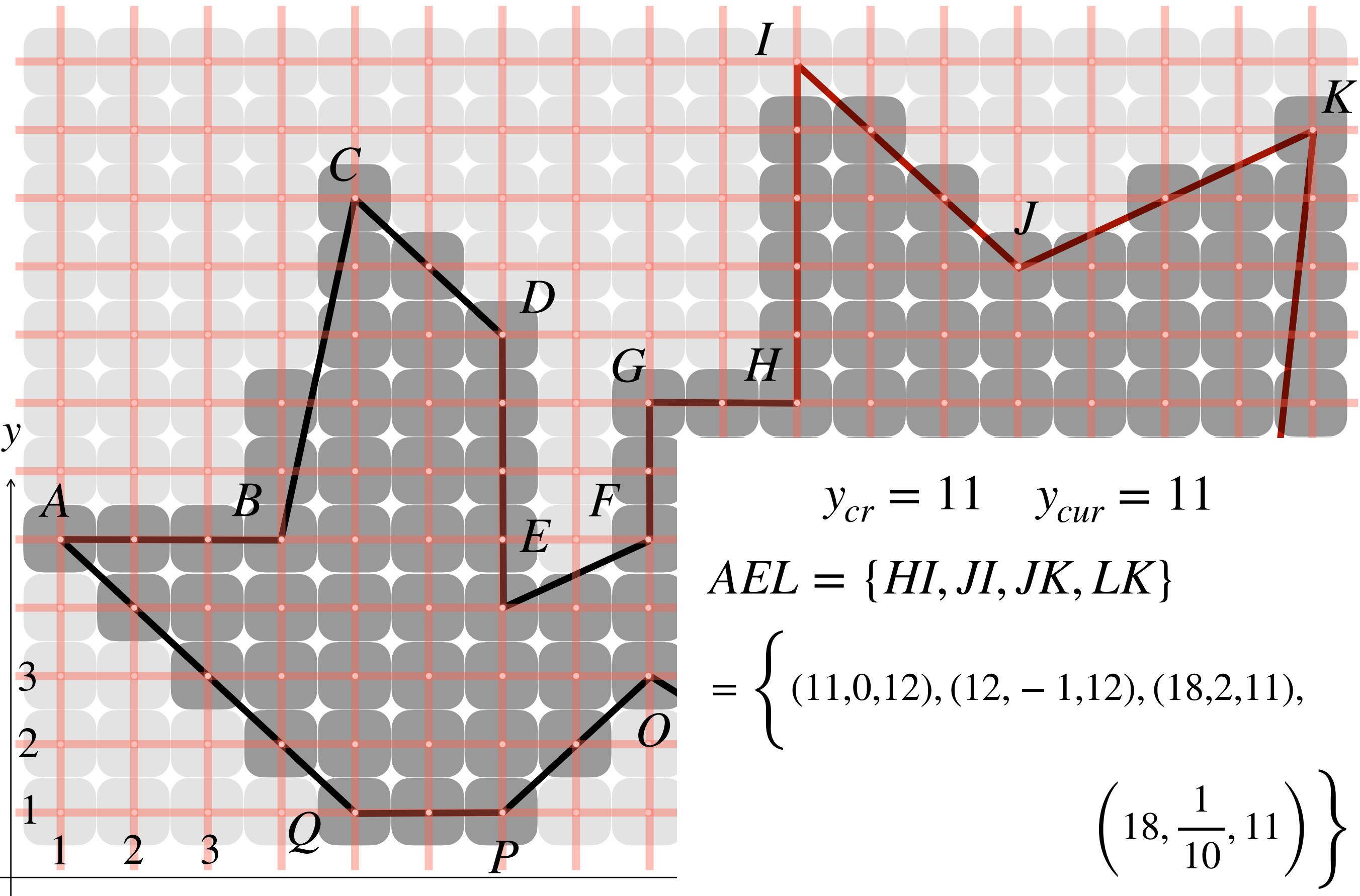
$$y_{cr} = 11$$

$$= \left\{ (11, 0, 12), (12, -1, 12), (18, 2, 11), \left(18, \frac{1}{10}, 11 \right) \right\}$$

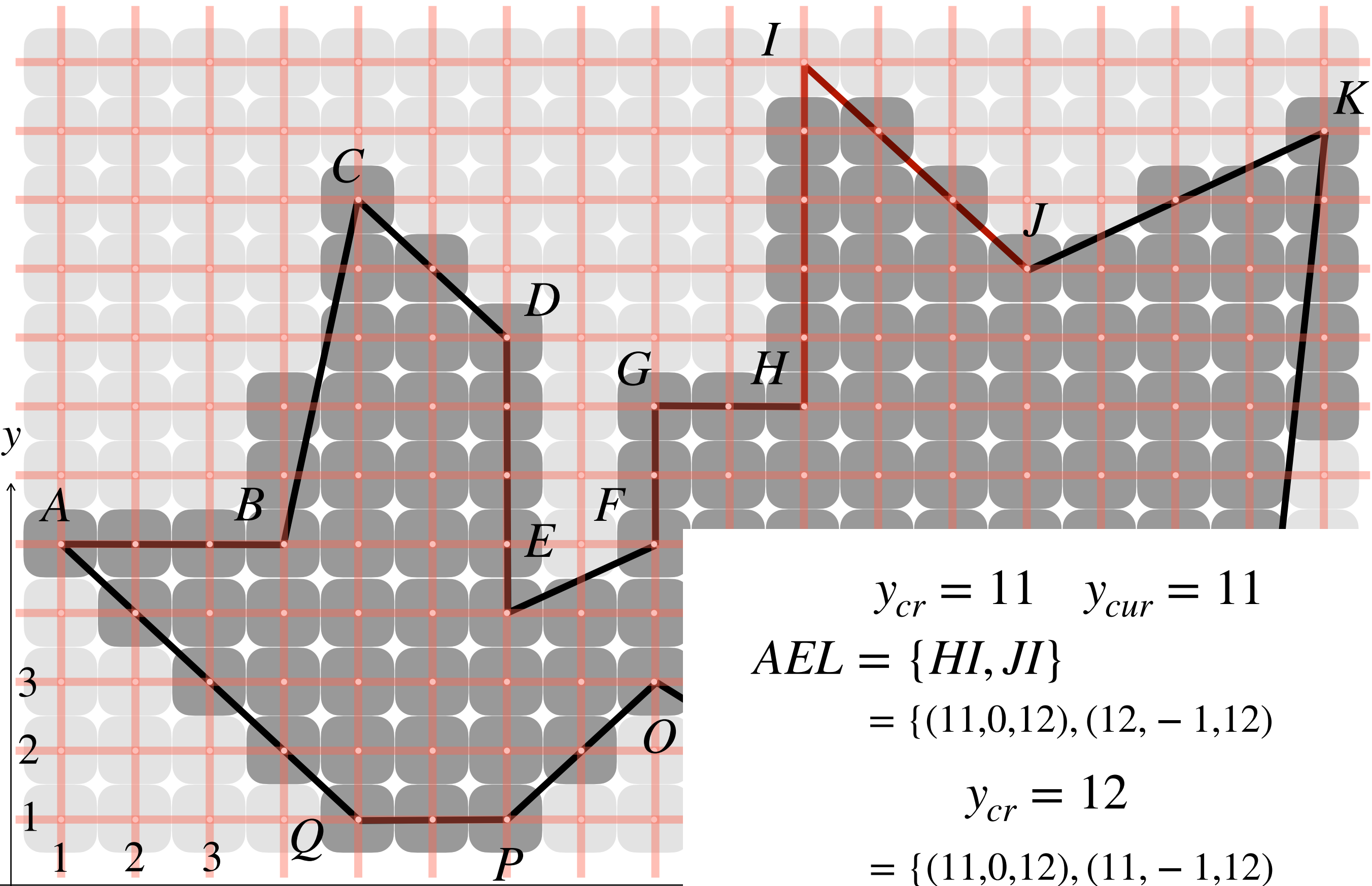
Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника

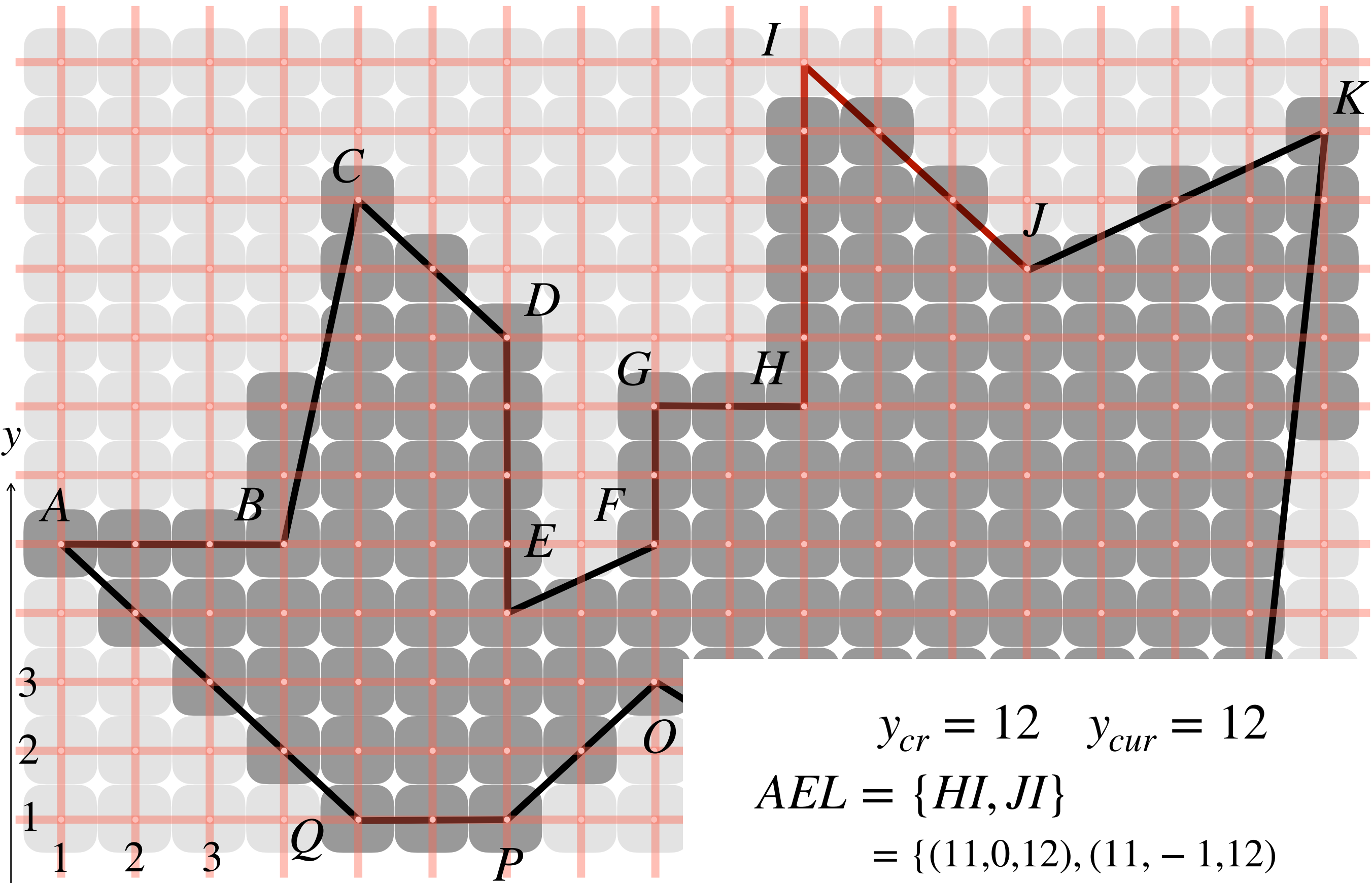


Растеризация многоугольника

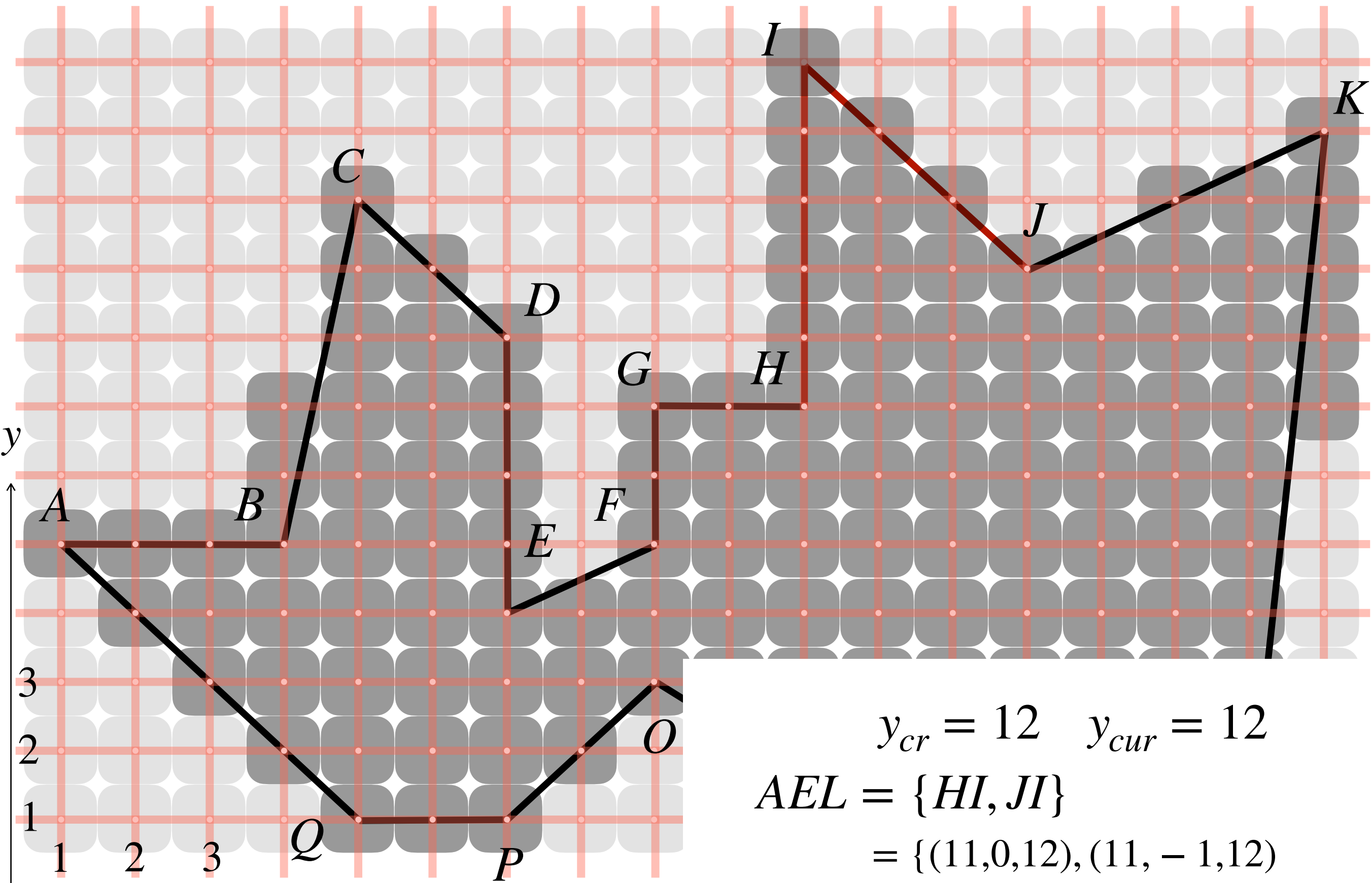


$$\begin{aligned} y_{cr} &= 11 & y_{cur} &= 11 \\ AEL &= \{HI, JI\} \\ &= \{(11, 0, 12), (12, -1, 12)\} \\ y_{cr} &= 12 \\ &= \{(11, 0, 12), (11, -1, 12)\} \end{aligned}$$

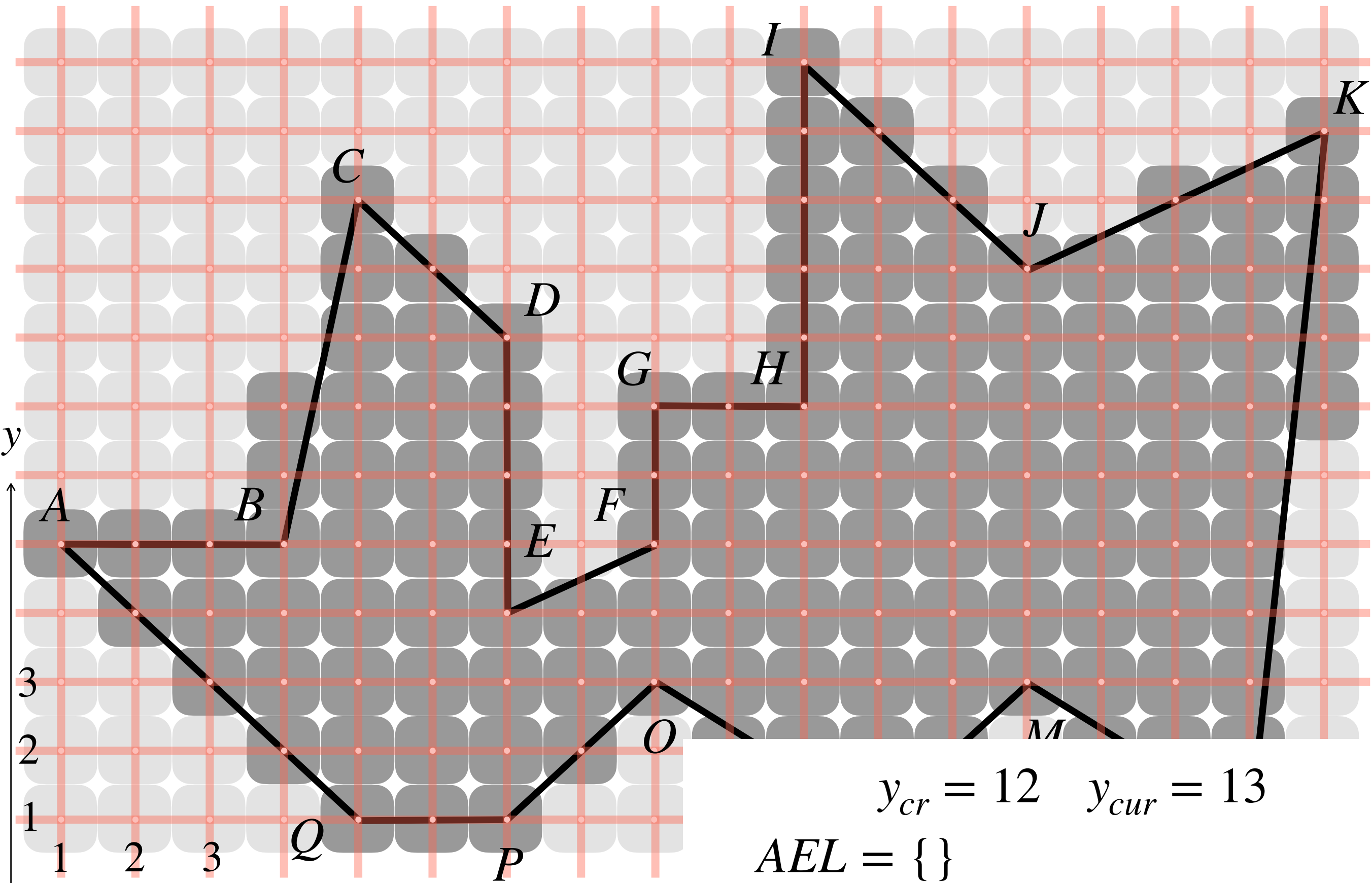
Растеризация многоугольника



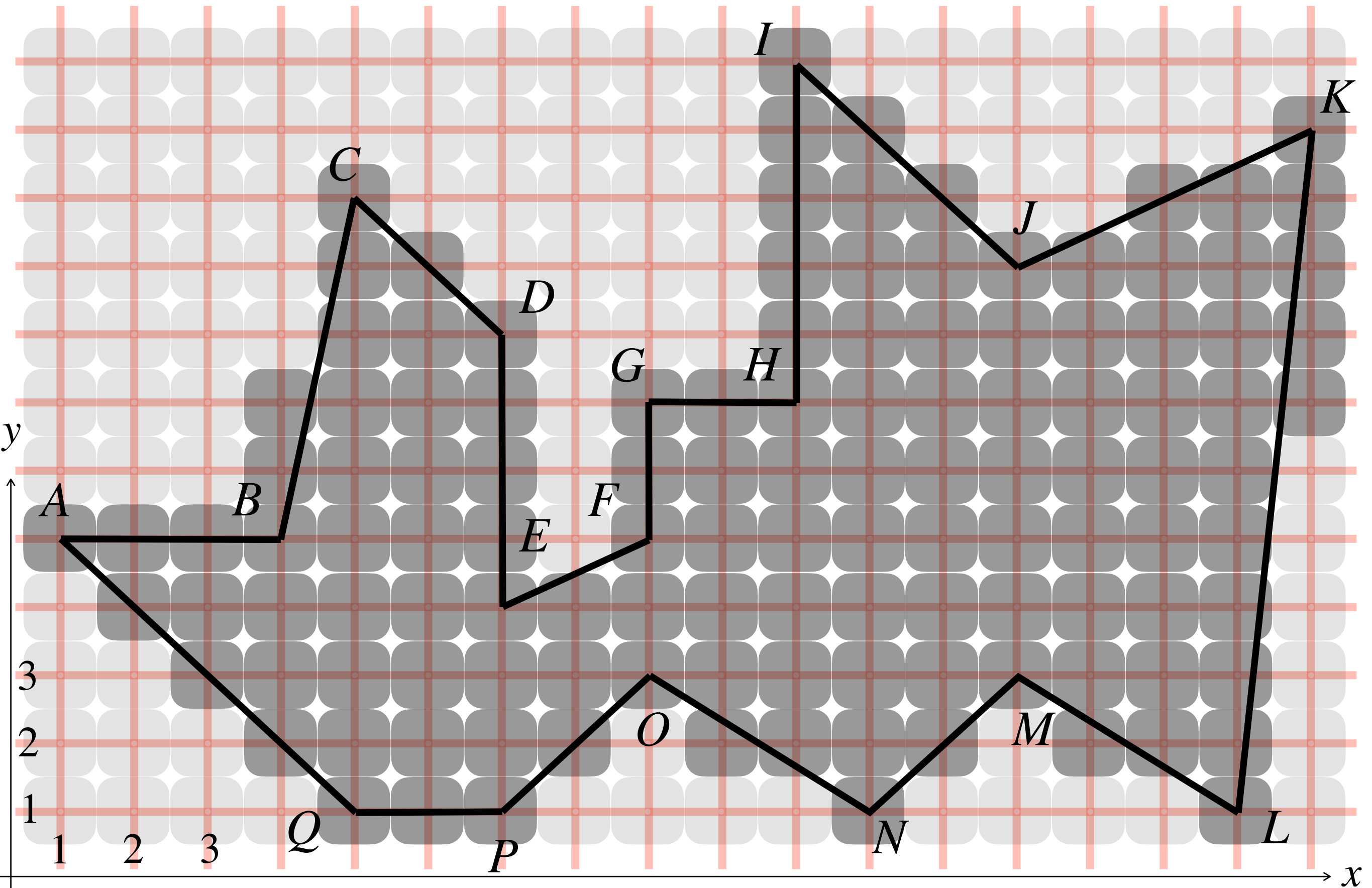
Растеризация многоугольника



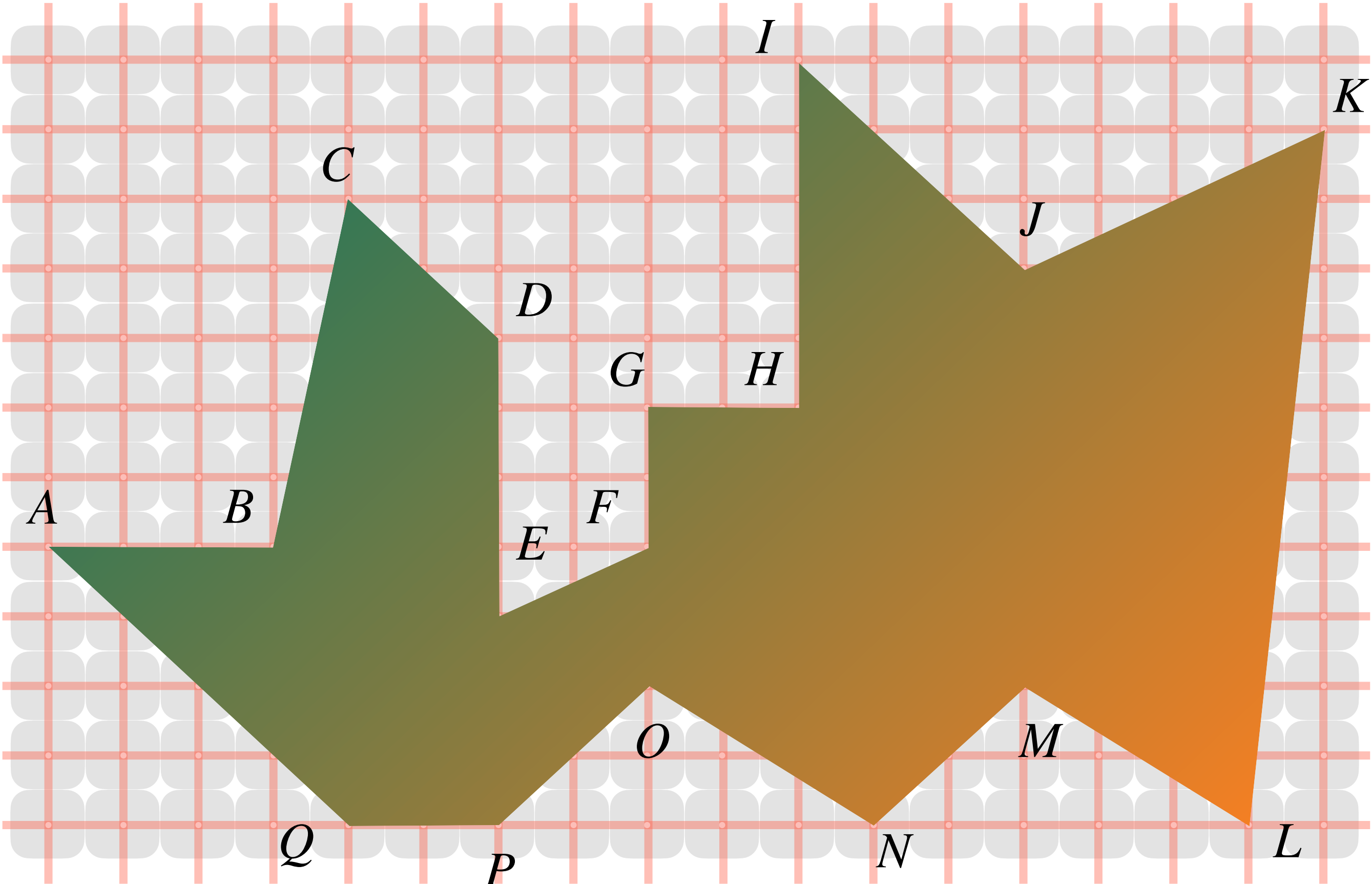
Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника



Растеризация многоугольника

$$AB \quad (x_1, y_1, z_1) \quad I_1 \qquad (x_2, y_2, z_2) \quad I_2$$

$$I_1 = (r_1, g_1, b_1) \qquad I_2 = (r_2, g_2, b_2)$$

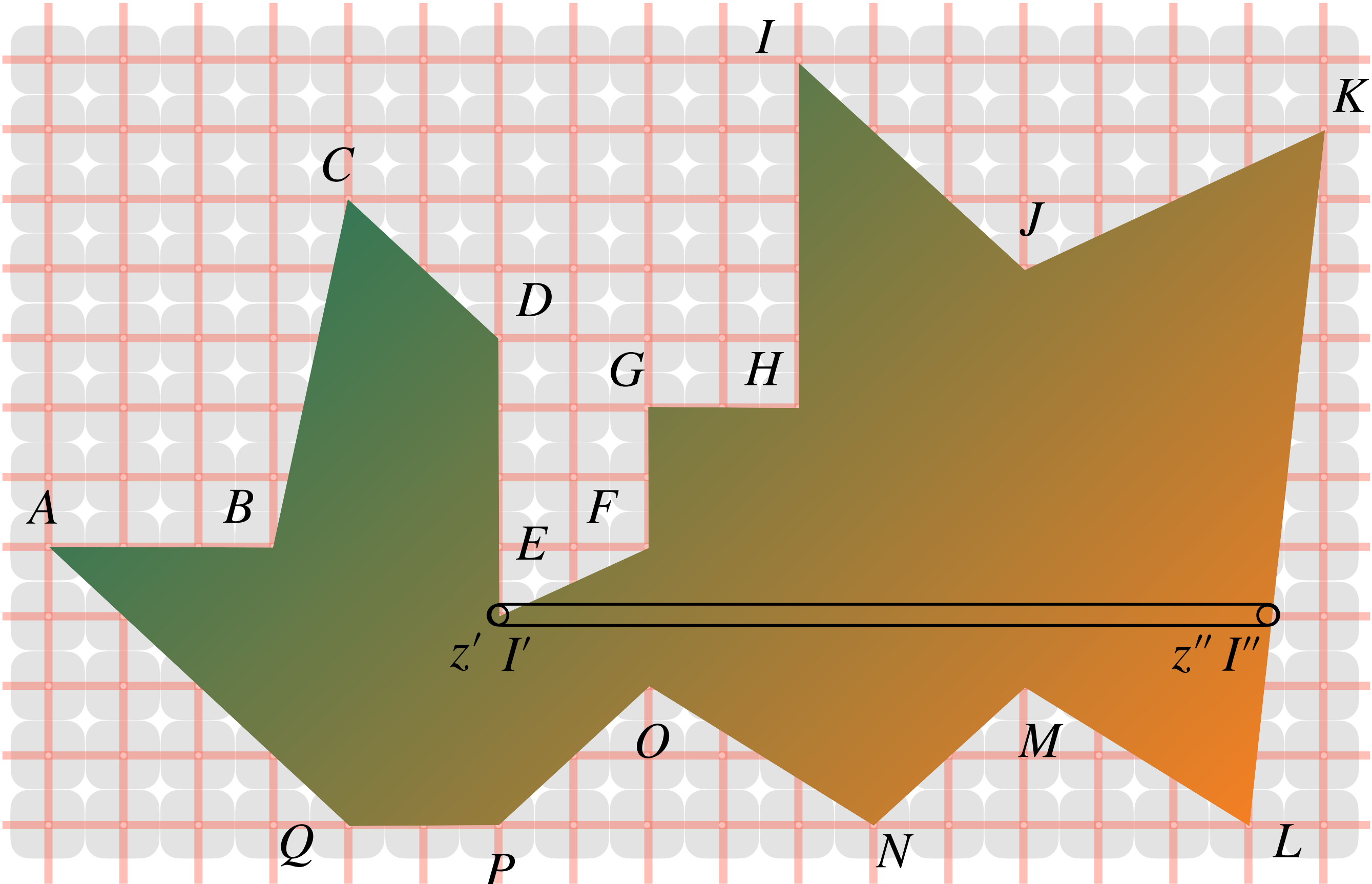
$$(x, \Delta x, y_2) \quad x = x_1 \quad \Delta x = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

$$\Delta z = \frac{z_2 - z_1}{y_2 - y_1}$$

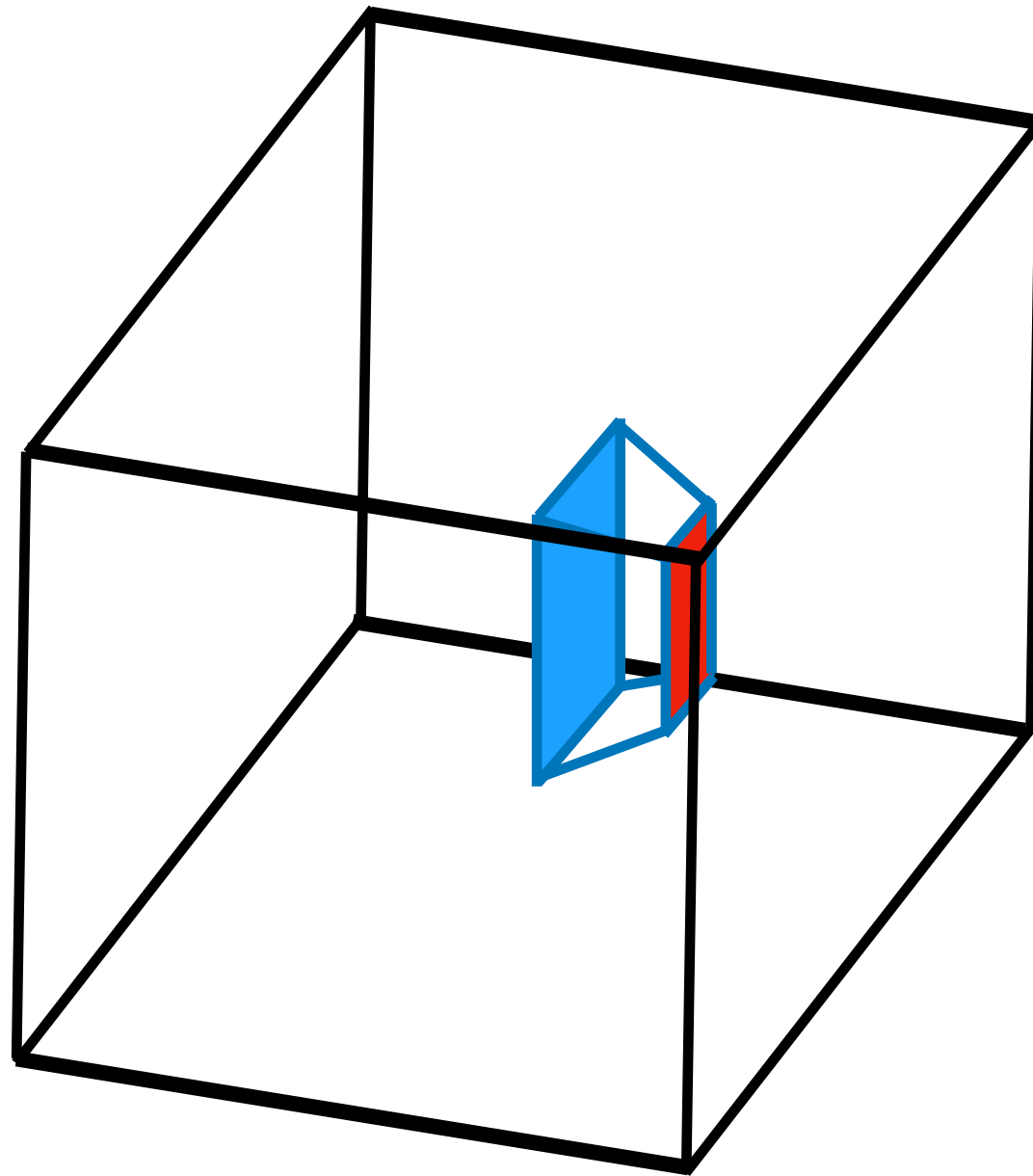
$$\Delta I = (\Delta r, \Delta g, \Delta b) = \left(\frac{r_2 - r_1}{y_2 - y_1}, \frac{g_2 - g_1}{y_2 - y_1}, \frac{b_2 - b_1}{y_2 - y_1} \right)$$

$$(x, \Delta x, y_2, z, \Delta z, I, \Delta I) \quad z = z_1 \quad I = I_1$$

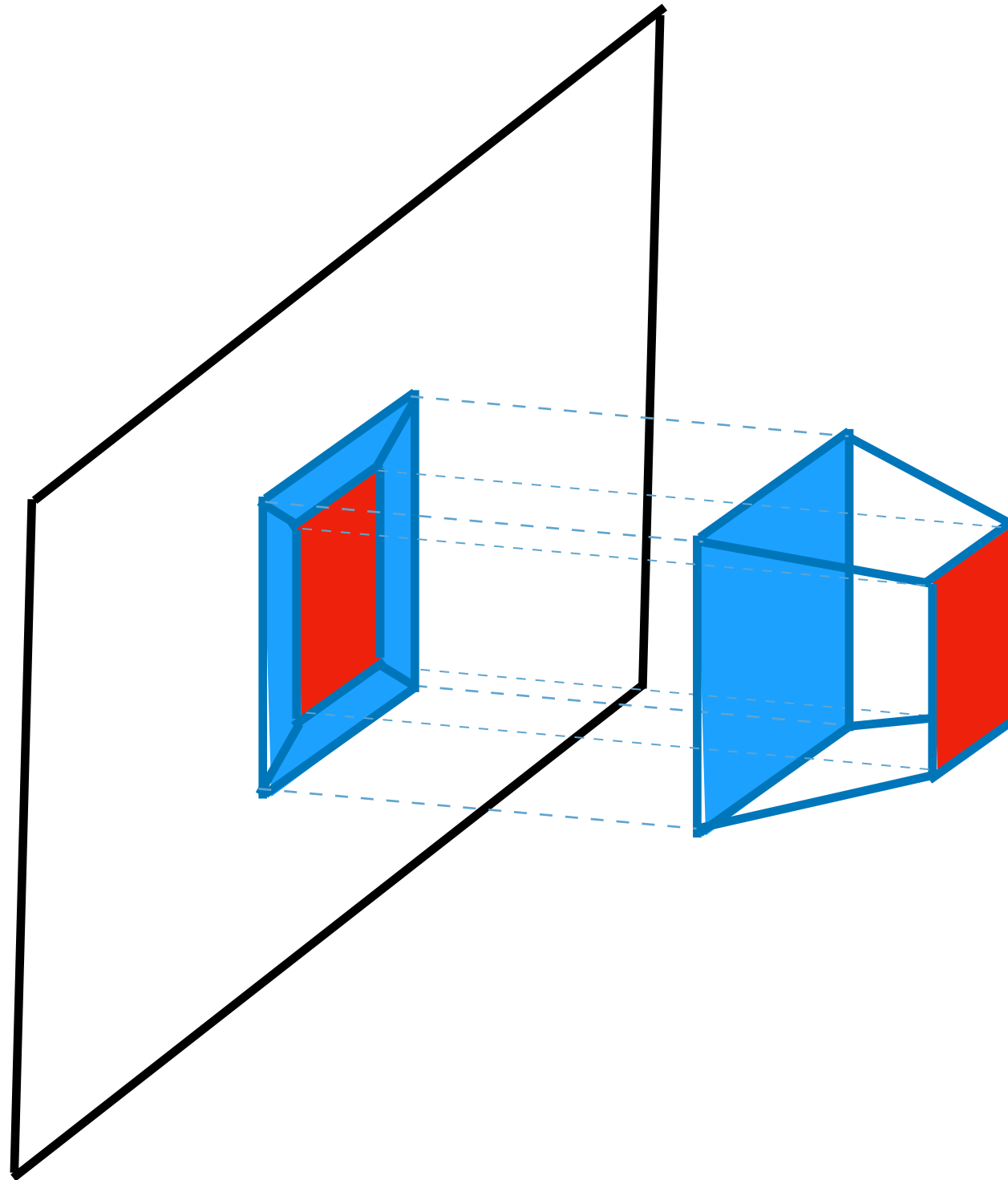
Растеризация многоугольника



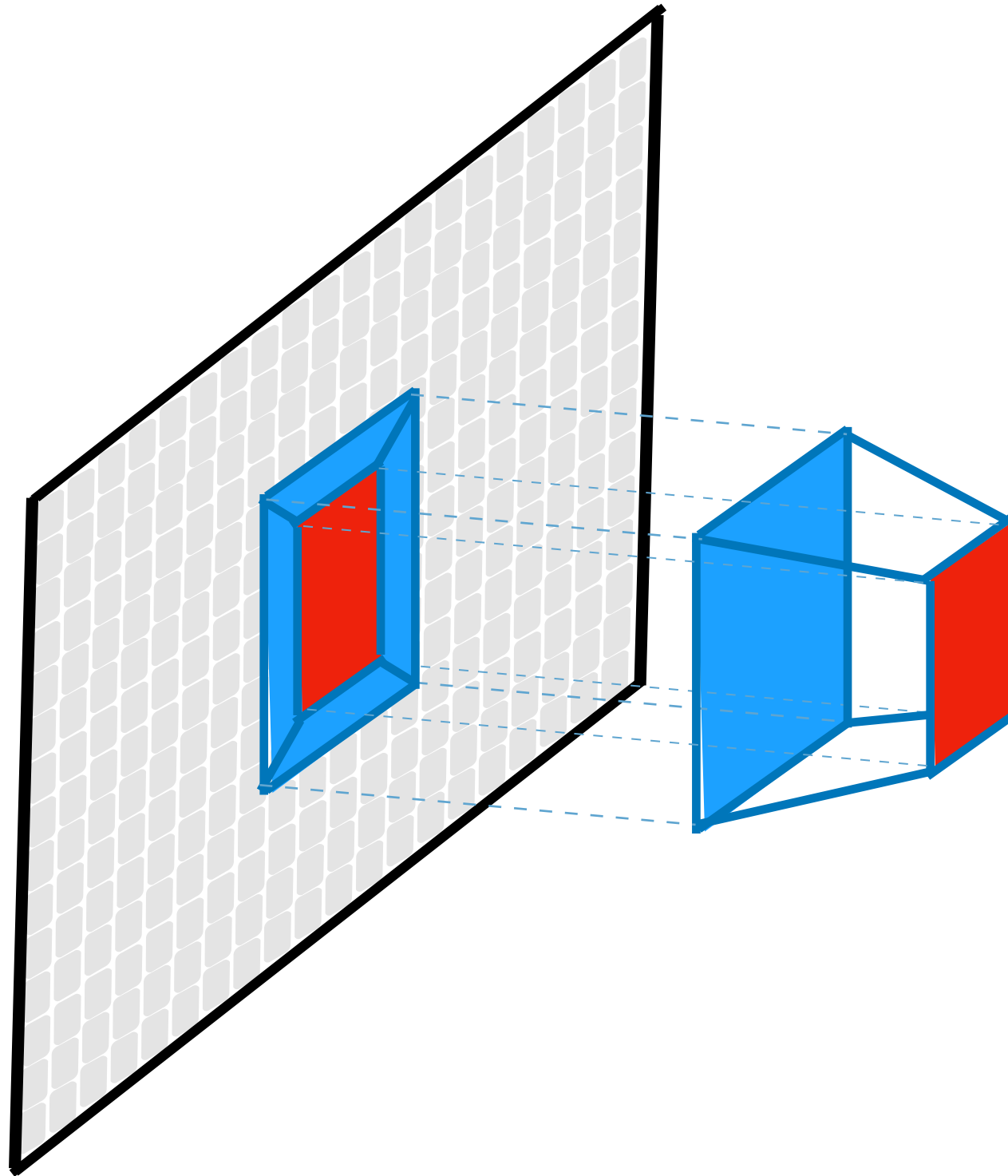
Алгоритм использующий Z-буфер



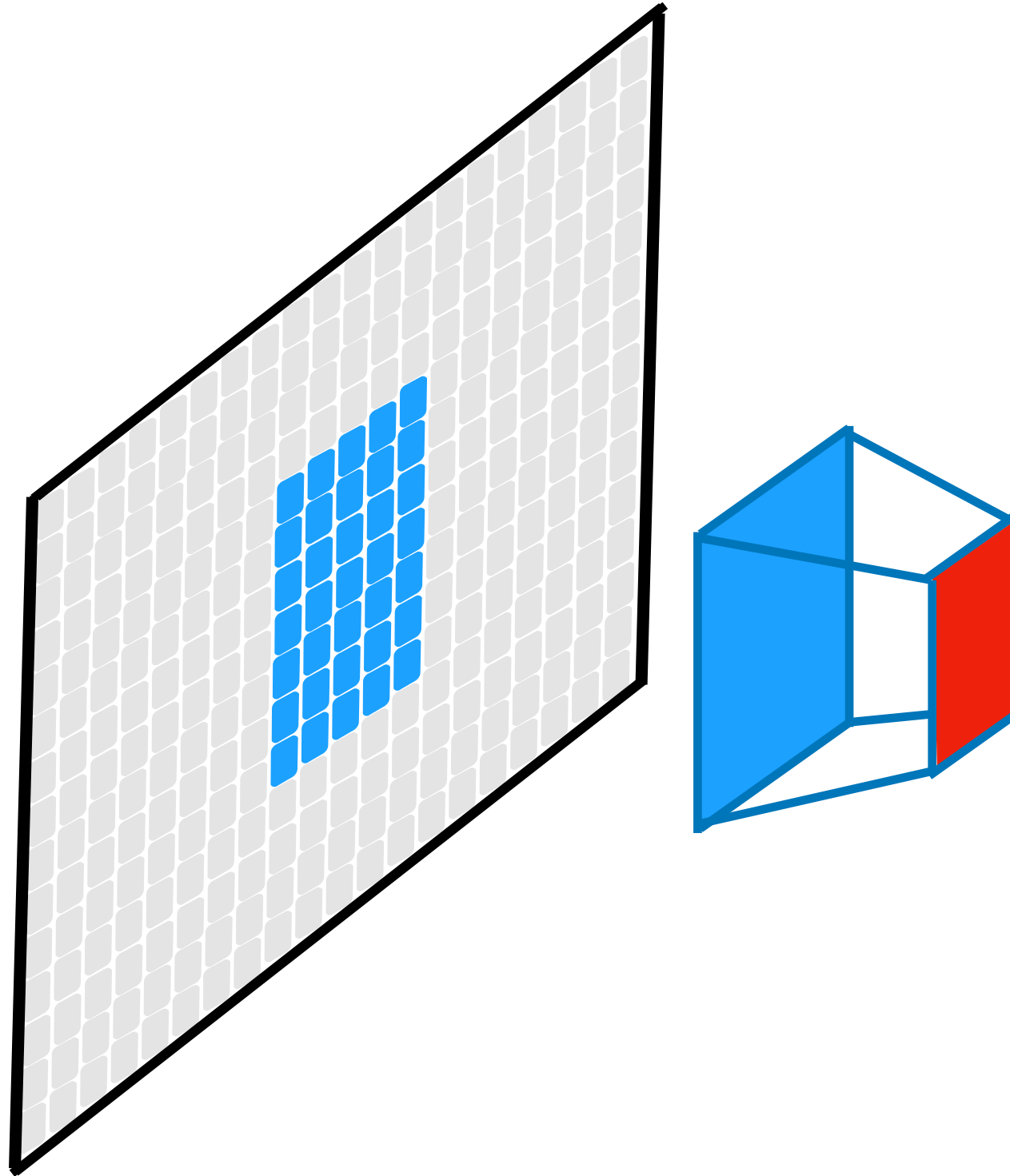
Алгоритм использующий Z-буфер



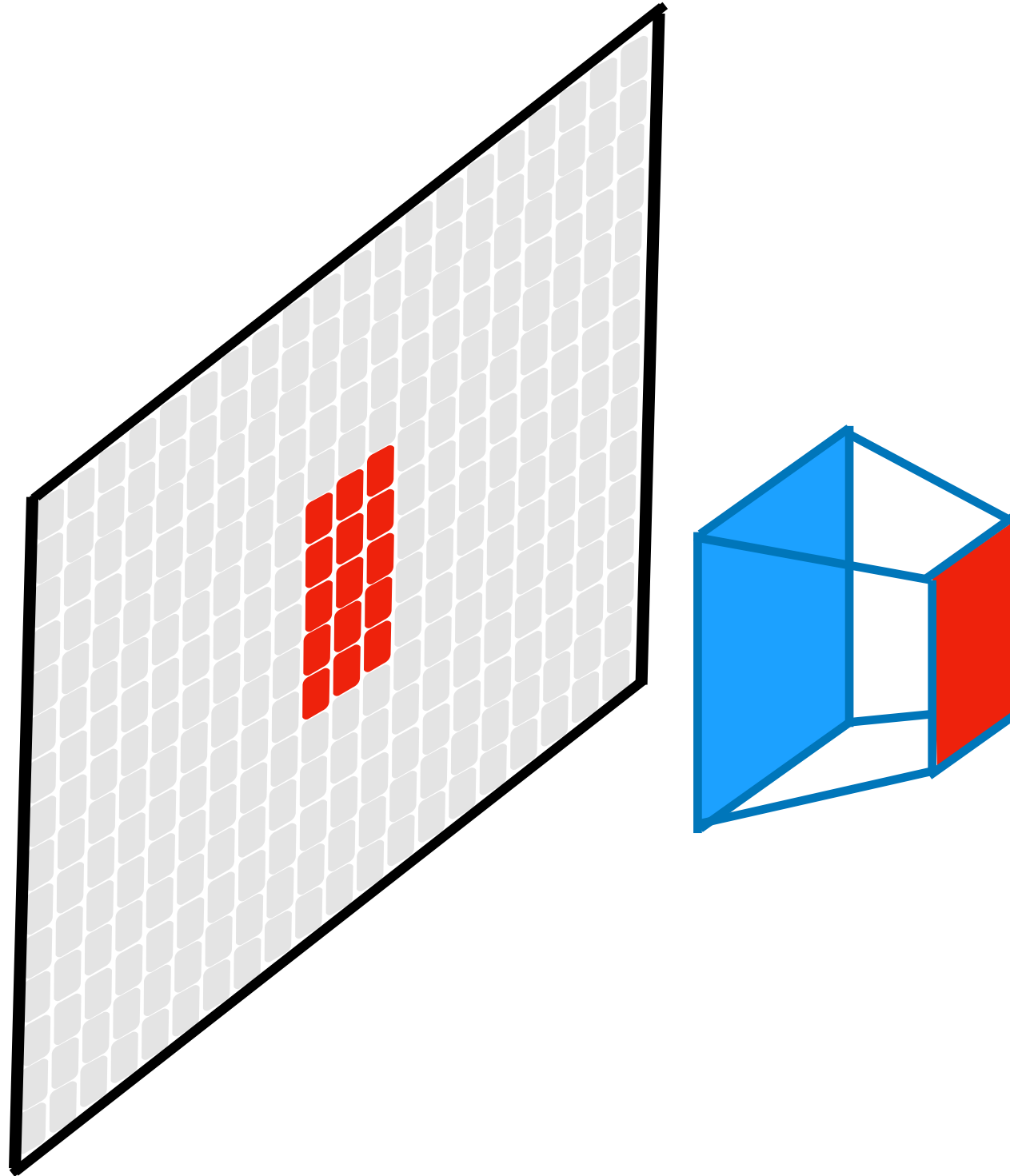
Алгоритм использующий Z-буфер



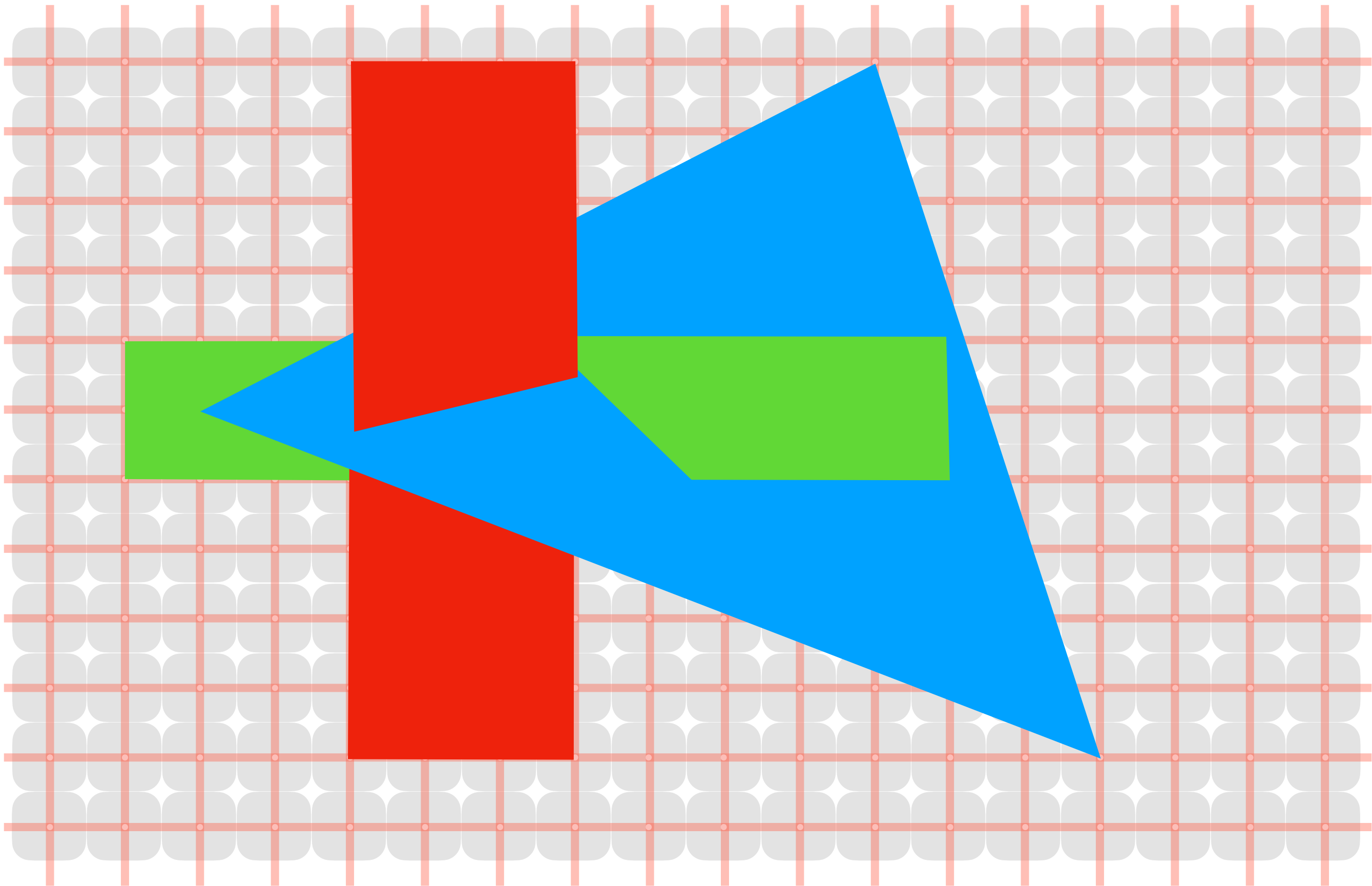
Алгоритм использующий Z-буфер



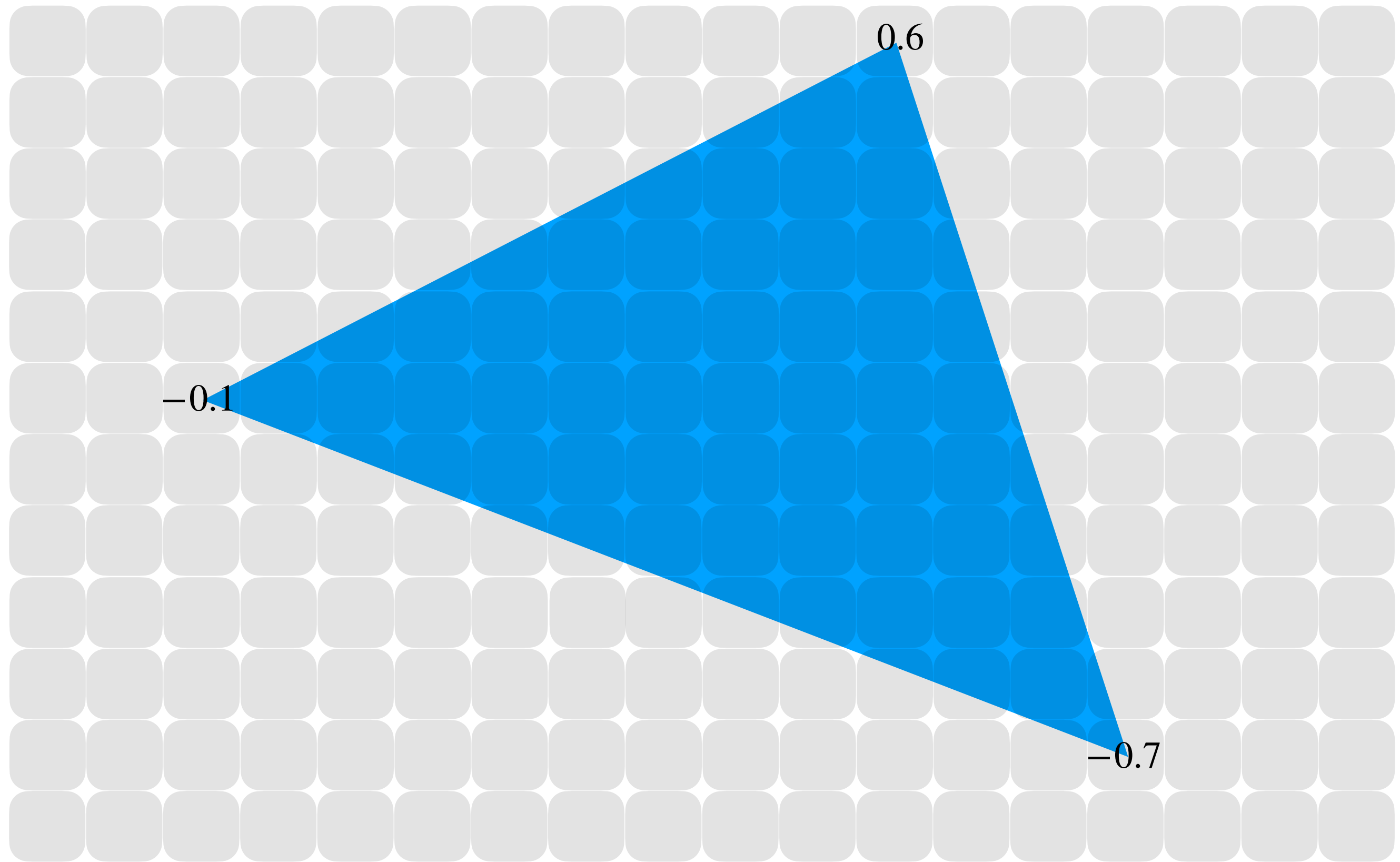
Алгоритм использующий Z-буфер



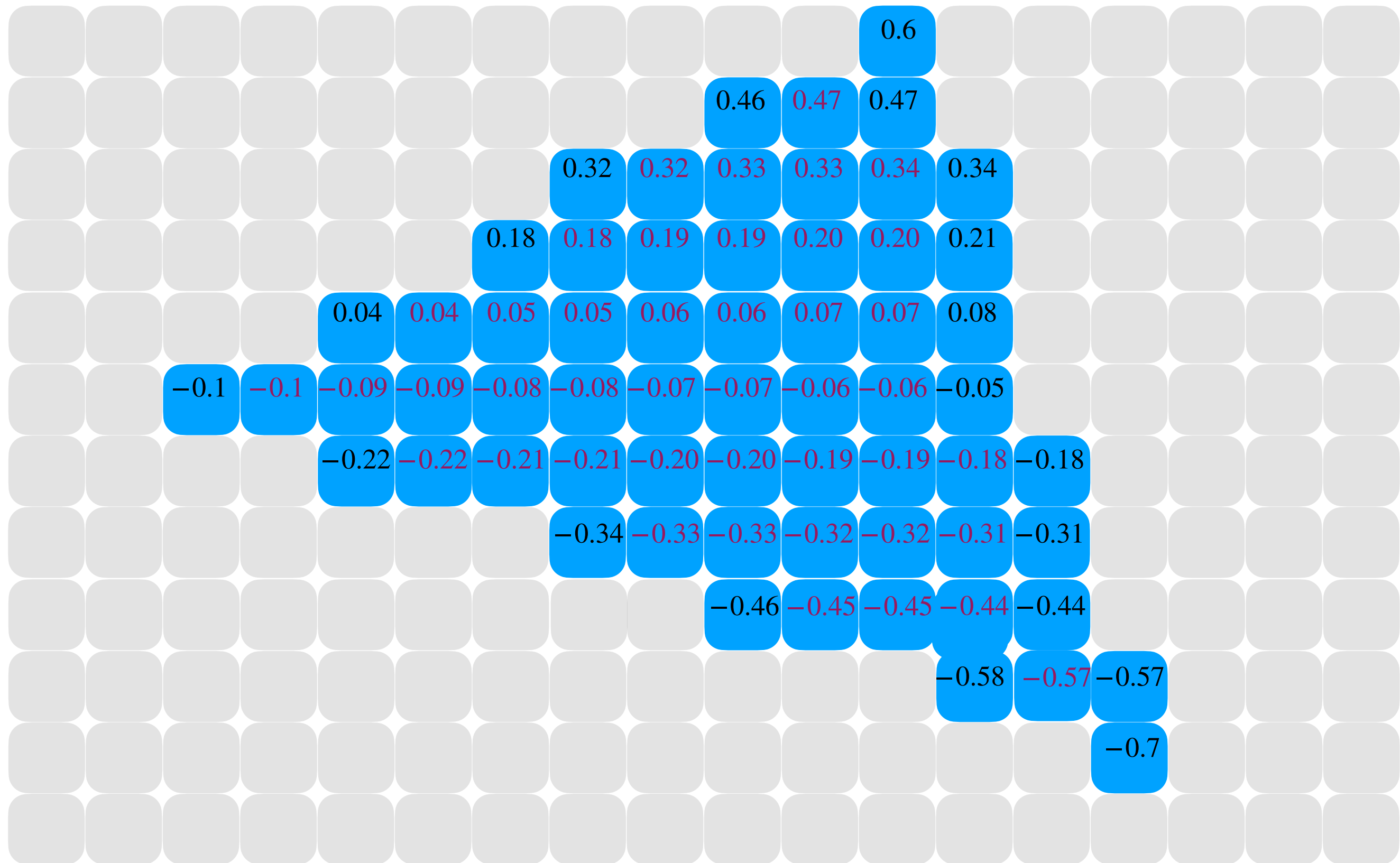
Алгоритм использующий Z-буфер



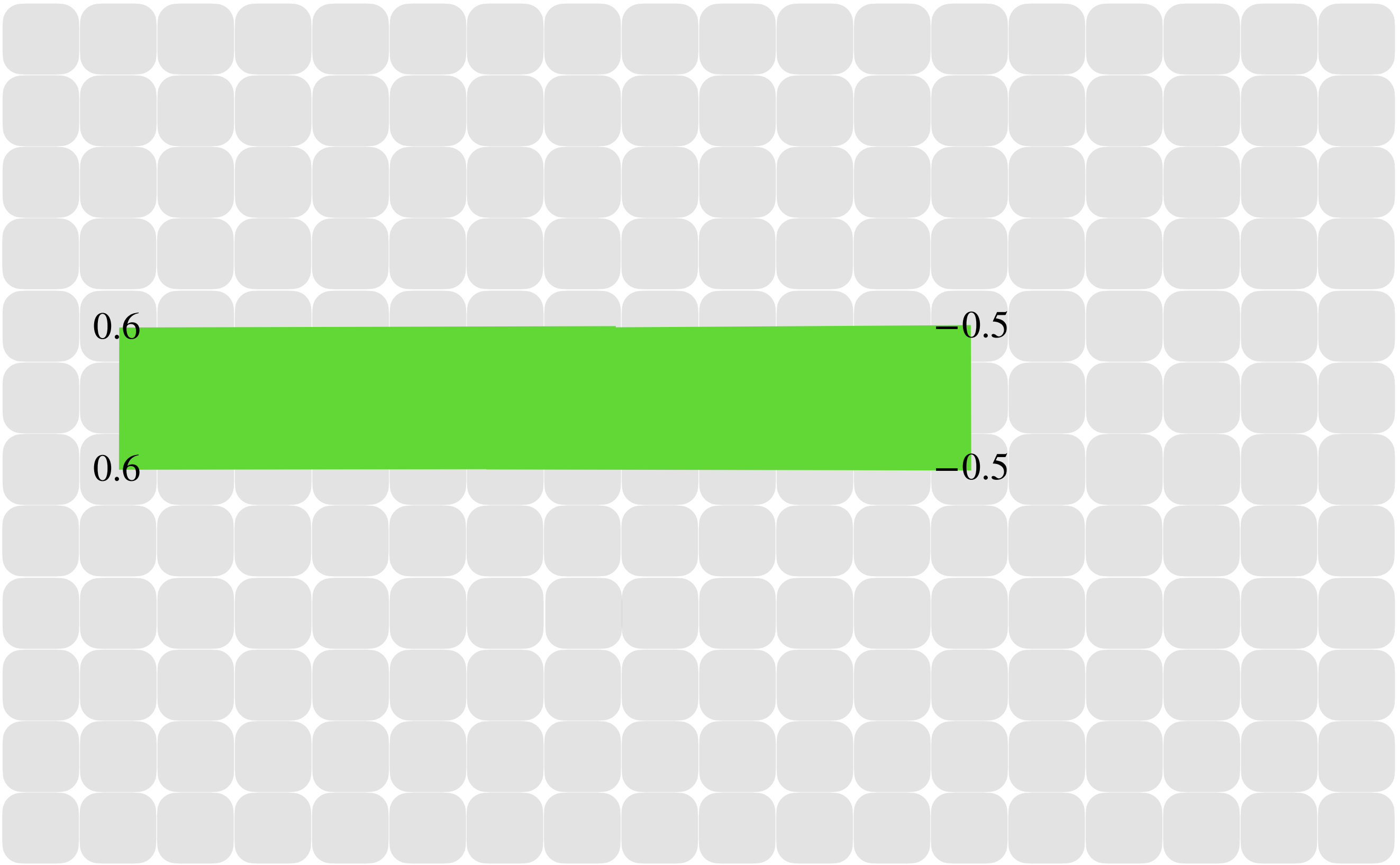
Алгоритм использующий Z-буфер



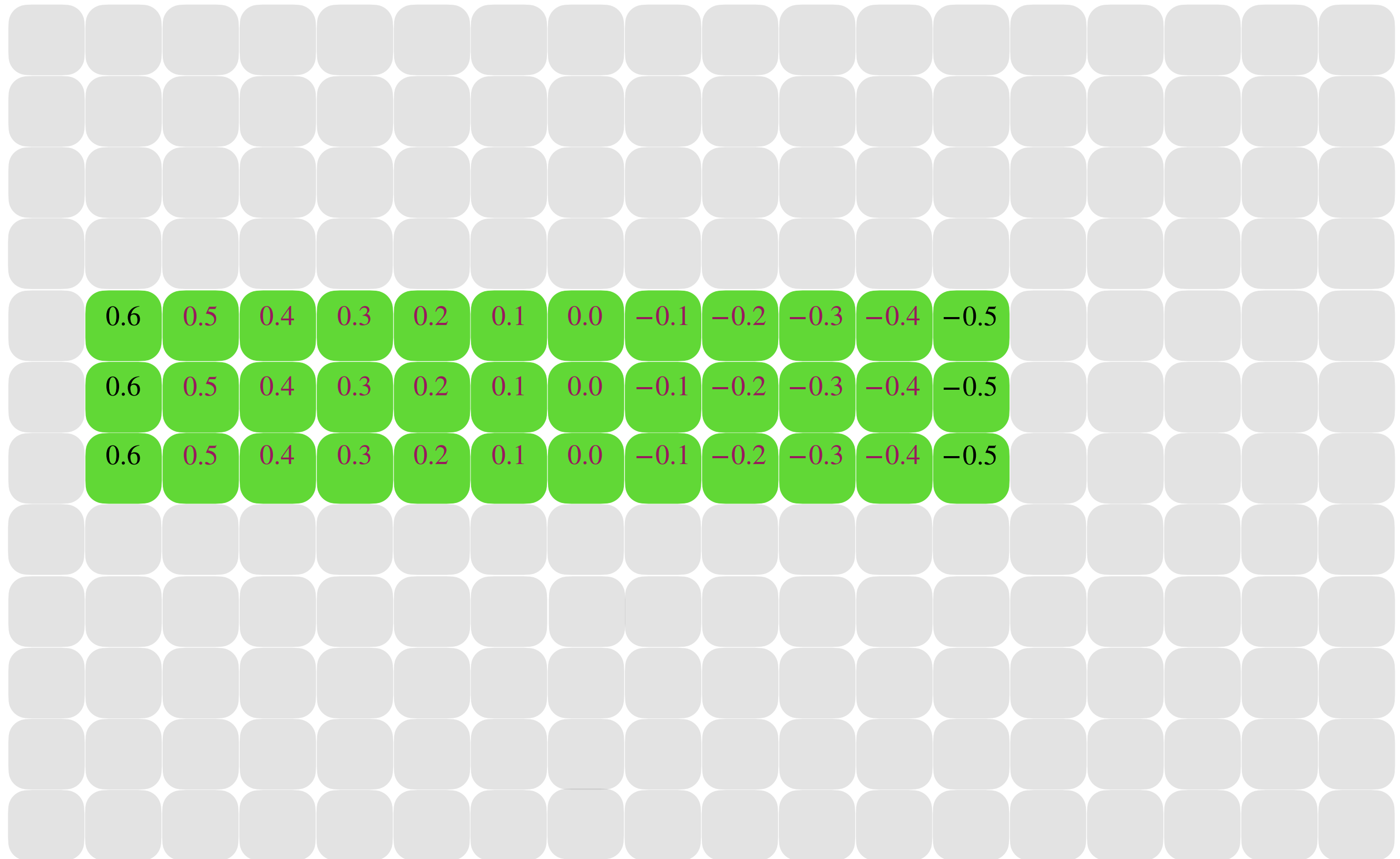
Алгоритм использующий Z-буфер



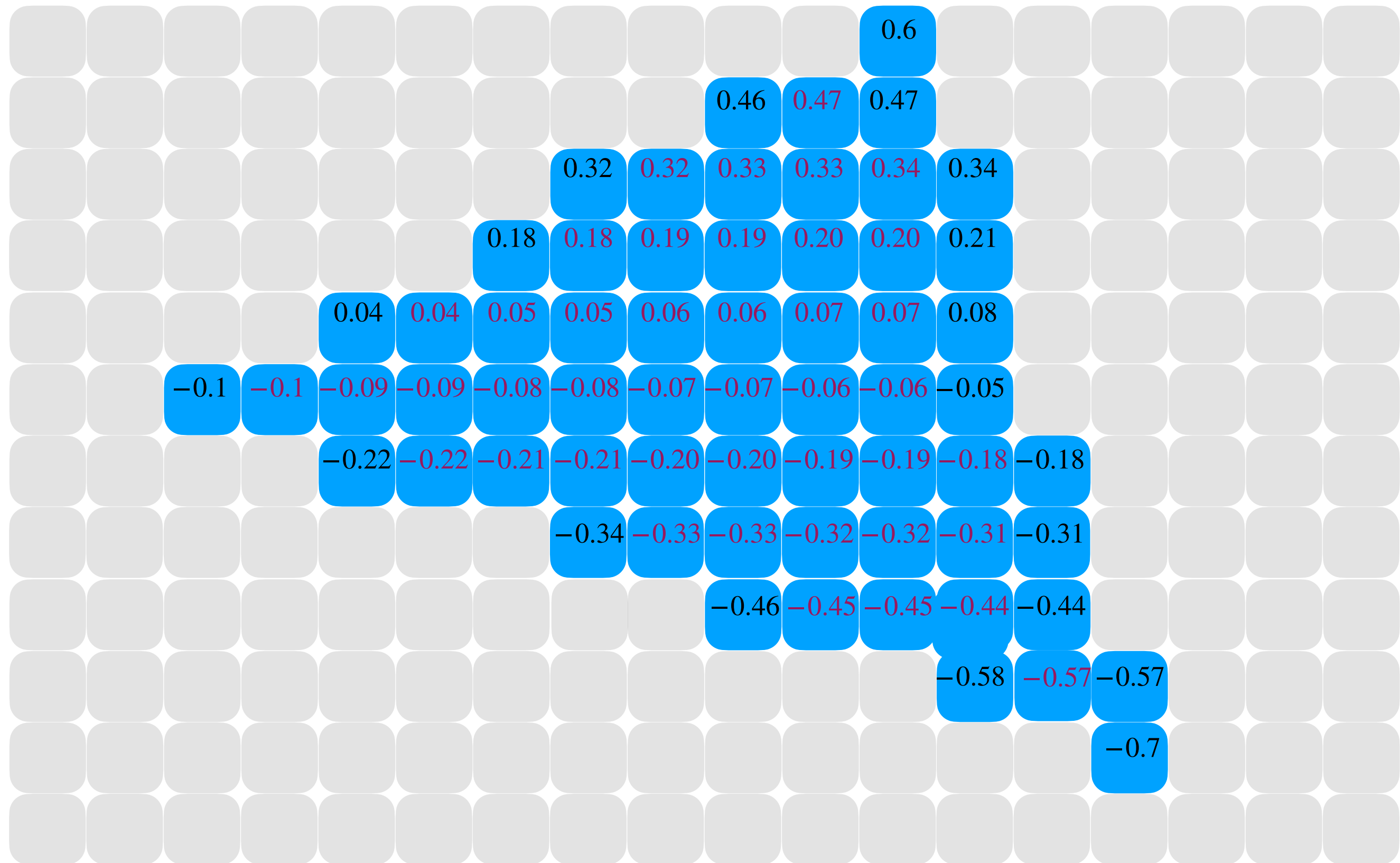
Алгоритм использующий Z-буфер



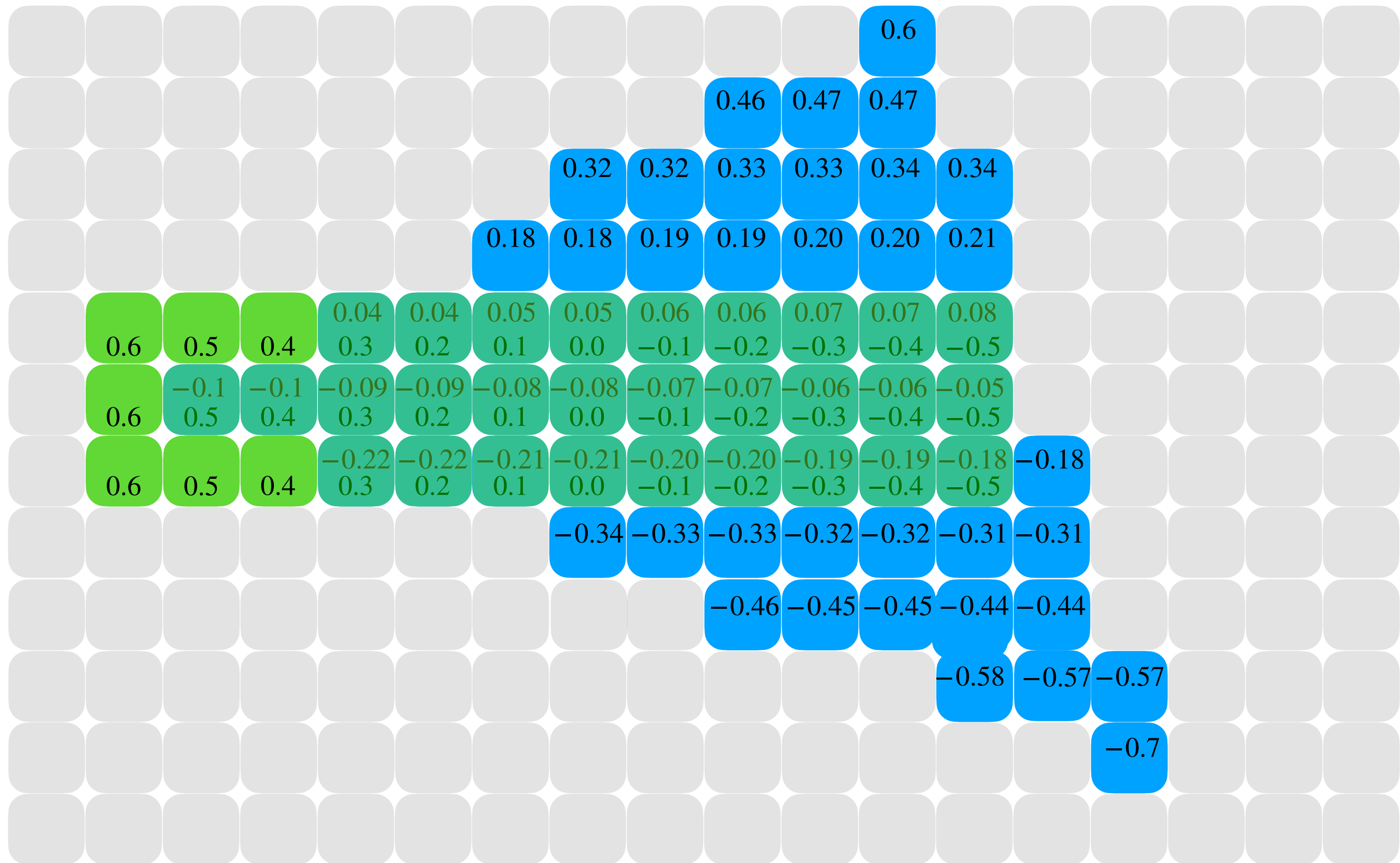
Алгоритм использующий Z-буфер



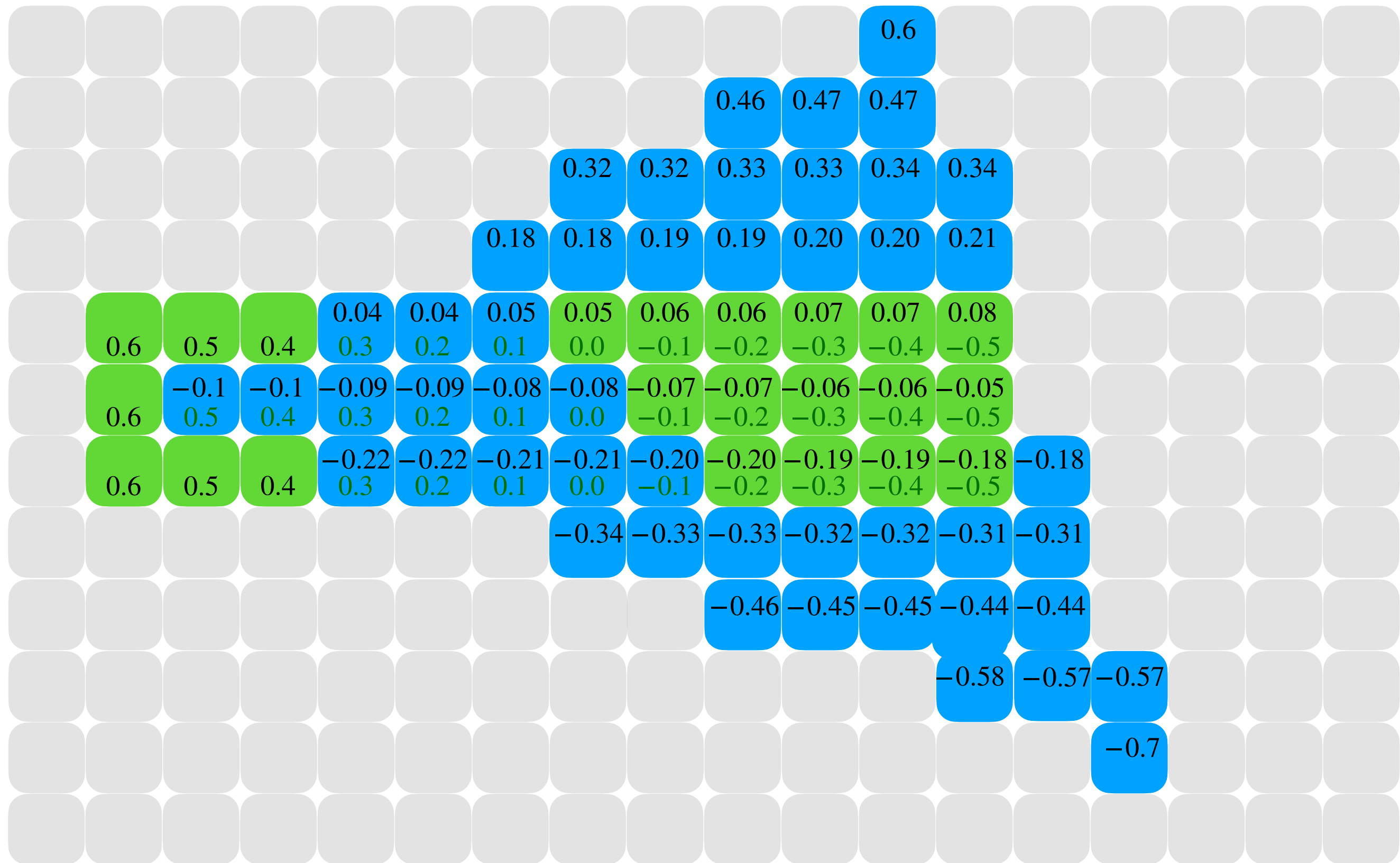
Алгоритм использующий Z-буфер



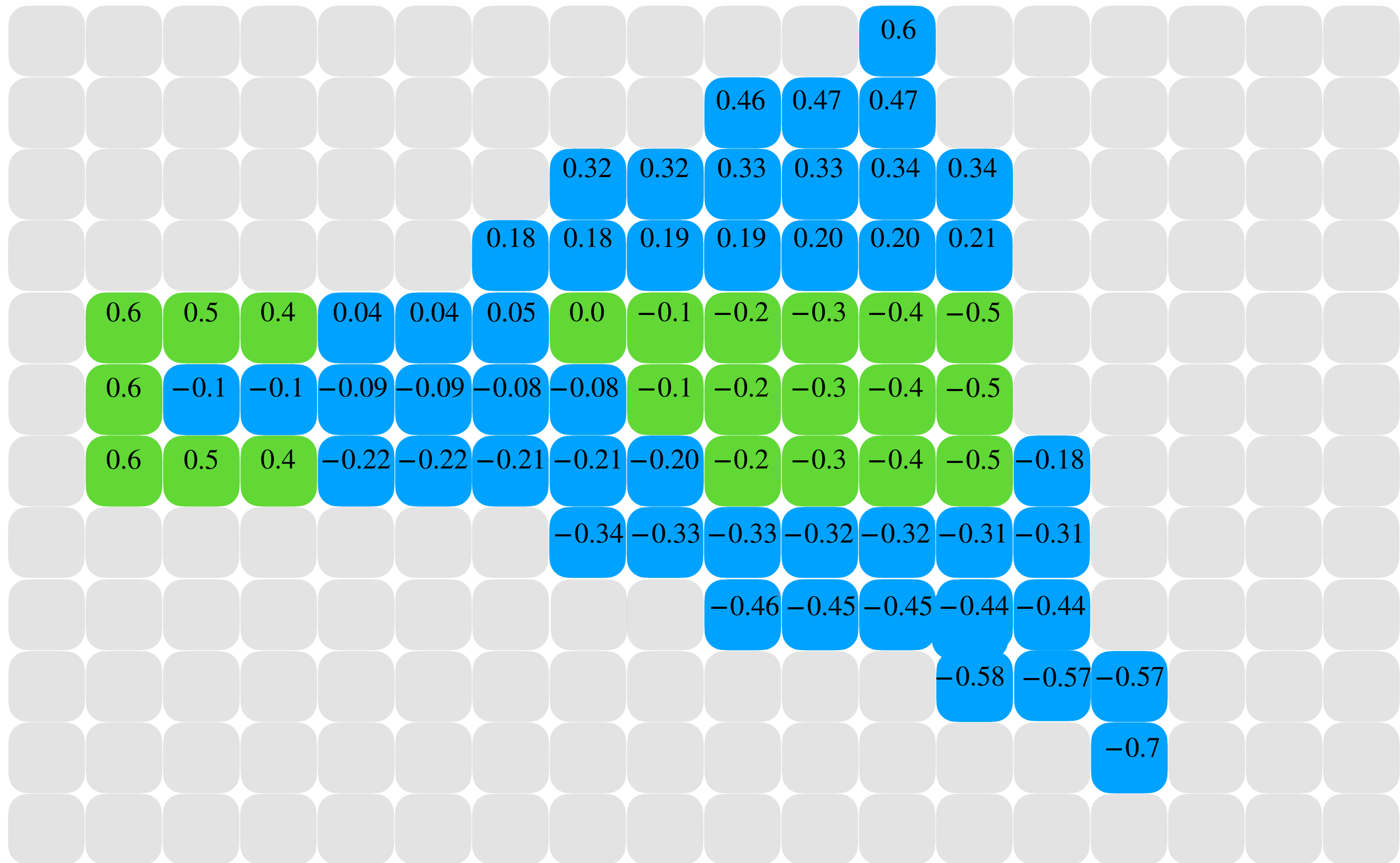
Алгоритм использующий Z-буфер



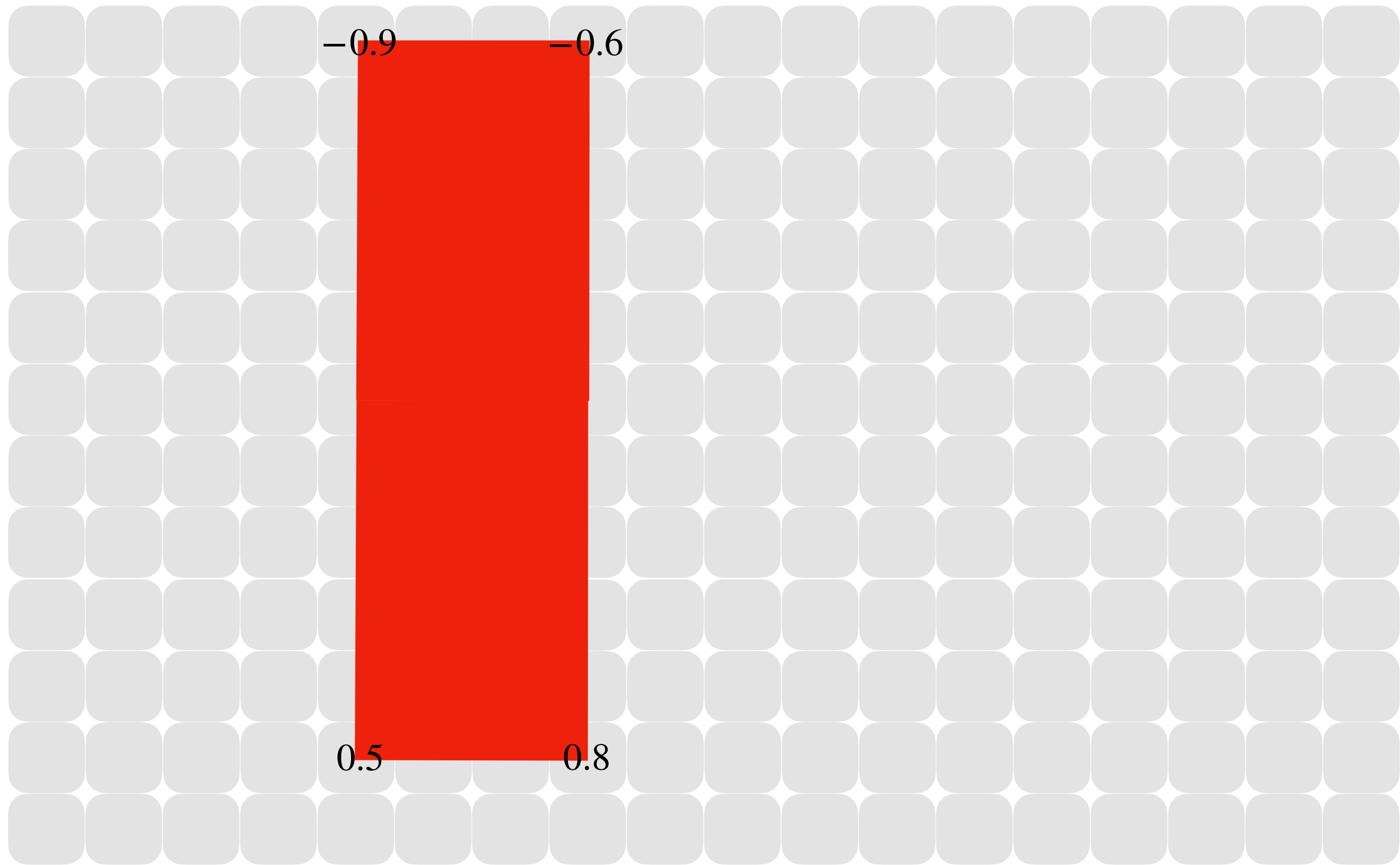
Алгоритм использующий Z-буфер



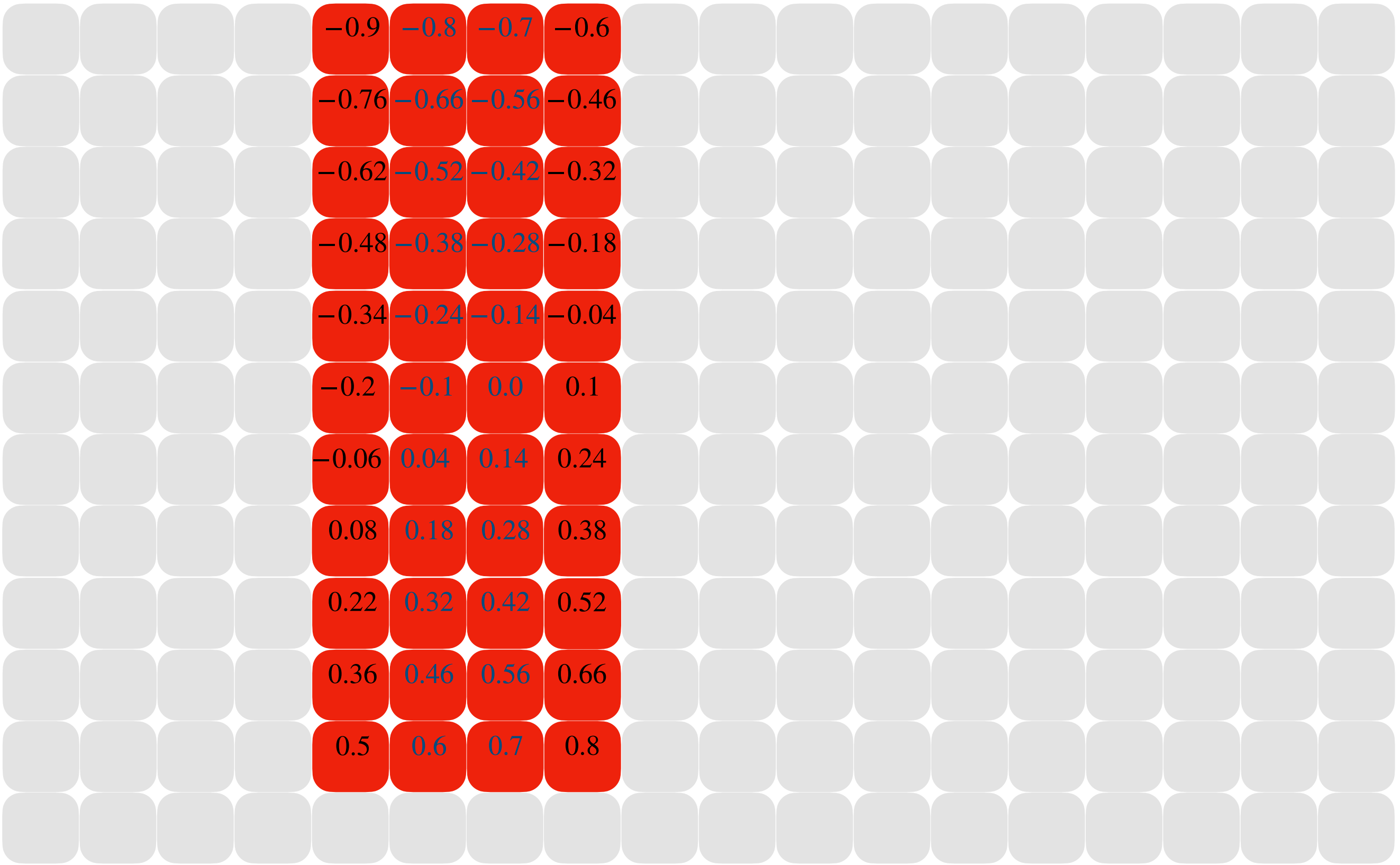
Алгоритм использующий Z-буфер



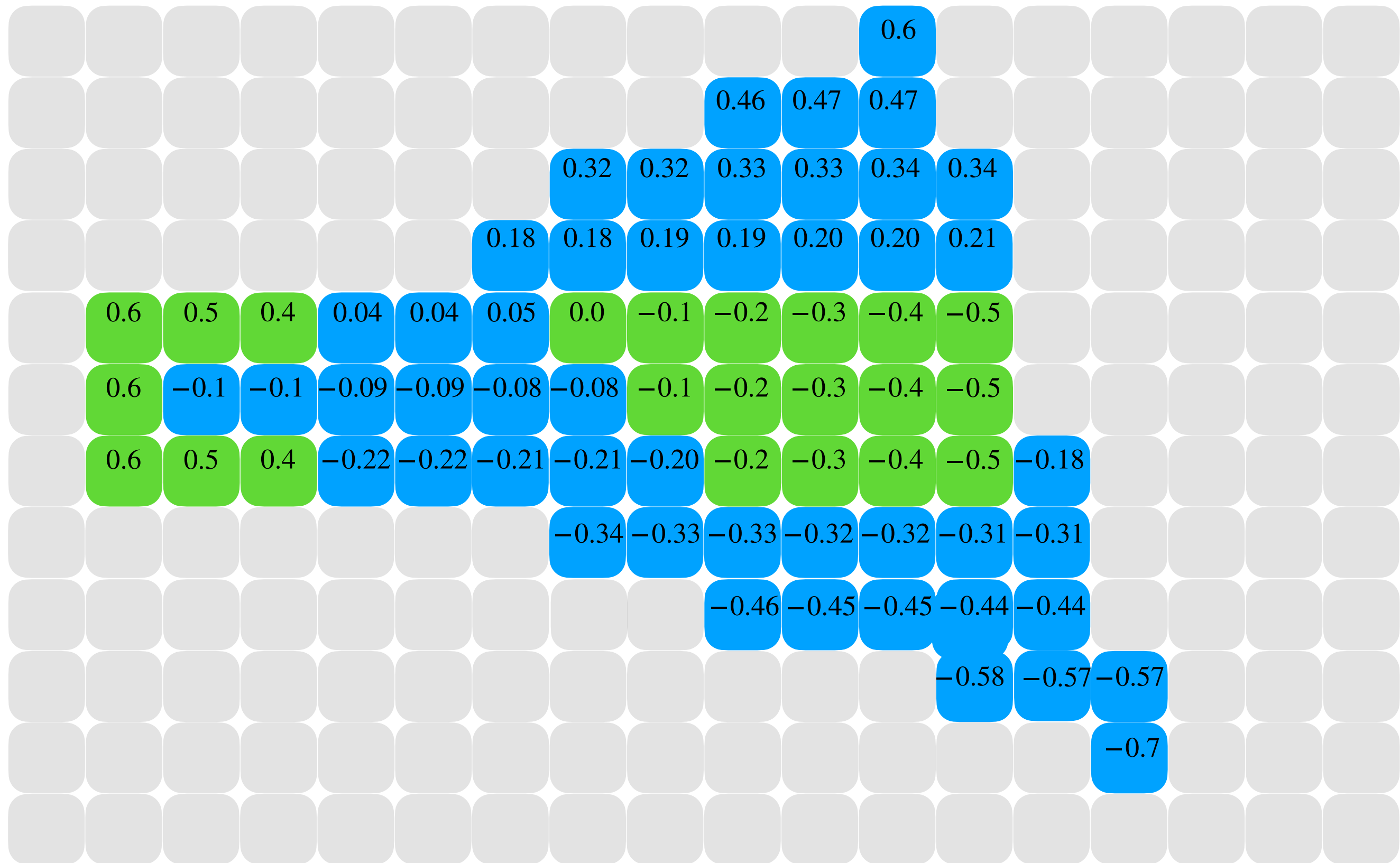
Алгоритм использующий Z-буфер



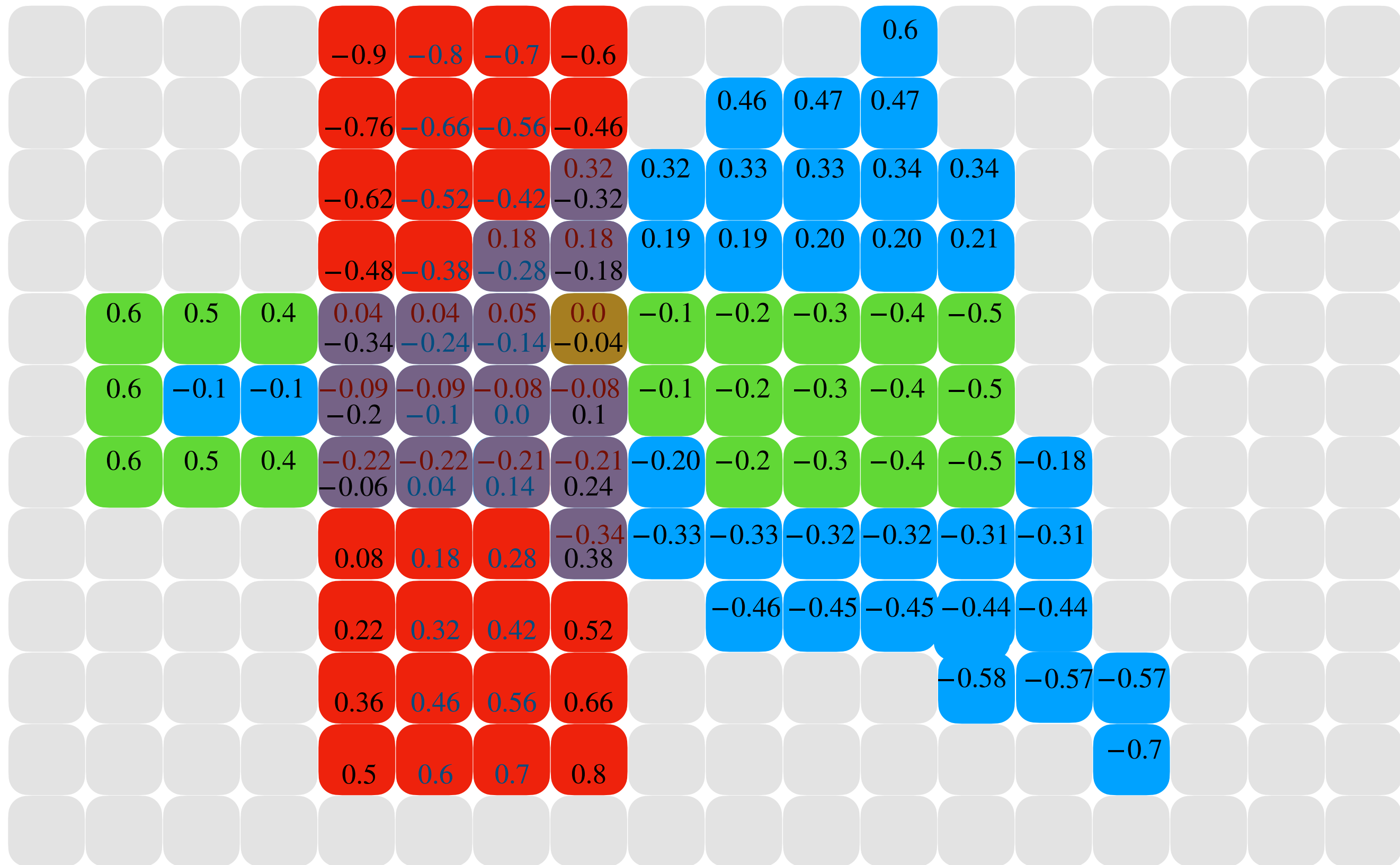
Алгоритм использующий Z-буфер



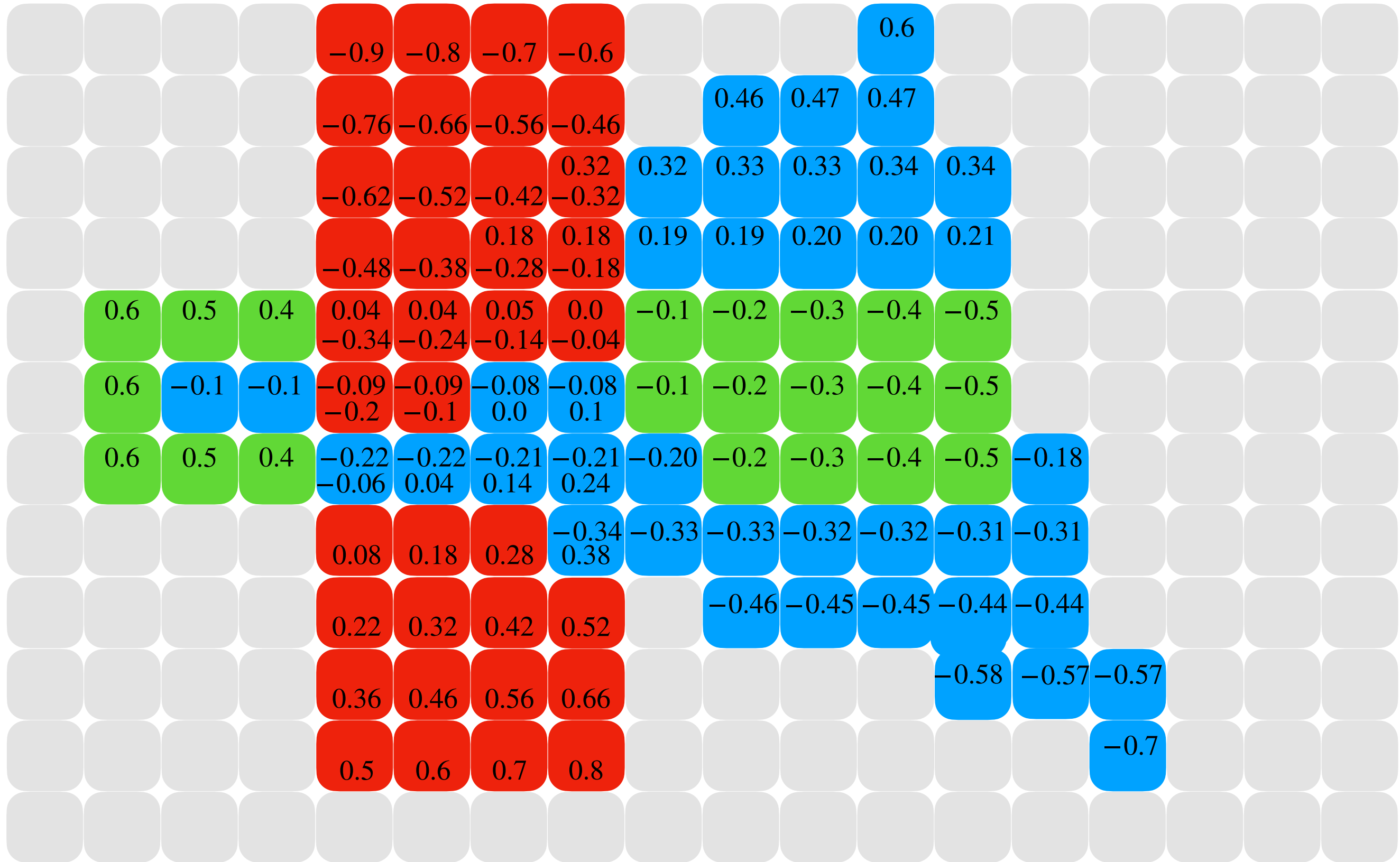
Алгоритм использующий Z-буфер



Алгоритм использующий Z-буфер



Алгоритм использующий Z-буфер



Алгоритм использующий Z-буфер

